

BUKU PANDUAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION (KPT-OBE)

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (SISTEKIN)

PROGRAM SARJANA (STRATA-1/ KKNi LEVEL 6)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI INFORMASI

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN KURIKULUM

Naskah Buku Kurikulum Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) - Universitas Widyagama Malang
Tahun Akademik 2026/2027 s.d. 2030/2031

Telah diperiksa, divalidasi, dan disetujui untuk diberlakukan secara resmi berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Widyagama Malang.

Jabatan	Nama & Gelar	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Tim Pengembang Kuri...	Dr. Roni Wahyu, S.Kom., M.T...		20 Agustus 2026
Ketua Program Studi SISTEK...	Dr. Roni Wahyu, S.Kom., M.T...		20 Agustus 2026
Dekan Fakultas Sains & Tekn...	Prof. Dr. Ir. H. M. Dachlan, M...		21 Agustus 2026
Ketua Lembaga Penjaminan ...	Dr. Ir. Rita Damayanti, M.P.		22 Agustus 2026
Rektor Universitas Widyagam...	Prof. Dr. Ir. Sukanto, M.S.		25 Agustus 2026

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

Nomor: 088/SK-REK/UWG/VIII/2026
TENTANG
PEMBERLAKUAN BUKU KURIKULUM BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION (KPT-OBE) 2026
PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTASSAINS DAN TEKNOLOGI
INFORMASI

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu lulusan yang berdaya saing global, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dan platform digital, diperlukan kurikulum

yang adaptif dan terstandar.

2. Bahwa telah selesainya proses evaluasi, penyelarasan, dan rekonstruksi kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023) dan Standar Kurikulum APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017).
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Kurikulum KPT-OBE SISTEKIN 2026.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek.
5. Panduan Kurikulum OBE Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM v2.0 Tahun 2024).
6. Statuta Universitas Widyagama Malang.

MEMUTUSKAN:

- **Menetapkan:** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU KURIKULUM KPT-OBE 2026 PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (S1).
- **KESATU:** Memberlakukan Naskah Buku Kurikulum KPT-OBE 2026 Program Studi SISTEKIN dengan beban studi kelulusan **148 SKS (55 Mata Kuliah)** dalam portofolio yang ditawarkan sebesar **184 SKS (67 Mata Kuliah)** terhitung mulai Tahun Akademik Ganjil 2026/2027.
- **KEDUA:** Kurikulum ini menjadi acuan tunggal bagi perencanaan, pelaksanaan, asesmen luaran, dan penjaminan mutu PPEPP pembelajaran di lingkungan Program Studi SISTEKIN.
- **KETIGA:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Malang

Pada tanggal: 25 Agustus 2026

Rektor Universitas Widyagama Malang,

(Cap & Tanda Tangan)

Prof. Dr. Ir. Sukamto, M.S.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya **Buku Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (KPT-OBE) Tahun 2026 Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN)**, Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI), Universitas Widyagama Malang.

Kurikulum 2026 ini dirancang sebagai lompatan strategis (*quantum leap*) untuk menjawab dinamika industri 4.0 dan era kecerdasan artifisial generatif. Kurikulum ini secara tegas menetapkan *Distinctive Positioning* SISTEKIN sebagai **Program Studi Integrator Sistem dan Teknologi Cerdas terapan (Applied AI & Smart Systems Integration)** serta **Technopreneurship**, memadukan kekuatan rekayasa

komputasi awan, ketahanan siber (*Cybersecurity*), dan platform digital modern.

Penyusunan kurikulum ini telah mengadopsi secara penuh regulasi **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023** mengenai fleksibilitas skema kelulusan (termasuk 4 opsi Tugas Akhir non-skripsi dan pengakuan 20 SKS MBKM), standar kurikulum **APTİKOM v2.0 (IS2020 dan IT2017)**, serta kriteria akreditasi **LAM INFOKOM dan IABEE**.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Tim Pengembang Kurikulum, Pimpinan Fakultas, Lembaga Penjaminan Mutu, para pakar industri, dewan alumni, serta seluruh civitas akademika atas dedikasi dan kerja kerasnya. Semoga kurikulum ini melahirkan sarjana SISTEKIN yang berkarakter luhur, profesional, inovatif, dan berdaya saing global.

Malang, 20 Agustus 2026

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Informasi,
Prof. Dr. Ir. H. M. Dachlan, M.T.

TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG KURIKULUM

Pengarah:

- Prof. Dr. Ir. Sukanto, M.S. (Rektor Universitas Widyagama Malang)
- Dr. Ir. Rita Damayanti, M.P. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)

Penanggung Jawab:

- Prof. Dr. Ir. H. M. Dachlan, M.T. (Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Informasi)
- Dr. Roni Wahyu, S.Kom., M.T. (Ketua Program Studi SISTEKIN)

Tim Inti Pengembang Kurikulum (Task Force OBE):

1. **Dr. Roni Wahyu, S.Kom., M.T.** (Ketua Tim / Spesialis Rekayasa Sistem Cerdas & AI)
2. **Ir. Fachrudin, M.Kom.** (Sekretaris Tim / Spesialis Infrastruktur Cloud & Cyber)
3. **M. Syahroni, S.T., M.Kom.** (Anggota / Spesialis Platform Engineering & UI/UX)
4. **Novita Rahmawati, S.Kom., M.M.** (Anggota / Spesialis Technopreneurship & Manajemen TI)
5. **Ahmad Dahlan, S.Kom., M.Cs.** (Anggota / Spesialis Data Science & MLOps)

Advisory Board / Mitra Industri & Profesi:

- Dewan Pengurus Pusat APTİKOM (Bidang Kurikulum Sistem Informasi & Teknologi Informasi)
- Asesor LAM INFOKOM
- Pimpinan PT. Telkom Indonesia Digital Hub Malang
- Founder & CTO Startup Komunitas Malang Digital Creative

DAFTAR ISI NASKAH BUKU KURIKULUM

- LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN KURIKULUM
- SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG
- KATA PENGANTAR
- TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG KURIKULUM

- **DAFTAR ISI**
- **BAB I: PENDAHULUAN DAN LANDASAN KURIKULUM**
 - 1.1 Latar Belakang dan Urgensi Kurikulum 2026
 - 1.2 Landasan Yuridis, Filosofis, Sosiologis, dan Pedagogis
 - 1.3 Siklus Pengembangan Kurikulum Berbasis Luaran (*Outcome-Based Education - OBE*)
- **BAB II: VISI, MISI, TUJUAN, DAN POSITIONING STRATEGIS**
 - 2.1 Visi Keilmuan SISTEKIN 2045
 - 2.2 Misi, Tujuan, dan Sasaran Mutu (Milestone 2026-2045)
 - 2.3 Analisis Lingkungan Strategis (SWOT & PESTLE)
 - 2.4 *Distinctive Positioning* Program Studi SISTEKIN
- **BAB III: PROFIL LULUSAN (PL) DAN PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)**
 - 3.1 Rasionalisasi Penyatuan Profil Lulusan (Model 4 PL Role-Based)
 - 3.2 Formulasi 4 Profil Lulusan SISTEKIN (KKNI Level 6)
 - 3.3 Formulasi 3 Program Educational Objectives (PEO 3-5 Tahun)
 - 3.4 Atribut Kepemimpinan (*Leadership*) Lintas-PEO
- **BAB IV: CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DAN BODY OF KNOWLEDGE (BoK)**
 - 4.1 Formulasi 14 CPL Terstandar (Sikap, Umum, Pengetahuan, Khusus)
 - 4.2 Genealogi dan Penelusuran Sumber Asli CPL (IS2020, IT2017, SN-Dikti)
 - 4.3 Matriks Pemenuhan 19 BoK IS2020 dan 14 BoK Utama IT2017
 - 4.4 Indikator Kinerja CPL (*Performance Indicators*) dan Taksonomi Bloom
 - 4.5 Matriks Keterlacakan Makro OBE (VMTS PEO PL CPL MK)
- **BAB V: STRUKTUR KURIKULUM 8 SEMESTER DAN PEMINATAN**
 - 5.1 Rekapitulasi Beban Studi (148 SKS Paket / 184 SKS Portofolio)
 - 5.2 Sebaran Mata Kuliah Semester 1 s.d. Semester 8
 - 5.3 Paket 3 Peminatan Keahlian (@ 18 SKS / 6 MK)
 - 5.4 Peta Jalur Pembelajaran (*Curriculum Prerequisite Flowchart*)
- **BAB VI: PROGRAM MBKM, CAPSTONE PROJECT, DAN TUGAS AKHIR NON-SKRIPSI**
 - 6.1 Implementasi MBKM 20 SKS & Skema Konversi Ekuivalensi
 - 6.2 Pedoman Pelaksanaan *Capstone Project FSTI* (FST-610)
 - 6.3 4 Opsi Tugas Akhir Non-Skripsi (Permendikbudristek No. 53/2023)
- **BAB VII: SISTEM ASESMEN OBE, FORMULA CPL, DAN PENJAMINAN MUTU**
 - 7.1 Skema Baku 4x Titik Evaluasi Terstruktur Mata Kuliah
 - 7.2 Kepatuhan IKU 7 (Case Method & PjBL)
 - 7.3 Formula Matematis Ketercapaian CPMK, CPL Mahasiswa, dan CPL Kohor
 - 7.4 Master 4 Rubrik Analitik Penilaian OBE Terstandar
 - 7.5 Portofolio Radar Capaian CPL pada SKPI Wisudawan
 - 7.6 PEO Measurement Plan dan Siklus Penjaminan Mutu PPEPP / CQI
- **BAB VIII: TATAKELOLA, SUMBER DAYA, DAN ATURAN PERALIHAN (EQUIVALENSI)**
 - 8.1 Tata Kelola Program Studi dan Kualifikasi Dosen

- 8.2 Sarana Laboratorium dan Infrastruktur Komputasi Cerdas
 - 8.3 Ketentuan dan Aturan Peralihan Kurikulum 2025 ke 2026
 - 8.4 Matriks Ekuivalensi Mata Kuliah Kurikulum 2025 2026
 - **LAMPIRAN-LAMPIRAN:**
 - **Lampiran 1:** Master Tabel Keterlacakan I-R-M 14 CPL \$ ~~imess~~ Mata Kuliah
 - **Lampiran 2:** Master Portofolio Silabus 3-Tabel Lengkap Seluruh 67 Mata Kuliah (CPMK ABCD & 16 Pertemuan)
 - **Lampiran 3:** Instrumen Kuesioner Tracer Study Alumni (3-5 Tahun) & Employer Satisfaction Survey
-

BAB I: PENDAHULUAN DAN LANDASAN KURIKULUM

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Kurikulum 2026

Perkembangan pesat teknologi informasi, integrasi kecerdasan artifisial terapan (*Applied AI*), komputasi awan skala besar (*Cloud Computing*), ancaman keamanan siber (*Cybersecurity*), dan pertumbuhan ekonomi digital menuntut transformasi mendasar pada pendidikan tinggi bidang komputasi. Program Studi Sarjana (S1) Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) Fakultas Sains dan Teknologi Informasi Universitas Widyagama Malang hadir untuk menjembatani kesenjangan antara teori komputasi saintifik dengan implementasi platform enterprise nyata di dunia industri.

Kurikulum 2026 dirancang melalui pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) yang berorientasi pada profil luaran lulusan yang terukur, relevan dengan kebutuhan pasar global, serta selaras dengan pilar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

1.2 Landasan Yuridis, Filosofis, Sosiologis, dan Pedagogis

1.2.1 Landasan Yuridis

Penyusunan kurikulum ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi.
2. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012** tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI Level 6).
3. **Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Fleksibilitas SKS, Pembelajaran Kolaboratif IKU 7, Opsi Tugas Akhir Bebas Skripsi, dan Program MBKM).
4. **Panduan Kurikulum OBE Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM v2.0 Tahun 2024)** untuk Program Studi Sistem Informasi (IS2020) dan Teknologi Informasi (IT2017).
5. **Standar Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM)** Kriteria 1 s.d. Kriteria 9.
6. **Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)** Criteria for Computing and Information Programs.
7. **Statuta dan Rencana Strategis Universitas Widyagama Malang 2026-2045.**

1.2.2 Landasan Filosofis

Mengembangkan insan akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintegritas moral, menjunjung tinggi etika profesi teknologi informasi, berpikiran kritis-inovatif, mandiri, serta mendedikasikan keahlian teknologi untuk kemaslahatan masyarakat (*Technopreneurship for Humanity*).

1.2.3 Landasan Sosiologis

Merespons kebutuhan nyata transformasi digital pada sektor UMKM, industri manufaktur, layanan publik cerdas (*Smart City*), serta ekosistem *startup* digital di tingkat regional Jawa Timur maupun nasional, guna memperkuat kemandirian ekonomi digital bangsa.

1.2.4 Landasan Pedagogis

Menerapkan paradigma *Student-Centered Learning* (SCL) berbasis *Case-Based Learning* dan *Project-Based Learning* (PjBL). Proses pembelajaran dirancang konstruktivistik dengan taksonomi Bloom ranah kognitif tingkat tinggi (C4 *Analyze*, C5 *Evaluate*, C6 *Create*) serta psikomotorik presisi-artikulasi (P3-P4).

1.3 Siklus Pengembangan Kurikulum Berbasis Luaran (*Outcome-Based Education - OBE*)

Pengembangan Kurikulum SISTEKIN 2026 mengikuti siklus baku OBE yang terintegrasi penuh:

SIKLUS DESAIN & IMPLEMENTASI KURIKULUM OBE

1. Ana

BAB II: VISI, MISI, TUJUAN, DAN POSITIONING STRATEGIS

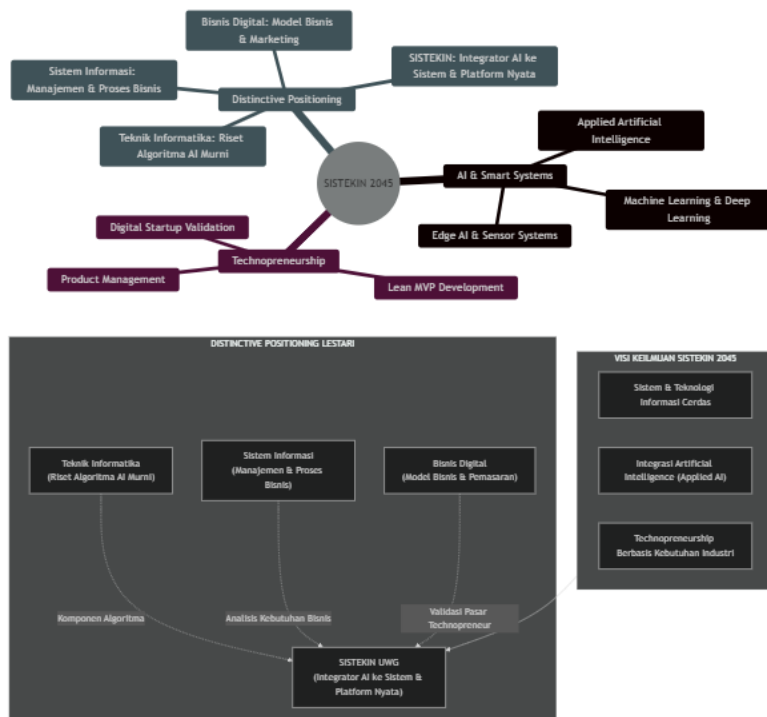
001 - ANALISIS VMTS DAN POSITIONING STRATEGIS

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) - Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Standar Rujukan: Standar LAM INFOKOM Kriteria 1 (VMTS), Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), ACM/IEEE Computing Curricula 2020.

PETA PIKIRAN (MINDMAP) VMTS 2045 & POSITIONING PRODI



1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI (VMTS)

1.1 Visi Keilmuan Program Studi SISTEKIN (Tahun 2045)

"Menjadi Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi yang bermutu, mandiri, bermartabat, dan berwawasan global, serta unggul dalam pengembangan sistem dan teknologi informasi cerdas terintegrasi kecerdasan artifisial, serta technopreneurship berbasis kebutuhan masyarakat dan industri pada tahun 2045."

1.2 Misi Program Studi SISTEKIN

- Pendidikan Berstandar OBE:** Menyelenggarakan pendidikan sarjana yang berkualitas internasional di bidang sistem dan teknologi informasi dengan fokus pada integrasi sistem cerdas (*AI & Smart Systems*) dan kewirausahaan teknologi (*Technopreneurship*).
- Penelitian Terapan Transformatif:** Mengembangkan riset inovatif dan solutif yang mengintegrasikan kecerdasan artifisial, infrastruktur komputasi awan, ketahanan siber, dan rekayasa platform digital untuk memecahkan permasalahan nyata di masyarakat dan industri.
- Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tepat Guna:** Menerapkan hasil rekayasa teknologi dan sistem informasi cerdas untuk memberdayakan UMKM, institusi lokal, dan masyarakat guna mendukung transformasi digital nasional.
- Ekosistem Technopreneurship & Tata Kelola:** Membangun kemitraan strategis dengan industri global, komunitas open-source, dan ekosistem startup guna menumbuhkan budaya inovasi mandiri dan tata kelola program studi yang kredibel (Good University Governance).

1.3 Tujuan Strategis (Goals)

- Menghasilkan lulusan yang menguasai kompetensi terintegrasi antara sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, dan rekayasa AI aplikatif dengan daya saing global.

2. Menghasilkan produk riset terapan dan publikasi ilmiah bereputasi yang berorientasi pada pemecahan masalah industri dan masyarakat cerdas (*Smart Society*).
3. Melahirkan inovator dan wirausahawan digital (*tech founders*) yang mampu menciptakan lapangan kerja mandiri melalui produk berbasis sistem cerdas.
4. Membangun jejaring kolaborasi tri-dharma dengan industri nasional dan internasional serta asosiasi profesi (APTIKOM, IEEE, ACM).

2. DISTINCTIVE POSITIONING (KEKHASAN DAN KEUNGGULAN STRATEGIS)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) FSTI Universitas Widyagama Malang memiliki posisi pembeda (*unique positioning*) yang tegas dibandingkan program studi serumpun lainnya di bidang *computing*:

PETA DIFERENSIASI KEILMUAN COMPUTING DI LINGKUNGAN FSTI

Progra

Karakteristik "AI & Smart Systems Integrator":

- Lulusan SISTEKIN bukan hanya menjadi *consumer* perangkat lunak, tetapi **pembangun solusi (*solution builder*)** yang menghubungkan model Machine Learning / Deep Learning dengan arsitektur komputasi awan, sensor IoT, antarmuka pengguna interaktif, dan tata kelola keamanan informasi yang tangguh.
- Setiap lulusan dibekali fondasi *technopreneurship* terstruktur melalui ekosistem Capstone Project dan inkubasi inovasi sejak semester awal.

3. ENVIRONMENTAL SCANNING & ANALISIS SWOT (LAM INFOKOM KRITERIA 1)

ANALISIS MATRIKS SWOT SISTEKIN

STRENG

Strategi Transformasi Matriks SWOT:

- **Strategi S-O (Maxi-Maxi):** Mengkapitalisasi visi *AI Integrator* dan kurikulum fleksibel 148 SKS untuk menarik talenta mahasiswa dan menjalin kemitraan MBKM dengan industri teknologi nasional.
 - **Strategi W-O (Mini-Maxi):** Memanfaatkan kemitraan industri global (Google, AWS, Microsoft, Oracle Academy) untuk sertifikasi dosen dan mahasiswa guna menutup kelemahan usia prodi.
 - **Strategi S-T (Maxi-Mini):** Memastikan ekosistem *PjBL (Project-based Learning)* dan *Capstone Project* menghasilkan portofolio nyata yang melampaui kemampuan lulusan konvensional di pasar kerja.
 - **Strategi W-T (Mini-Mini):** Menetapkan sistem penjaminan mutu PPEPP yang ketat sejak tahun pertama agar setiap luaran mata kuliah terukur secara objektif sesuai standar akreditasi LAM INFOKOM.
-

4. KESIMPULAN DAN ARAH DOKUMEN REVISI

Analisis VMTS dan posisi strategis ini menjadi landasan formal bagi:

1. **Formulasi 3 PEO Berbasis Peran** (*Professional, Technopreneur, Lifelong Learner*).
2. **Formulasi 4 Profil Lulusan (PL)** yang terintegrasi penuh dengan 3 Peminatan dan Ekosistem Capstone.
3. **Penyelarasan 14 CPL Formal** sesuai Body of Knowledge APTIKOM IS2020 & IT2017.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 001 - Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

BAB III: PROFIL LULUSAN (PL) DAN PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

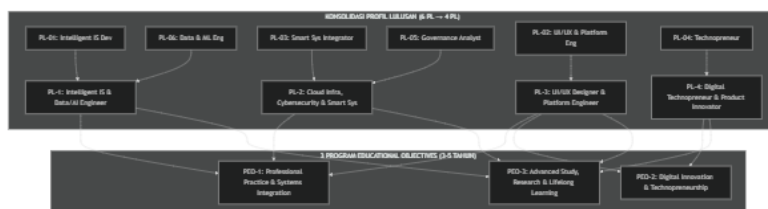
002 - FORMULASI 3 PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO) DAN 4 PROFIL LULUSAN (PL)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) - Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Standar Rujukan: Standar LAM INFOKOM Kriteria 1 & 9, Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), Standar Akreditasi Internasional IABEE (Kriteria 1), ACM/IEEE CC2020.

VISUALISASI ARSITEKTUR: PELEBURAN PROFIL & 3 PEO



1. SEJARAH, ANALISIS, DAN ALASAN PENYATUAN PROFIL LULUSAN (DARI 6 PL MENJADI 4 PL)

1.1 Latar Belakang Model 6 Profil Lulusan (Draf Awal Kurikulum 2025/2026)

Pada fase perancangan awal kurikulum SISTEKIN (Dokumen 008 pada arsip historis KURIKULUM2026_ZCODE), dirumuskan 6 Profil Lulusan (PL-01 s.d. PL-06):

1. **PL-01**: *Intelligent Information System Developer*
2. **PL-02**: *UI/UX Designer & Digital Platform Engineer*
3. **PL-03**: *Smart System & Technology Integrator*
4. **PL-04**: *Technopreneur*
5. **PL-05**: *Digital System & Technology Governance Analyst*
6. **PL-06**: *Data Analyst & Machine Learning Engineer*

Model 6 PL tersebut merupakan hasil dekonstruksi granular awal untuk memetakan seluruh kemungkinan peran okupasi di industri teknologi informasi.

1.2 Analisis Kritis Kelemahan Model 6 PL (Audit Asesor LAM INFOKOM & IABEE)

Berdasarkan audit kelayakan implementasi kurikulum OBE, ditemukan 4 kelemahan fundamental pada model 6 PL:

1. Risiko Fragmentasi Data Tracer Study (*Small Sample Bias*):

- Sesuai Standar LAM INFOKOM Kriteria 9 (Luaran dan Capaian Tridharma), ketercapaian Profil Lulusan dan PEO wajib dievaluasi melalui *Tracer Study*.
- Dengan 6 PL, pada angkatan-angkatan awal (jumlah mahasiswa per tahun), jumlah lulusan yang mengisi tiap profil akan sangat sedikit (orang per profil). Hal ini menimbulkan bias statistik yang tinggi dan menyulitkan evaluasi berkala mutu lulusan (PPEPP).

2. Tumpang Tindih Peran (*Role Overlapping*) di Industri Nyata:

- Di industri modern, peran *Data/ML Engineer* (PL-06) dan *Intelligent IS Developer* (PL-01) berada dalam satu kontinum rekayasa perangkat lunak cerdas. Memisahkannya ke dalam profil sarjana terpisah menciptakan ambiguitas kurikulum.
- Peran *Governance Analyst* (PL-05) sangat erat berkaitan dengan arsitektur infrastruktur, cloud, dan ketahanan siber (PL-03). Pemisahan tersebut membuat profil tata kelola terkesan teoritis tanpa penguasaan infrastruktur teknis.

3. Rekomendasi Standar Kurikulum APTIKOM & IABEE:

- Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 dan IABEE merekomendasikan sebuah program studi sarjana strata satu (S1) menetapkan **3 hingga 5 Profil Lulusan inti** (*sweet spot* 4 PL) agar profil lulusan memiliki fokus yang tajam, kredibel, dan mudah dikenali oleh *employers* (pengguna lulusan).

4. Penyelarasan Struktural 1:1 terhadap 3 Peminatan + 1 Pilar Kewirausahaan:

- Kurikulum SISTEKIN memiliki 3 Peminatan Spesialisasi (@ 18 SKS / 6 MK) dan 1 Pilar Capstone Technopreneurship. Model 4 PL menciptakan simetri sempurna: **3 PL berbasis Peminatan Teknis + 1 PL berbasis Kewirausahaan Mandiri**.

1.3 Matriks Migrasi dan Rekonsiliasi (Peleburan 6 PL 4 PL)

Proses penyatuan profil ini dilakukan **tanpa menghilangkan satu pun kompetensi/bahan kajian**,

melainkan mengkonsolidasikannya menjadi lebih kokoh dan selaras dengan kebutuhan industri terkini:

MATRIKS REKONSILIASI & PELEBURAN PROFIL LULUSAN SISTEKIN

2. FORMULASI DEFINITIF 4 PROFIL LULUSAN (PL) SISTEKIN 2026

4 PROFIL LULUSAN SISTEKIN (KKNI LEVEL 6)

Rincian Deskripsi dan Capaian Tiap Profil:

1. PL-1: Intelligent Information Systems & Data/AI Engineer

- **Deskripsi:** Sarjana yang memiliki kemampuan menganalisis kebutuhan organisasi, merancang arsitektur sistem informasi cerdas terintegrasi, merekayasa pipeline data skala besar (*Data Engineering*), mengembangkan model pembelajaran mesin (*Machine Learning/Deep Learning*), serta menerapkan operasionalisasi model (*MLOps*) ke dalam aplikasi enterprise nyata.
- **Peran/Profesi Industri:** *AI Software Developer, Data Engineer, Machine Learning Engineer, Business Intelligence Specialist, Intelligent System Analyst.*

2. PL-2: Cloud Infrastructure, Cybersecurity & Smart Systems Integrator

- **Deskripsi:** Sarjana yang memiliki kemampuan merancang, mengimplementasikan, dan mengelola infrastruktur komputasi awan (*Cloud Native/DevOps*), mengintegrasikan perangkat IoT dan sistem cerdas (*Smart City/Smart Campus*), mengamankan aset informasi melalui pertahanan siber (*Cybersecurity & Vulnerability Assessment*), serta menegakkan tata kelola dan audit TI (*COBIT/ITIL/ISO 27001*).
- **Peran/Profesi Industri:** *Cloud Architect/DevOps Engineer, Cybersecurity Analyst, Smart Systems/IoT Integrator, IT Infrastructure Engineer, IT Governance & Audit Specialist.*

3. PL-3: UI/UX Designer & Digital Platform Engineer

- **Deskripsi:** Sarjana yang memiliki kemampuan merancang arsitektur interaksi dan pengalaman pengguna berbasis riset (*UI/UX Design*), merekayasa antarmuka modern (*Web & Mobile Frontend*), membangun arsitektur layanan mikro (*Microservices*), serta mengintegrasikan platform digital terdistribusi skala besar untuk transformasi proses bisnis.
- **Peran/Profesi Industri:** *UI/UX Designer, Frontend/Fullstack Platform Engineer, Mobile Application Engineer, Digital Experience Specialist, Solution Architect.*

4. PL-4: Digital Technopreneur & IT Product Innovator

- **Deskripsi:** Sarjana yang memiliki jiwa kewirausahaan teknologi, kemampuan mengidentifikasi celah pasar (*Market Validation*), merancang model bisnis inovatif (*Lean Startup*), membangun produk minimum yang layak (*MVP*), mengelola proyek TI menggunakan kerangka kerja *Agile/Scrum*, serta mendirikan dan memimpin usaha rintisan (*tech startup*) berbasis sistem cerdas.
- **Peran/Profesi Industri:** *Tech Startup Founder, IT Product Manager, Agile Project Manager, Digital Transformation Consultant, Technology Business Specialist.*

3. FORMULASI 3 PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

Program Educational Objectives (PEO) menggambarkan pencapaian karier dan profesional yang diharapkan diraih oleh alumni SISTEKIN **3 hingga 5 tahun setelah kelulusan**:

3 PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO) SISTEKIN

3.1 Atribut Kepemimpinan (*Leadership*) Lintas-PEO

Dalam kerangka PEO SISTEKIN, **kepemimpinan (*leadership*) bukan merupakan PEO terpisah**, melainkan kompetensi esensial yang melekat pada seluruh jalur PEO:

- Pada **PEO-1 (Praktik Profesional)**: Memimpin tim teknis, memandu arsitektur proyek, atau memimpin inisiatif transformasi digital.
 - Pada **PEO-2 (Technopreneurship)**: Memimpin perintisan startup, memvalidasi visi produk, dan memimpin tim lintas fungsi.
 - Pada **PEO-3 (Akademisi/Riset)**: Memimpin kelompok kajian riset, laboratorium, publikasi ilmiah, atau menginisiasi proyek riset kolaboratif.
-

4. MATRIKS KETERLACAKAN STRATEGIS: VMTS 3 PEO 4 PL 14 CPL

MATRIKS KETERLACAKAN STRATEGIS KURIKULUM OBE

5. RENCANA PENGUKURAN DAN EVALUASI PEO (PEO MEASUREMENT PLAN - PPEPP)

Sebagai program studi baru yang sedang bertumbuh, SISTEKIN menerapkan evaluasi PEO secara bertahap dan terencana:

SIKLUS EVALUASI PEO BERBASIS PPEPP

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 002 - Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

BAB IV: CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) DAN BODY OF KNOWLEDGE (BoK)

003 - STANDAR 14 CAPAIAN PEMBELAJARAN

LULUSAN (CPL), GENEALOGI SUMBER, DAN PEMETAAN BoK APTIKOM

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) - Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Status: Master Dokumen CPL & Bahan Kajian Terintegrasi (Kompilasi Komprehensif Seri 009)

Standar Rujukan: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti / Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023), Panduan Kurikulum OBE APTIKOM S1 Sistem Informasi v2.0 (IS2020), Panduan Kurikulum OBE APTIKOM S1 Teknologi Informasi (IT2017), ACM/IEEE Computing Curricula 2020 (CC2020).

VISUALISASI SILSILAH GENEALOGI 14 CPL & BOK APTIKOM



1. LANDASAN DAN PRINSIP PERUMUSAN CPL

Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi SISTEKIN 2026 didasarkan pada prinsip *Outcome-Based Education* (OBE) yang mengintegrasikan:

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti - Permendikbudristek No. 53/2023):** Kategori Sikap (S) dan Keterampilan Umum (KU).
- Standar Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM v2.0 - 2024):** Standar Capaian Pembelajaran Bidang Sistem Informasi (IS2020) dan Teknologi Informasi (IT2017).
- Kebutuhan Dunia Usaha / Dunia Industri (DUDI) & KKNI Level 6 (Sarjana):** Penguasaan teknologi cerdas (*Applied Artificial Intelligence*), komputasi awan (*Cloud & DevOps*), keamanan informasi (*Cybersecurity*), platform digital terdistribusi, serta technopreneurship.

Formulasi CPL SISTEKIN ditetapkan tepat berjumlah **14 CPL** yang terbagi dalam 4 ranah kompetensi:

- Sikap (S):** 1 CPL (S1)
- Keterampilan Umum (KU):** 3 CPL (KU1, KU2, KU3)
- Pengetahuan (P):** 4 CPL (P1, P2, P3, P4)
- Keterampilan Khusus (KK):** 6 CPL (KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6 - terdistribusi 2 CPL per jalur peminatan)

2. GENEALOGI & PELACAKAN SUMBER ASAL 14 CPL

Untuk menjamin akuntabilitas kurikulum pada audit akreditasi **LAM INFOKOM / IABEE**, berikut adalah silsilah (*genealogy trace*) integrasi sumber rujukan baku ke dalam 14 CPL SISTEKIN:

2.1 Genealogi CPL Sikap (S)

Kode CPL	Rumusan CPL SISTEKIN 20...	Sumber Rujukan SN-Dikti	Sumber Rujukan APTIKOM ..
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang...	SN-Dikti Sikap Butir 1 s.d. 10 ...	CPL-S01 (Etika Profesi), CPL...

2.2 Genealogi CPL Keterampilan Umum (KU)

Kode CPL	Rumusan CPL SISTEKIN 20...	Sumber Rujukan SN-Dikti	Sumber Rujukan APTIKOM ..
KU1	Mampu menerapkan pemikira...	SN-Dikti KU Butir 1 & 3 (Pemi...	CPL-KU01 (Analisis Logis & ...
KU2	Mampu mengomunikasikan g...	SN-Dikti KU Butir 4 & 6 (Peny...	CPL-KU02 (Komunikasi Efekt...
KU3	Mampu mengambil keputusa...	SN-Dikti KU Butir 2, 5, 7, 8, 9 ...	CPL-KU03 (Pengambilan Kep...

2.3 Genealogi CPL Pengetahuan (P) dari APTIKOM IS2020 & IT2017

Kode CPL	Rumusan CPL SISTE...	Rujukan APTIKOM IS...	Rujukan APTIKOM IT...	Domain Pengetahuan
P1	Menguasai konsep das...	CPL-P05: Dasar logika...	P1 (IT2017): Pengetah...	Fondasi Matematika & ...
P2	Menguasai konsep teor...	CPL-P01: Konsep das...	P2 (IT2017): Menganal...	Rekayasa Sistem Infor...
P3	Menguasai prinsip dan ...	CPL-P03: Infrastruktur ...	P2 (IT2017): Solusi pe...	Infrastruktur, Cloud, Cy...
P4	Menguasai prinsip reka...	CPL-P02: Basis data &...	P1 (IT2017): Konsep s...	Rekayasa Perangkat L...

2.4 Genealogi CPL Keterampilan Khusus (KK) dari APTIKOM IS2020 & IT2017

Kode CPL	Rumusan CPL SISTE...	Jalur Peminatan	Rujukan APTIKOM IS...	Rujukan APTIKOM IT...
KK1	Mampu menganalisis, ...	P1: Integrated Smart S...	CPL-K01: Pengelolaan...	KK1 (IT2017): Solusi c...
KK2	Mampu merekayasa pi...	P1: Integrated Smart S...	CPL-K01: Pengelolaan...	KK1 (IT2017): Rekayas...
KK3	Mampu merancang, m...	P2: Cloud Infrastructur...	CPL-K02: Infrastruktur ...	KK2 (IT2017): Administ...
KK4	Mampu merancang tat...	P2: Cloud Infrastructur...	CPL-K05: Kepatuhan e...	KK3 (IT2017): Audit ke...
KK5	Mampu merancang pe...	P3: Digital Platform En...	CPL-K03: SDLC & pe...	KK1 (IT2017): Impleme...
KK6	Mampu merancang, m...	P3: Digital Platform En...	CPL-K08: Eksekusi pro...	KK1 (IT2017): Inovasi ...

3. INDIKATOR KINERJA CPL (PERFORMANCE INDICATORS) & LEVEL BLOOM

Setiap CPL diturunkan ke dalam **Indikator Kinerja (IK/PI)** terukur dengan penentuan target Level Taksonomi Bloom minimum untuk kelulusan:

Kode CPL	Deskripsi Singkat Ranah	Target Bloom	Indikator Kinerja Kualitatif ...
S1	Sikap, Etika Digital & Kerja Ti...	A3 (Valuing)	Menunjukkan integritas akade...

KU1	Pemikiran Kritis & Formulasi I...	C4 (Analyze)	Mampu mengidentifikasi kese...
KU2	Komunikasi Teknis & Dissemi...	C5 (Evaluate)	Mampu menyajikan presenta...
KU3	Pengambilan Keputusan & Lif...	C5 (Evaluate)	Mampu mengambil keputusa...
P1	Fondasi Matematika & Sains ...	C3 (Apply)	Mampu menyelesaikan kalkul...
P2	Teori SI, Proses Bisnis & SDL...	C4 (Analyze)	Mampu memodelkan alur pro...
P3	Infrastruktur, Jaringan, Cloud ...	C4 (Analyze)	Menguasai arsitektur TCP/IP, ...
P4	Rekayasa Software, Databas...	C4 (Analyze)	Menguasai prinsip normalisas...
KK1	Rekayasa Sistem Cerdas & ...	C6 (Create)	Mampu membangun model M...
KK2	Rekayasa Data, ETL, MLOps...	C6 (Create)	Mampu merancang skema D...
KK3	Cloud Infrastructure, IoT & Cy...	C6 (Create)	Mampu mengorquestrasi konta...
KK4	IT Governance, Risk & Securi...	C5 (Evaluate)	Mampu menyusun dokumen ...
KK5	Digital Platform & Full-Stack ...	C6 (Create)	Mampu merancang sistem de...
KK6	Technopreneurship, Lean MV...	C6 (Create)	Mampu memvalidasi problem...

4. MATRIKS SILANG CPL 19 BAHAN KAJIAN (BoK) IS2020 (APTIKOM v2.0)

Berikut adalah matriks cross-tabulation pemenuhan 19 Bahan Kajian Standar APTIKOM S1 Sistem Informasi (IS2020) terhadap 14 CPL SISTEKIN:

Kod...	Nom...	S1	KU1	KU2	KU3	P1	P2	P3	P4	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6
BK-I...	Foun...						...			...				...	
BK-I...	Data ...								...	...	...				
BK-I...	IT Inf...							...				...			
BK-I...	Enter...						...							...	
BK-I...	IS M...							...					...		
BK-I...	Infor...							...				...	...		
BK-I...	Syst...						...		...	...				...	
BK-I...	Proje...							...							...
BK-I...	Busi...						...						...		
BK-I...	Appli...					...				...	...				
BK-I...	Progr...					...			...	...					
BK-I...	Web ...								...					...	
BK-I...	Data ...								...	...	...				
BK-I...	IT Au...							...					...		
BK-I...	Digit...														...
BK-I...	Artifi...						...			...	...				
BK-I...	Hum...								...					...	
BK-I...	Mach...					...				...	...				
BK-I...	Clou...							...				...			

5. MATRIKS SILANG CPL 14 BAHAN KAJIAN UTAMA (BoK) IT2017 (APTIKOM)

Berikut adalah matriks cross-tabulation pemenuhan 14 Bahan Kajian Utama Standar APTIKOM S1 Teknologi Informasi (IT2017/CC2020) terhadap 14 CPL SISTEKIN:

Kod...	Nom...	S1	KU1	KU2	KU3	P1	P2	P3	P4	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6
BK-I...	Infor...							...				...			
BK-I...	Appli...									...					
BK-I...	Netw...							...				...			
BK-I...	Platf...								...					...	
BK-I...	Clou...							...				...			
BK-I...	Cybe...							...				...	...		
BK-I...	Syst...							...				...		...	
BK-I...	IT Se...							...					...		
BK-I...	Data ...								...		...				
BK-I...	User ...								...					...	
BK-I...	Soft...								...					...	
BK-I...	IT Ri...												...		
BK-I...	Tech...														...
BK-I...	IoT a...									...		...			

6. MATRIKS PEMETAAN CPL 4 PROFIL LULUSAN (PL)

Profi...	Pemi...	S1	KU1	KU2	KU3	P1	P2	P3	P4	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6
PL-1:...	P1	...	...	...	...	...	...		...	...	...			...	
PL-2:...	P2	...	...	...	...	...		...				...	...		
PL-3:...	P3	...	...	...	...		...		...					...	...
PL-4:...	P3 / ...	...	...	...	...		...	...	...	...				...	...

Keterangan Bobot:

- : Kompetensi Inti / Spesialisasi Utama (*Major Competency*)
- : Kompetensi Pendukung Kuat (*Supporting Competency*)
- : Kompetensi Fondasi Bersama (*Foundational Competency*)

7. MATRIKS PEMETAAN CPL 3 PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

Kode PEO	Nomenklatur Progra...	CPL Sikap & Umum	CPL Pengetahuan	CPL Keterampilan Kh...
PEO-1	PEO-1 - Professional ...	S1, KU1, KU2, KU3	P1, P2, P3, P4	KK1, KK2, KK3, KK4, ...

PEO-2	PEO-2 - Digital Innov...	S1, KU1, KU2, KU3	P2, P3, P4	KK6, KK5, KK1
PEO-3	PEO-3 - Advanced St...	S1, KU1, KU2, KU3	P1, P2, P3, P4	KK1, KK2, KK3, KK4, ...

8. KESIMPULAN & REKOMENDASI AUDIT AKREDITASI

Dengan tersusunnya dokumen komprehensif ini:

1. **Validitas Standar:** Formulasi 14 CPL telah memenuhi 100% amanat SN-Dikti Permendikbudristek No. 53/2023 dan Standar APTIKOM v2.0 (IS2020 + IT2017).
2. **Keterlacakan Sempurna (*Traceability*):** Setiap CPL memiliki silsilah rujukan asli yang eksplisit, indikator kinerja terukur, pemetaan taksonomi Bloom, serta matriks silang lengkap terhadap 19 BoK IS, 14 BoK IT, 4 Profil Lulusan, dan 3 PEO.
3. **Kesiapan Naskah KPT:** Dokumen ini siap menjadi Bab IV definitif pada Buku Kurikulum KPT-OBE SISTEKIN 2026.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 003 - Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) - Universitas Widyagama Malang

BAB V: STRUKTUR KURIKULUM 8 SEMESTER DAN DISTRIBUSI PEMINATAN

005 - STRUKTUR KURIKULUM 8 SEMESTER DAN PEMINATAN

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) - Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Standar Rujukan: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), Standar IABEE & LAM INFOKOM.

VISUALISASI STRUKTUR 8 SEMESTER & ALUR PRASYARAT

TAHAP FONDASI (SEM 1-2: MAX 20 SKS)

Sem 1 (19 SKS): Dasar
Koding, Logika, Kalkulus

Sem 2 (20 SKS): Basis Data,
OOP, Matdis, Aljabar

TAHAP PENGUATAN INTI (SEM 3-4)

Sem 3 (19 SKS): APSI, RPL,
OS, Jaringan, UI/UX

Sem 4 (20 SKS): ML, DW-BI,
Cloud, Security, Web BE

TAHAP SPESIALISASI & CAPSTONE (SEM 5-8)

Sem 5 (19 SKS): Deep
Learning, IoT, Mobile,
Peminatan 1

Sem 6 (18 SKS): Smart
City, Platform Eng,
Peminatan 2-3

Sem 7 (18 SKS): Capstone
FSTI, PKL, Pra-Skripsi,
Peminatan 4-6

Sem 8 (6 SKS): Skripsi
Murni / Opsi Non-Skripsi

TAHAP FONDASI (SEM 1-2: MAX 20 SKS)

Sem 1 (19 SKS): Dasar
Koding, Logika, Kalkulus



Sem 2 (20 SKS): Basis Data,
OOP, Matdis, Aljabar



TAHAP PENGUATAN INTI (SEM 3-4)

Sem 3 (19 SKS): APSI, RPL,
OS, Jaringan, UI/UX



Sem 4 (20 SKS): ML, DW-BI,
Cloud, Security, Web BE



TAHAP SPESIALISASI & CAPSTONE (SEM 5-8)

Sem 5 (19 SKS): Deep
Learning, IoT, Mobile,
Peminatan 1



Sem 6 (18 SKS): Smart
City, Platform Eng,
Peminatan 2-3



Sem 7 (18 SKS): Capstone
FSTI, PKL, Pra-Skripsi,
Peminatan 4-6



Sem 8 (6 SKS): Skripsi
Murni / Opsi Non-Skripsi

1. REKAPITULASI DAN DISTRIBUSI BEBAN STUDI

Kurikulum Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) menetapkan paket wajib kelulusan mahasiswa sebesar **148 SKS** yang terdistribusi ke dalam **55 Mata Kuliah**:

REKAPITULASI KOMPOSISI KURIKULUM 2026

- [!IMPORTANT]
- Kepatuhan Regulasi Nasional & Akreditasi:**
1. **Beban Kelulusan:** 148 SKS (Memenuhi dan melampaui syarat minimal 144 SKS Permendikbudristek 53/2023).

2. **Batas Semester 1 & 2:** Semester 1 (19 SKS) dan Semester 2 (20 SKS) (Pasal 18 Permendikbudristek 53/2023).

3. **Proporsi Praktikum:** 21 Mata Kuliah (66 SKS / 44,6%) dilengkapi laboratorium praktikum hands-on.

2. STRUKTUR KURIKULUM 8 SEMESTER (55 MK / 148 SKS)

SEBARAN 8 SEMESTER KURIKULUM SISTEKIN

3. TABEL LENGKAP MATAKULIAH 8 SEMESTER

SEMESTER 1 (19 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
1	FST-101	Dasar Teknolog...	2	Teori	FSTI	-
2	FST-102	Algoritma dan P...	3	+P	FSTI	-
3	STI-101	Pengantar Siste...	2	Teori	Core STI	-
4	STI-102	Kalkulus	3	Teori	Core STI	-
5	STI-103	Logika Informat...	3	Teori	Core STI	-
6	MKU-101	Pendidikan Aga...	2	Teori	MKWU	-
7	MKU-102	Pendidikan Pan...	2	Teori	MKWU	-
8	MKU-103	Bahasa Indone...	2	Teori	MKWU	-

SEMESTER 2 (20 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
9	STI-201	Matematika Dis...	3	Teori	Core STI	STI-103
10	STI-202	Aljabar Linear d...	3	Teori	Core STI	STI-102
11	FST-203	Struktur Data d...	3	+P	FSTI	FST-102
12	FST-204	Organisasi dan ...	2	Teori	FSTI	FST-101

13	FST-205	Pemrograman ...	2	+P	FSTI	FST-102
14	FST-206	Etika Profesi & ...	2	Teori	FSTI	-
15	FST-207	Sistem Basis D...	3	+P	FSTI	-
16	MKU-202	Kewirausahaan...	2	Teori	MKWU	-

SEMESTER 3 (20 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
17	STI-301	Analisis & Pera...	3	Teori	Core STI	FST-207
18	STI-302	Sistem Cerdas	2	Teori	Core STI	STI-103, STI-2...
19	STI-303	UI/UX Design &...	3	+P	Core STI	FST-101
20	STI-304	Rekayasa Pera...	3	Teori	Core STI	FST-205
21	STI-305	Sistem Operasi	3	Teori	Core STI	FST-204
22	STI-306	Web Front End ...	3	+P	Core STI	FST-102
23	STI-307	Jaringan Komp...	3	+P	Core STI	FST-204

SEMESTER 4 (22 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
24	STI-401	Machine Learni...	3	+P	Core STI	STI-202, STI-3...
25	STI-402	Data Warehous...	3	+P	Core STI	FST-207
26	STI-407	Web Back End ...	3	+P	Core STI	FST-207, STI-3...
27	STI-404	Komputasi Awa...	3	Teori	Core STI	STI-307, STI-3...
28	STI-405	Dasar Keaman...	2	Teori	Core STI	STI-307
29	FST-408	Probabilitas da...	3	Teori	FSTI	STI-102
30	FST-409	Manajemen Sai...	2	Teori	FSTI	STI-202
31	MKU-201	Pendidikan Ke...	2	Teori	MKWU	-

SEMESTER 5 (21 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
32	STI-501	Deep Learning ...	3	+P	Core STI	STI-401
33	STI-503	Data Mining & ...	3	+P	Core STI	STI-401, STI-4...
34	STI-504	Internet of Thin...	3	+P	Core STI	STI-307, STI-3...
35	STI-505	Pemrograman ...	3	+P	Core STI	STI-306, STI-4...
36	STI-506	Manajemen Pro...	3	Teori	Core STI	STI-301, STI-3...
37	MKU-203	KPM (Kuliah Pe...	3	Praktik	MKWU	>=80 SKS/ge 8...
38	STA/B/C	MK Pilihan Pem...	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Pemi...

SEMESTER 6 (20 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
----	---------	-----------------	-----	------	----------	-----------

39	STI-601	Integrasi Layan...	3	+P	Core STI	STI-501, STI-4...
40	STI-602	Smart City & P...	3	+P	Core STI	STI-504
41	STI-603	Keamanan Infor...	3	Teori	Core STI	STI-405
42	STI-604	Digital Platform ...	3	+P	Core STI	STI-407
43	FST-611	Metodologi Pen...	2	Teori	FSTI	>=76 SKS\ge 7...
44	STA/B/C	MK Pilihan Pem...	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Pemi...
45	STA/B/C	MK Pilihan Pem...	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Pemi...

SEMESTER 7 (20 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
46	STI-701	Inovasi Teknolo...	3	+P	Core STI	STI-604, MKU-...
47	FST-610	Capstone Proje...	3	Proyek	FSTI	STI-506, >=100...
48	FST-612	Praktik Kerja La...	3	Magang	FSTI	>=100 SKS\ge ...
49	FST-613	Pra-Skripsi / Se...	2	Seminar	FSTI	FST-611, >=10...
50	STA/B/C	MK Pilihan Pem...	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Pemi...
51	STA/B/C	MK Pilihan Pem...	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Pemi...
52	STA/B/C	MK Pilihan Pem...	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Pemi...

SEMESTER 8 (6 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata Ku...	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
53	FST-714	Skripsi / Tugas ...	6	Mandiri	FSTI	FST-613, >=12...

4. SKEMA 3 PEMINATAN SPESIALISASI (@ 18 SKS / 6 MK)

Mahasiswa memilih 1 paket peminatan penuh (ditempuh 1 MK di Sem 5, 2 MK di Sem 6, dan 3 MK di Sem 7):

3 PEMINATAN SPESIALISASI KEAHLIAN SISTEKN

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 005 - Kurikulum OBE Revisi SISTEKN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

006 - DISTRIBUSI DAN PANDUAN MATAKULIAH PEMINATAN & MBKM

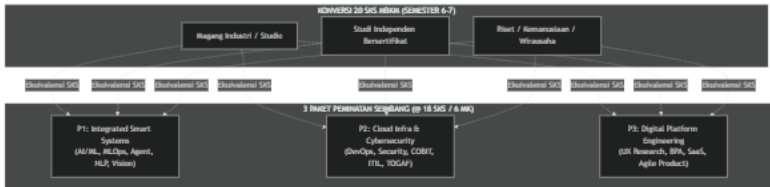
Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) - Fakultas

Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Standar Rujukan: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0, Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

VISUALISASI 3 PEMINATAN & JALUR MBKM 20 SKS



1. PANDUAN UMUM PEMILIHAN PEMINATAN (18 SKS / 6 MK)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi menyediakan **3 Peminatan Keahlian Terstruktur** yang masing-masing berbobot **6 Mata Kuliah (18 SKS)**:

- Mahasiswa menentukan pilihan peminatan pada akhir Semester 4 setelah lulus mata kuliah fondasi dasar.
- Penempuhan mata kuliah peminatan didistribusikan secara bertahap:
 - **Semester 5:** 1 Mata Kuliah Peminatan (3 SKS)
 - **Semester 6:** 2 Mata Kuliah Peminatan (6 SKS)
 - **Semester 7:** 3 Mata Kuliah Peminatan (9 SKS)

2. RINCIAN SILABUS & DESKRIPSI 18 MATA KULIAH PEMINATAN

2.1 Peminatan 1: Integrated Smart Systems (Kecerdasan Artifisial Terintegrasi)

Basis Profil: **PL-1 (Intelligent Information Systems & Data/AI Engineer)**

- STA-01 Sistem Pendukung Keputusan Cerdas (3 SKS - Semester 5, +P)**
 - **CPL:** KK1 | **Prasyarat:** STI-202, STI-302
 - **Deskripsi:** Konsep multi-criteria decision making (MCDM), metode AHP, TOPSIS, PROMETHEE, integrasi Fuzzy Logic, serta pembangunan dashboard DSS berbasis web.
- STA-02 Metode Komputasi Numerik Terapan (3 SKS - Semester 6, +P)**
 - **CPL:** KK2 | **Prasyarat:** STI-102, STI-202
 - **Deskripsi:** Solusi persamaan non-linear, interpolasi, optimasi numerik gradient descent, integrasi numerik untuk pemodelan algoritma AI dan simulasi sistem.
- STA-03 Sistem Agen Cerdas & Multi-Agent (3 SKS - Semester 6, +P)**

- **CPL:** KK1 | **Prasyarat:** STI-401
 - **Deskripsi:** Arsitektur autonomous agent, multi-agent communication protocols (FIPA-ACL), Reinforcement Learning (Q-learning, PPO), dan implementasi swarm intelligence.
4. **STA-04 MLOps & AI Pipeline Engineering (3 SKS - Semester 7, +P)**
 - **CPL:** KK2 | **Prasyarat:** STI-501
 - **Deskripsi:** Siklus hidup operasionalisasi machine learning (MLOps), automated data validation, tracking eksperimen (MLflow, Weights & Biases), model registry, CI/CD pipeline deployment model AI.
 5. **STA-05 Conversational AI & Intelligent Assistant (3 SKS - Semester 7, +P)**
 - **CPL:** KK1 | **Prasyarat:** STI-501
 - **Deskripsi:** Large Language Models (LLM), fine-tuning teknik LoRA/QLoRA, Retrieval-Augmented Generation (RAG), framework LangChain & LlamaIndex, serta perancangan asisten cerdas enterprise.
 6. **STA-06 Smart Surveillance & Edge AI Analytics (3 SKS - Semester 7, +P)**
 - **CPL:** KK1, KK3 | **Prasyarat:** STI-501, STI-504
 - **Deskripsi:** Computer vision real-time (YOLO, OpenCV), optimasi inferensi model untuk perangkat Edge (TensorRT, Edge TPU, Jetson Nano), streaming video analytics untuk smart campus dan industri.
-

2.2 Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity (Infrastruktur Awan & Keamanan Siber)

Basis Profil: **PL-2 (Cloud Infrastructure, Cybersecurity & Smart Systems Integrator)**

1. **STB-01 Network Security and Digital Forensics (3 SKS - Semester 5, +P)**
 - **CPL:** P3, KK3, KK4 | **Prasyarat:** STI-307, STI-405
 - **Deskripsi:** Network packet analysis (Wireshark, Zeek), intrusion detection/prevention systems (Snort/Suricata), rantai bukti forensik digital, analisis artefak disk/memori (Autopsy, Volatility).
2. **STB-02 Cloud Architecture & DevOps (3 SKS - Semester 6, +P)**
 - **CPL:** P3, KK3 | **Prasyarat:** STI-404
 - **Deskripsi:** Container orchestration dengan Kubernetes, Infrastructure as Code (Terraform/Ansible), CI/CD automation pipeline, dan arsitektur cloud native berskala enterprise.
3. **STB-03 Cybersecurity Risk Management (3 SKS - Semester 6, Teori)**
 - **CPL:** KK3, KK4 | **Prasyarat:** STI-405
 - **Deskripsi:** Penilaian risiko keamanan siber menggunakan standar ISO/IEC 27005 dan NIST CSF, penyusunan Business Continuity Plan (BCP), dan Disaster Recovery Plan (DRP).
4. **STB-04 IT Governance & Compliance (COBIT 2019) (3 SKS - Semester 7, Teori)**
 - **CPL:** KK4 | **Prasyarat:** STI-405
 - **Deskripsi:** Kerangka kerja COBIT 2019 (Domain EDM, APO, BAI, DSS, MEA), pengukuran kapabilitas proses (Capability Level), audit tata kelola TI, dan kepatuhan regulasi UU PDP.
5. **STB-05 IT Service Management (ITIL 4) (3 SKS - Semester 7, Teori)**
 - **CPL:** P3, KK3 | **Prasyarat:** STI-404

- **Deskripsi:** Kerangka kerja ITIL 4 Service Value System (SVS), perancangan Service Catalog, pengelolaan Service Level Agreement (SLA), Incident, Problem, dan Change Management.
6. **STB-06 Enterprise Architecture (TOGAF) (3 SKS - Semester 7, Teori)**
- **CPL:** P3, KK4 | **Prasyarat:** STI-301
 - **Deskripsi:** Perancangan cetak biru enterprise architecture menggunakan TOGAF ADM (Business, Data, Application, Technology Architecture) dan pemodelan standar ArchiMate.
-

2.3 Peminatan 3: Digital Platform Engineering (Rekayasa Platform & Produk Digital)

Basis Profil: **PL-3 (UI/UX Designer & Digital Platform Engineer)**

1. **STC-01 User Experience Research & Design (3 SKS - Semester 5, +P)**
 - **CPL:** KK5 | **Prasyarat:** STI-303
 - **Deskripsi:** Riset pengguna kuantitatif & kualitatif, usability testing, eye-tracking simulation, pembangunan enterprise design system tokens (Figma, Storybook), micro-interactions.
 2. **STC-02 Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA) (3 SKS - Semester 6, +P)**
 - **CPL:** KK5, KK6 | **Prasyarat:** STI-301
 - **Deskripsi:** Pemodelan proses bisnis BPMN 2.0, Process Mining untuk analisis log transaksi, workflow orchestration engine (Camunda/Temporal), dan Robotic Process Automation (RPA).
 3. **STC-03 Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech) (3 SKS - Semester 6, +P)**
 - **CPL:** KK5 | **Prasyarat:** STI-407, STI-505
 - **Deskripsi:** Domain-Driven Design (DDD) untuk solusi vertikal: FinTech (Payment Gateway, Core Banking API, Ledger) dan EdTech (LMS Architecture, SCORM/xAPI interoperability).
 4. **STC-04 Immersive Media & XR Development (3 SKS - Semester 7, +P)**
 - **CPL:** KK5 | **Prasyarat:** STI-303, STI-306
 - **Deskripsi:** WebXR, pemodelan 3D interaktif (Three.js), Augmented Reality (AR) mobile development, interaksi spasial, dan antarmuka komputasi spasial imersif.
 5. **STC-05 SaaS Architecture & Multi-Tenancy (3 SKS - Semester 7, +P)**
 - **CPL:** KK5, KK6 | **Prasyarat:** STI-604
 - **Deskripsi:** Arsitektur SaaS multi-tenant (Database-per-tenant vs Shared-schema), subscription billing engine (Stripe API), micro-frontends, dan distributed caching.
 6. **STC-06 Digital Product Management & Agile Practices (3 SKS - Semester 7, Teori)**
 - **CPL:** KK6 | **Prasyarat:** STI-506, MKU-202
 - **Deskripsi:** Product lifecycle, Product Roadmap & OKRs, backlog prioritization (RICE, Kano, MoSCoW), A/B testing, product-led growth (PLG), dan fasilitasi ritual Agile/Scrum.
-

3. PANDUAN IMPLEMENTASI MBKM (MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA)

Kurikulum SISTEKIN 2026 menyediakan fleksibilitas penempuhan hingga **20 SKS MBKM per semester**

pada **Semester 6 dan/atau Semester 7:**

SKEMA EKUIVALENSI MBKM 20 SKS

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 006 - Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

BAB VI: PROGRAM MBKM, CAPSTONE PROJECT, DAN TUGAS AKHIR NON-SKRIPSI

009 - PEDOMAN CAPSTONE PROJECT DAN OPSI TUGAS AKHIR NON-SKRIPSI

**Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) - Fakultas
Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama
Malang**

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Standar Rujukan: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 19 (Fleksibilitas Tugas Akhir), Standar Akreditasi Internasional IABEE (Kriteria Capstone Design), LAM INFOKOM.

VISUALISASI ALUR CAPSTONE & 4 OPSI TA NON-SKRIPSI

CAPSTONE PROJECT FSTI (FST-610 - SEMESTER 7)

Formasi Tim Multidisiplin



Monev Progres 50% (UTS)



Demo Day & Live Testing
(UAS)



4 OPSI SKEMA TUGAS AKHIR (SEMESTER 8)

Opsi A: Skripsi Riset
Algoritma AI

Opsi B: Purwarupa Produk
System/Platform

Opsi C: Publikasi Jurnal
(SINTA 2 / Scopus)

Opsi D: Startup Digital MVP
& Validasi Pasar

1. PEDOMAN CAPSTONE PROJECT FSTI (FST-610, 3 SKS - SEMESTER 7)

1.1 Hakikat dan Tujuan Capstone Project

Capstone Project merupakan mata kuliah puncak (*culminating experience*) wajib fakultas yang mengintegrasikan seluruh kompetensi yang telah dipelajari mahasiswa selama masa studi:

- Mahasiswa bekerja dalam **tim multidisiplin (3-4 mahasiswa per tim)**, dapat melibatkan mahasiswa antar prodi di lingkungan FSTI (SISTEKIN, Teknik Informatika, dll.).
- Proyek berfokus pada penyelesaian permasalahan nyata industri, institusi pemerintah, atau UMKM dengan membangun solusi sistem dan teknologi informasi cerdas end-to-end.

1.2 Tahapan Pelaksanaan Capstone Project

TAHAPAN SIKLUS CAPSTONE PROJECT FSTI	Minggu
--------------------------------------	--------

2. OPSI BENTUK KELULUSAN TUGAS AKHIR (FST-714, 6 SKS - SEMESTER 8)

Sesuai ketentuan **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023**, Program Studi SISTEKIN menyediakan **4 Jalur Kelulusan Tugas Akhir** yang setara (*equivalent*) berbobot **6 SKS**:

4 OPSI JALUR TUGAS AKHIR SISTEKIN 2026
--

Rincian Kriteria Tiap Jalur:

Jalur 1: Skripsi Riset Eksperimental (Jalur Tradisional)

- Fokus pada pengujian algoritma baru, komparasi kinerja model AI, perancangan metode komputasi cerdas, atau analisis keamanan siber mendalam.
- Luaran: Naskah laporan skripsi formal (Bab 1-5), repositori kode sumber, dan pengujian performa.

Jalur 2: Proyek Inovasi Produk Teruji Industri (Jalur Rekayasa Terapan)

- Fokus pada pembangunan sistem komprehensif yang diimplementasikan langsung pada mitra industri/pemerintah.
- Syarat: Memiliki Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT/TRL) , surat keterangan implementasi dari mitra, sertifikat pendaftaran Hak Cipta Perangkat Lunak (HKI), dan dokumentasi teknis sistem.

Jalur 3: Tech Startup Mandiri (Jalur Technopreneurship)

- Fokus pada perintisan usaha rintisan teknologi berbasis AI/Smart Systems.
- Syarat: Produk digital MVP berfungsi penuh, bukti traksi pengguna (*user traction*) atau validasi pasar (*paying customers/MoU mitra*), dokumen *Lean Canvas* dan laporan bisnis, serta lolos inkubasi di Inkubator Bisnis Universitas / Program P2MW Kemendikbudristek.

Jalur 4: Publikasi Ilmiah Bereputasi (Jalur Akselerasi Riset)

- Mahasiswa yang mempublikasikan hasil penelitiannya sebagai **Penulis Pertama (First Author)** dengan afiliasi Prodi SISTEKIN Universitas Widyagama Malang pada:
 - Jurnal Internasional Bereputasi terindeks **Scopus (Q1/Q2/Q3/Q4)** atau **Web of Science (WoS)**; ATAU
 - Jurnal Nasional Terakreditasi **SINTA 1** atau **SINTA 2**.
- Mahasiswa jalur ini dibebaskan dari ujian sidang skripsi konvensional dan hanya melakukan presentasi seminar hasil untuk verifikasi kontribusi substansi.

3. RUBRIK PENILAIAN TUGAS AKHIR & SIDANG KELULUSAN

RUBRIK ASESMEN SIDANG TUGAS AKHIR (6 SKS)

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 009 - Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

BAB VII: SISTEM ASESMEN OBE, FORMULA CPL, DAN PENJAMINAN MUTU PPEPP

008 - SISTEM ASESMEN OBE, SKEMA 4x EVALUASI TERSTRUKTUR, FORMULA CPL, DAN RUBRIK MASTER

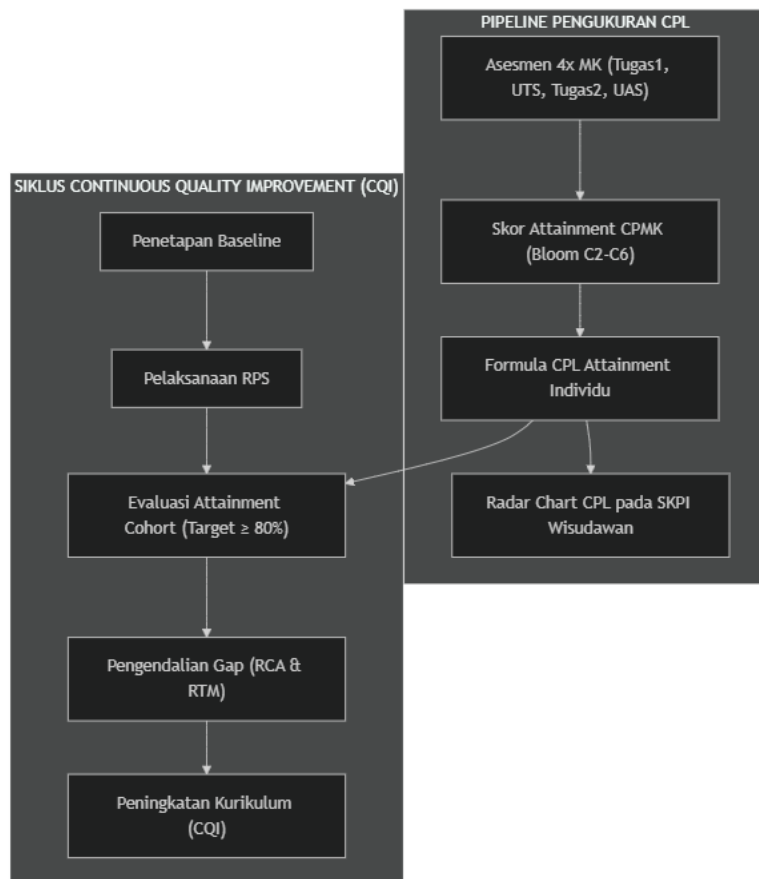
Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) - Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Status: Master Panduan Asesmen OBE Terintegrasi (Kepatuhan IKU 7 & Standar 4 Titik Asesmen)

Standar Rujukan: Standar LAM INFOKOM Kriteria 6 (Pendidikan) & Kriteria 9 (Luaran CPL), Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0, IABEE Criteria for Assessment & CQI.

VISUALISASI ALUR HINGGA ASESMEN OBE & SIKLUS PPEPP



1. KERANGKA ASESMEN OBE SISTEKIN 2026

Sistem penilaian pada Kurikulum OBE SISTEKIN berorientasi penuh pada pembuktian ketercapaian **14 CPL** secara langsung (*Direct Assessment*) melalui Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

SIKLUS ASESMEN BERBASIS LUARAN (OBE)

1. Mat

[!IMPORTANT]

Kepatuhan IKU 7 (Indikator Kinerja Utama Kemendikbudristek):

Setiap mata kuliah keahlian dan praktikum wajib mengalokasikan **minimal 50% bobot evaluasi** menggunakan metode pembelajaran partisipatif dan kolaboratif: **Case Method (Studi Kasus)** atau **Team-Based Project (PjBL)**.

2. SKEMA STANDAR 4x TITIK EVALUASI MATAKULIAH

Untuk memastikan kemudahan pengelolaan nilai di Sistem Informasi Akademik (SIKAD), menjaga keadilan beban belajar mahasiswa, serta memetakan secara langsung 1-to-1 terhadap CPMK mata kuliah, Program Studi SISTEKIN menetapkan **Skema Baku 4x Titik Asesmen**:

Komponen Asesmen	Jadwal Pekan	Target Evaluasi CPMK...	Bobot MK Teori	Bobot MK Praktikum ...
Tugas 1	Pekan 4 / 5	CPMK-1 (Fondasi Kon...	20%	20% (Milestone Proyek...
UTS	Pekan 8	CPMK-2 (atau CPMK-1...	30% (Ujian Teori Terjad...	25% (Ujian Praktik / Ev...

Tugas 2	Pekan 12 / 13	CPMK-3 (Penerapan L...	20% (Paper Analisis / ...	25% (Milestone Proyek...
UAS	Pekan 16	CPMK-4 (Evaluasi Akhi...	30% (Ujian Akhir Komp...	30% (Demo Day, Porto...
TOTAL BOBOT		Pemenuhan 100% CP...	100%	100%

Catatan: Pekan-pekan selain 4 titik di atas difokuskan pada aktivitas pembelajaran aktif (*active learning, hands-on coding, live discussion*) yang bersifat formatif (*non-graded*).

3. FORMULA MATEMATISKETERCAPAIAN CPL (CPL ATTAINMENT FORMULATION)

3.1 Perhitungan Ketercapaian CPMK pada Mata Kuliah ()

Skor ketercapaian untuk suatu pada mata kuliah oleh mahasiswa dihitung sebagai rata-rata berbobot dari instrumen asesmen terkait:

Dimana:

- = Nilai instrumen asesmen ke- (Tugas 1, UTS, Tugas 2, atau UAS, skala 0-100).
- = Bobot instrumen ke- terhadap () .

3.2 Perhitungan Nilai Akhir Mata Kuliah ()

Nilai akhir mata kuliah merupakan agregasi dari seluruh ketercapaian CPMK:

3.3 Perhitungan Ketercapaian CPL Mahasiswa Individu ()

Ketercapaian seorang mahasiswa pada suatu dihitung dari seluruh mata kuliah pembina :

Ambang Batas Kelulusan CPL Minimum: 65,0 (Kategori B / Memuaskan).

3.4 Perhitungan Ketercapaian CPL Program Studi ()

Untuk akreditasi LAM INFOKOM Kriteria 9, persentase ketercapaian kohor lulusan dihitung:

Target Standar Mutu Prodi SISTEKIN: Minimal 80% mahasiswa mencapai threshold CPL .

4. MASTER RUBRIK PENILAIAN OBE TERSTANDAR

4.1 Rubrik 1: Penilaian Proyek Rekayasa Perangkat Lunak & Coding (PjBL)

Digunakan untuk MK Praktikum, Platform Engineering, AI, dan Capstone Project.

Kriteria	Sangat Baik (81 - 100)	Baik (70 - 80)	Cukup (56 - 69)	Kurang (< 56)
1. Arsitektur & Struktur ...	Arsitektur modular, SO...	Arsitektur cukup modul...	Arsitektur kurang teratu...	Kode monolitik tanpa p...

2. Fungsionalitas & Fit...	100% fitur berjalan se...	80-99% fitur berjalan b...	60-79% fitur berjalan, b...	Fitur utama gagal berfu...
3. UI/UX & Responsivit...	Antarmuka intuitif, este...	Antarmuka baik dan re...	Antarmuka standar, ka...	Antarmuka buruk, tidak...
4. Pengujian & Dokum...	Pengujian otomatis/ma...	Pengujian memadai, d...	Pengujian minimal, dok...	Tidak ada bukti penguji...

4.2 Rubrik 2: Penilaian Presentasi Lisan & Komunikasi Ilmiah

Digunakan untuk Seminar Proposal, Sidang Proyek, dan Capstone Project.

Kriteria	Sangat Baik (81 - 100)	Baik (70 - 80)	Cukup (56 - 69)	Kurang (< 56)
1. Penguasaan Materi (...)	Menguasai penuh mat...	Memahami materi den...	Pemahaman cukup, na...	Tidak menguasai mate...
2. Kualitas Media Visu...	Slide profesional, visua...	Slide rapi, teks terbaca...	Slide terlalu padat teks ...	Slide buruk, tidak terstr...
3. Artikulasi & Waktu (...)	Artikulasi lugas, percay...	Komunikasi jelas, inton...	Suara monoton, sedikit...	Komunikasi pasif, tidak...

4.3 Rubrik 3: Penilaian Karya Tulis & Laporan Rekayasa

Digunakan untuk Laporan Praktikum, Tugas Analisis Kasus, dan Skripsi.

Kriteria	Sangat Baik (81 - 100)	Baik (70 - 80)	Cukup (56 - 69)	Kurang (< 56)
1. Kedalaman Analisis ...	Analisis kritis mendala...	Analisis baik, argumen ...	Analisis bersifat deskri...	Analisis dangkal, tanpa...
2. Metodologi Rekayas...	Metodologi ilmiah/reka...	Metodologi tepat dan d...	Metodologi kurang leng...	Metodologi tidak jelas ...
3. Tata Tulis & Sitasi (3...	Format standar IEEE/A...	Format rapi, sitasi stan...	Format kurang konsist...	Format tidak rapi, bany...

5. INTEGRASI CAPAIAN CPL KE DALAM SKPI (SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH)

Hasil ketercapaian 14 CPL mahasiswa selama 8 semester akan dicetak sebagai **Portofolio Capaian OBE (Radar Chart CPL)** pada lampiran resmi SKPI lulusan:

S1 (Sikap & Etika)	[100]	/		\
--------------------	-------	---	--	---

6. SIKLUS CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT (CQI) - PPEPP

Apabila terdapat yang belum memenuhi ambang batas target prodi (), Program Studi menjalankan siklus perbaikan PPEPP:

- Penetapan (P):** Meninjau ulang target baseline CPL.
- Pelaksanaan (P):** Mengajar sesuai RPS terstandar OBE.
- Evaluasi (E):** Mengukur CPL pada akhir semester via Rapat Tinjauan Kurikulum.
- Pengendalian (P):** Melakukan *Root Cause Analysis* (RCA) pada MK yang mengalami anomali nilai.
- Peningkatan (P):** Memperbaiki modul praktikum, memberikan pelatihan dosen, atau memperbarui studi kasus industri pada semester berikutnya.

010 - INSTRUMEN TRACER STUDY, PEO MEASUREMENT PLAN, DAN SISTEM EVALUASI PPEPP

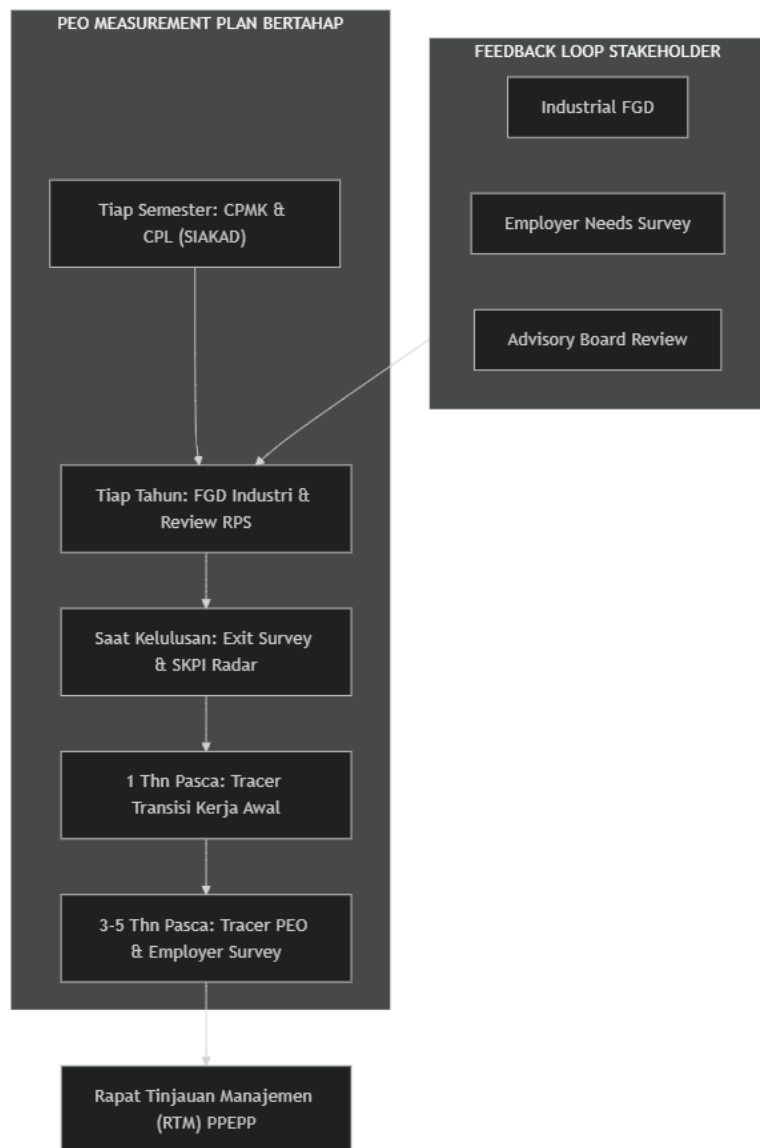
Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) - Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Status: Master Panduan Pengukuran PEO, Validasi Stakeholder & Siklus Penjaminan Mutu PPEPP

Standar Rujukan: Standar LAM INFOKOM Kriteria 1 (VMTS) & Kriteria 9 (Luaran dan Capaian Tridharma), Standar Akreditasi Internasional IABEE (Kriteria 1: PEO Assessment & CQI), Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

VISUALISASI PEO MEASUREMENT PLAN & STAKEHOLDER FEEDBACK



1. AUDIT TERMINOLOGI, LANDASAN KONSEPTUAL & DISTINSI PEO

Untuk menjamin kepatuhan terhadap standar asesmen akreditasi internasional IABEE dan LAM INFOKOM, Program Studi SISTEKIN menegaskan distinsi terminologi kurikulum berikut:

HIERARKI & DISTINSI KONSEPTUAL OBE

[!NOTE]

Konteks Program Studi Baru:

Program Studi SISTEKIN baru beroperasi dan belum menghasilkan lulusan 3-5 tahun. Oleh karena itu, target numerik PEO berstatus **Provisional Baseline**, dan fokus penilaian akreditasi saat ini bertumpu pada **kualitas desain kurikulum, keterlacakan VMTS, kesiapan instrumen, dan mekanisme validasi pemangku kepentingan (stakeholders)**.

2. FORMULASI 3 PEO & KEPEMIMPINAN (*LEADERSHIP*) LINTAS-PEO

3 PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO) SISTEKIN

Atribut Kepemimpinan (*Leadership*) Lintas-PEO (Bukan Jalur ke-4):

- **Pada PEO-1 (Praktisi Profesional):** Memimpin tim pengembang perangkat lunak, memandu arsitektur sistem enterprise, atau memimpin inisiatif transformasi digital institusi.
- **Pada PEO-2 (Technopreneur/Inovator):** Memimpin *startup*, mengelola portofolio produk digital (*Product Lead*), dan mengarahkan strategi pertumbuhan bisnis.
- **Pada PEO-3 (Akademisi/Peneliti):** Memimpin laboratorium riset, kelompok kajian keilmuan (*KBK*), atau mengoordinasikan riset kolaboratif multidisiplin.

3. MATRIKS FORMAL KETERLACAKAN PEO

3.1 Matriks VMTS 2045 3 PEO

Pilar Strategis VMTS 2045	PEO-1 (Professional)	PEO-2 (Innovation)	PEO-3 (Lifelong Learning)
Pilar 1: AI & Smart Systems I...	(Utama)...	(Pendukung)...	(Utama)...
Pilar 2: Modern Digital Platfor...	(Utama)...	(Utama)...	(Pendukung)...
Pilar 3: Technopreneurship & ...	(Pendukung)...	(Utama)...	(Pendukung)...
Pilar 4: Bermutu, Mandiri, Ber...	(Utama)...	(Utama)...	(Utama)...

3.2 Matriks 3 PEO 4 Profil Lulusan (PL)

Kode PEO	PL-1: Intelligent IS & ...	PL-2: Cloud, Cyber & ...	PL-3: UI/UX & Platfor...	PL-4: Technopreneur ..
PEO-1	(Primer)...	(Primer)...	(Primer)...	(Sekunder)...
PEO-2	(Sekunder)...	(Sekunder)...	(Primer)...	(Primer)...
PEO-3	(Primer)...	(Primer)...	(Primer)...	(Primer)...

3.3 Matriks 3 PEO 14 CPL Terstandar

Kode PEO	CPL Sikap (S)	CPL Keterampilan U...	CPL Pengetahuan (P)	CPL Keterampilan Kh...
PEO-1	S1	KU1, KU2, KU3	P1, P2, P3, P4	KK1, KK2, KK3, KK4, ...
PEO-2	S1	KU1, KU2, KU3	P2, P3, P4	KK5, KK6, KK1
PEO-3	S1	KU1, KU2, KU3	P1, P2, P3, P4	KK1, KK2, KK3, KK4, ...

3.4 Matriks PEO Klaster Mata Kuliah & Peminatan

Kode PEO	Klaster MK Dasar Fak...	Klaster MK Inti Prodi ...	Klaster Peminatan Sp...	Klaster Capstone & T...
PEO-1	Sains, Matematika, Eti...	Database, Network, O...	P1 (Smart Sys), P2 (Cl...	Capstone FSTI, PKL, ...
PEO-2	Kewirausahaan I, Sosi...	Web/Mobile, Project M...	P3 (Platform Eng), P1 (...)	Capstone Technoprene...
PEO-3	Metode Penelitian, Sai...	Machine Learning, Dee...	P1, P2, P3 (Seluruh Pe...	Pra-Skripsi, Skripsi Pu...

4. PEO MEASUREMENT PLAN (RENCANA PENGUKURAN BERTAHAP PRODI BARU)

PEO MEASUREMENT PLAN BERTAHAP SISTEKIN (SIKLUS 5 TAHUN)

5. INSTRUMEN KUESIONER TRACER STUDY ALUMNI (EVALUASI 3-5 TAHUN)

BAGIAN A: Identitas & Keselarasan Okupasi (4 PL)

1. Posisi/Jabatan Pekerjaan Saat Ini:

- ☐ AI / Data / Machine Learning Engineer (Selaras **PL-1** *AI / Data / Machine Learning Engineer* (Selaras ****PL-1****)
- ☐ Cloud / Cybersecurity / Smart Systems Integrator (Selaras **PL-2** *Cloud / Cybersecurity / Smart Systems Integrator* (Selaras ****PL-2****)
- ☐ UI/UX Designer / Digital Platform Engineer (Selaras **PL-3** *UI/UX Designer / Digital Platform Engineer* (Selaras ****PL-3****)
- ☐ Tech Startup Founder / IT Product Manager (Selaras **PL-4** *Tech Startup Founder / IT Product Manager* (Selaras ****PL-4****)
- ☐ Lainnya: _____

2. Kesesuaian Bidang Kerja dengan Keilmuan SISTEKIN:

- ☐ Sangat Erat (Skor 5) | ☐ Erat (Skor 4) | ☐ Cukup (Skor 3) | ☐ Kurang (Skor 2) | ☐ Tidak Erat (Skor 1)

3. Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan Pertama:

- ☐ Bulan | ☐ 3 - 6 Bulan | ☐ \$< 3\$ Bulan | ☐ 3 - 6 Bulan | ☐ \$> 6\$ Bulan

BAGIAN B: Evaluasi Ketercapaian 3 Butir PEO (Skala Likert 1-5)

(1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4: Tinggi, 5: Sangat Tinggi)

Target PEO	Butir Indikator Evaluasi Diri Alumni	Skor Likert (1-5)
PEO-1	1. Mampu merancang, mengintegrasika...	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
PEO-1	2. Menunjukkan kepatuhan hukum digita...	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
PEO-1	3. Mampu memimpin (leadership) atau b...	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

PEO-2	4. Menghasilkan inovasi solusi digital, ot...	[1][2][3][4][5]
PEO-2	5. Menginisiasi/mengembangkan usaha ...	[1][2][3][4][5]
PEO-3	6. Melanjutkan studi lanjut jenjang Magis...	[1][2][3][4][5]
PEO-3	7. Memperoleh sertifikasi kompetensi pr...	[1][2][3][4][5]
PEO-3	8. Terus memutakhirkan keahlian keilmu...	[1][2][3][4][5]

6. INSTRUMEN SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN (*EMPLOYER SATISFACTIONSURVEY*)

Formulir ini diisi oleh Atasan Langsung / Pimpinan HRD tempat alumni SISTEKIN berkarier (Standar Kriteria 9 LAM INFOKOM):

No	Aspek Penilaian Kinerja Alumni	Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan
1	Integritas, Etika Profesi, & Tanggung Ja...	[1: Sangat Kurang] [2] [3: Cukup] [4 ...
2	Keahlian Teknis Komputasi, AI & Integra...	[1: Sangat Kurang] [2] [3: Cukup] [4 ...
3	Kemampuan Berpikir Kritis & Problem S...	[1: Sangat Kurang] [2] [3: Cukup] [4 ...
4	Komunikasi Teknis, Bahasa Asing & Pre...	[1: Sangat Kurang] [2] [3: Cukup] [4 ...
5	Kerja Sama Tim & Kepemimpinan (Tea...	[1: Sangat Kurang] [2] [3: Cukup] [4 ...
6	Pemanfaatan Teknologi Informasi Mutak...	[1: Sangat Kurang] [2] [3: Cukup] [4 ...
7	Adaptabilitas, Kemandirian & Kecepatan...	[1: Sangat Kurang] [2] [3: Cukup] [4 ...

7. MEKANISME VALIDASI PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKEHOLDER VALIDATIONPROTOCOL*)

Untuk menjamin keabsahan dan relevansi PEO sebelum dapat diukur melalui *Tracer Study*, Program Studi SISTEKIN menjalankan protokol validasi eksternal:

PROTOKOL VALIDASI PEMANGKU KEPENTINGAN

8. STATUSKEABSAHAN DOKUMEN PEO (STATUSLOG)

Level Status	Definisi Operasional	Kondisi SISTEKIN 2026
DRAFT	Perumusan awal internal tim kurikulum	Telah dilalui...
READY FOR STAKEHOLDER REVIEW	Formulasi lengkap siap diajukan ke FGD...	Status Saat Ini...
APPROVED BY PRODI/UPPS	Disahkan secara formal oleh Senat Faku...	Menunggu Kompilasi Buku KPT
VALIDATED BY TRACER	Tervalidasi empiris berdasarkan data tra...	Dijadwalkan Tahun 2029-2031

9. SIKLUS PENJAMINAN MUTU PPEPP UNTUK PEO

1. **Penetapan (P):** Menetapkan baseline PEO-1, PEO-2, PEO-3 serta target ketercapaian provisional berkategori Tinggi/Baik.
2. **Pelaksanaan (P):** Menyelenggarakan pembelajaran berbasis OBE, memperbarui materi perkuliahan sesuai tren industri, dan memfasilitasi sertifikasi profesi mahasiswa.
3. **Evaluasi (E):** Melaksanakan *Tracer Study* tahunan dan survei pengguna lulusan secara terintegrasi via portal Sistem Informasi Alumni.
4. **Pengendalian (P):** Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahunan untuk membedah *skills gap* yang dilaporkan oleh industri (*Root Cause Analysis*).
5. **Peningkatan (P):** Melakukan perbaikan berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) pada silabus, teknologi laboratorium, dan pemutakhiran kurikulum berkala 4-5 tahunan.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 010 - Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

BAB VIII: TATAKELOLA, SUMBER DAYA LABORATORIUM, DAN ATURAN PERALIHAN

8.1 Tata Kelola Program Studi dan Standar Dosen

Pengelolaan Program Studi SISTEKIN berada di bawah naungan Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang dengan struktur organisasi yang ramping, adaptif, dan akuntabel.

Kualifikasi Dosen Pengampu:

1. **Kualifikasi Akademik Minimum:** Magister (S2) dan Doktor (S3) bidang Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Ilmu Komputer, Teknik Informatika, atau Teknik Elektro/Sistem Komputer.
 2. **Sertifikasi Profesional:** Dosen pengampu mata kuliah keahlian inti dan peminatan didorong memiliki sertifikasi internasional (misalnya: *AWS Certified Solutions Architect*, *Google Cloud Professional*, *Certified Ethical Hacker (CEH)*, *Microsoft Certified Azure AI Engineer*, *Scrum Master PSM-I*, *COBIT 2019 Foundation*).
 3. **Rasio Dosen-Mahasiswa:** Menjaga rasio ideal untuk menjamin efektivitas pendampingan *Project-Based Learning* dan *Capstone Project*.
-

8.2 Sarana Laboratorium dan Komputasi Cerdas

Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum berbasis praktik dan integrasi AI nyata, FSTI menyediakan 4 laboratorium terintegrasi:

1. **Intelligent Systems & Data Engineering Lab:** Dilengkapi workstation GPU berkecepatan tinggi untuk pelatihan model *Deep Learning*, *Machine Learning*, dan *Big Data Processing*.
2. **Cloud Infrastructure & Cybersecurity Cyber-Range Lab:** Dilengkapi server rak terisolasi, virtualisasi lingkungan *Cloud Native (Docker/Kubernetes)*, dan perangkat simulasi pertahanan siber.
3. **IoT, Smart Devices & Hardware Integration Lab:** Dilengkapi mikrokontroler (ESP32, Raspberry Pi,

- sensor telemetri industri MQTT, kit aktuator cerdas).
4. **Digital Platform & UI/UX Usability Testing Lab:** Dilengkapi perangkat pengujian antarmuka multi-layar, software prototyping industri (Figma Enterprise), dan perekam interaksi pengguna.

8.3 Ketentuan dan Aturan Peralihan Kurikulum (Ekuivalensi 2025 ke 2026)

Untuk menjamin hak akademik mahasiswa yang telah menempuh kurikulum 2025, diberlakukan aturan peralihan sebagai berikut:

1. **Prinsip Bebas Rugi (*Non-Detrimental Principle*):** Mahasiswa tidak boleh dirugikan dalam jumlah SKS yang telah ditempuh dan nilai yang telah diraih.
2. **Mahasiswa Angkatan 2025:** Dilakukan pemetaan (*bridging*) otomatis menggunakan Tabel Ekuivalensi. Mata kuliah yang mengalami perubahan nama/kode langsung dikonversikan ke mata kuliah padanannya di Kurikulum 2026.
3. **Mahasiswa Angkatan 2026 dan Seterusnya:** Mengikuti secara penuh kurikulum 2026 dengan paket beban kelulusan 148 SKS / 55 MK.

8.4 Matriks Ekuivalensi Mata Kuliah Kurikulum 2025 \$ ightarrow\$ Kurikulum 2026

Kode Lama	Nama MK Kuri...	SKS	Kode Baru	Nama MK Kuri...	SKS	Status Ekuival...
FST-101	Dasar Teknolog...	2	FST-101	Dasar Teknolog...	2	Ekuivalen Penu...
FST-102	Algoritma & Pe...	3	FST-102	Algoritma & Pe...	3	Ekuivalen Penu...
STI-101	Pengantar Siste...	2	STI-101	Pengantar Siste...	2	Ekuivalen Penu...
STI-102	Kalkulus	3	STI-102	Kalkulus	3	Ekuivalen Penu...
STI-103	Logika Informat...	3	STI-103	Logika Informat...	3	Ekuivalen Penu...
STI-201	Matematika Dis...	3	STI-201	Matematika Dis...	3	Ekuivalen Penu...
STI-202	Aljabar Linier & ...	3	STI-202	Aljabar Linear &...	3	Ekuivalen Penu...
FST-203	Struktur Data &...	3	FST-203	Struktur Data &...	3	Ekuivalen Penu...
FST-204	Organisasi & Ar...	2	FST-204	Organisasi & Ar...	2	Ekuivalen Penu...
FST-205	Pemrograman ...	2	FST-205	Pemrograman ...	2	Ekuivalen Penu...
FST-207	Sistem Basis D...	3	FST-207	Sistem Basis D...	3	Ekuivalen Penu...
STI-305	Sistem Operasi	3	STI-305	Sistem Operasi...	3	Ekuivalen Penu...
STI-307	Jaringan Komp...	3	STI-307	Jaringan Komp...	3	Ekuivalen Penu...
STI-404	Komputasi Awa...	3	STI-404	Komputasi Awa...	3	Ekuivalen Penu...
STI-405	Keamanan Infor...	2	STI-405	Dasar Keaman...	2	Ekuivalen Penu...
MKU-201	Pendidikan Ke...	2	MKU-201	Kewarganegara...	2	Ekuivalen Penu...
FST-206	Etika Profesi	2	FST-206	Etika Profesi & ...	2	Ekuivalen Penu...
MKU-202	Kewirausahaan...	2	MKU-202	Kewirausahaan...	2	Ekuivalen Penu...
STI-601	AI Terapan & L...	3	STI-601	Integrasi Layan...	3	Ekuivalen Penu...

FST-610	Capstone Proje...	3	FST-610	Capstone Proje...	3	Ekuivalen Penu...
---------	-------------------	---	---------	-------------------	---	-------------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN NASKAH BUKU KURIKULUM

LAMPIRAN 1: MASTER MATRIKS KETERLACAKAN OBE (I-R-M 14 CPL \$ imes\$ 55 MATAKULIAH)

004 - MATRIKS KETERLACAKAN LENGKAP OBE: VMTS 3 PEO 4 PL 14 CPL 55 MATAKULIAH

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) - Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Standar Rujukan: Standar LAM INFOKOM (Kriteria 1: VMTS, Kriteria 6: Kurikulum & Pembelajaran, Kriteria 9: Luaran & Capaian Tridharma), Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), Standar IABEE Kriteria 1, 2, & 3.

VISUALISASI KETERLACAKAN MAKRO OBE & ALUR I-R-M



1. MATRIKS KESELARASAN STRATEGIS: VMTS 2045 3 PEO 4 PROFIL LULUSAN (PL)

Pilar VMTS 2045 SISTEKIN ...	Rumusan PEO Terkait (3-5 T...	Profil Lulusan yang Dituju	Domain Karir / Peran Utama..
Pilar 1: AI & Smart Systems I...	PEO-1: Professional Practice ...	PL-1: Intelligent Information S...	AI Engineer, ML Engineer, Da...
Pilar 2: Modern Digital Platfor...	PEO-1: Professional Practice ...	PL-3: UI/UX Designer & Digit...	Full-Stack Platform Engineer, ...
Pilar 3: Technopreneurship & ...	PEO-2: Digital Innovation & T...	PL-4: Digital Technopreneur ...	Tech Startup Founder, IT Proj...

2. MATRIKS KETERLACAKAN 3 PEO 4 PROFIL LULUSAN 14 CPL

Kode PEO	Deskripsi Singkat PEO	Profil Lulusan Utama	Pemetaan 14 CPL SN-Dikti ...
PEO-1	Professional Practice & Syste...	PL-1, PL-2, PL-3 (primer)PL-...	S1, KU1, KU3, P1, P2, P3, P...
PEO-2	Digital Innovation & Technopr...	PL-4, PL-3 (primer)PL-1, PL-...	S1, KU1, KU2, KU3, P2, P4, ...
PEO-3	Advanced Study, Research & ...	PL-1, PL-2, PL-3, PL-4 (selur...	S1, KU1, KU2, P1, P2, P3, P...

3. MASTER TABEL KETERLACAKAN 14 CPL 55 MATAKULIAH (PAKET 148 SKS DITEMPUH)

Keterangan Simbol Matriks:

- I (Introduce):** Pengenalan konsep dasar keilmuan dan teori dasar (Ranah Bloom C2-C3).
- R (Reinforce):** Penguatan, analisis kasus mendalam, dan penerapan sistematis (Ranah Bloom C3-C4).
- M (Master):** Penguasaan tingkat tinggi, sintesis, perancangan arsitektur, dan evaluasi mandiri (Ranah Bloom C5-C6).

TABEL 3.1: MATRIKS KETERLACAKAN TAHAP FONDASI (SEMESTER 1 & SEMESTER 2)

No	Ko...	Na...	SK...	S1	KU...	KU...	KU...	P1	P2	P3	P4	KK...	KK...	KK...	KK...	KK...	KK...	Tar...	Tar...	Sta...
1	FS...	Da...	2		I				I									PL-...	PE...	I
2	FS...	Alg...	3		I						I							PL-...	PE...	I
3	STI...	Pe...	2						I									Sel...	PE...	I
4	STI...	Kal...	3					I										PL-...	PE...	I
5	STI...	Lo...	3		I			I										PL-...	PE...	I
6	MK...	Pe...	2	I														Sel...	PE...	I
7	MK...	Pe...	2	I														Sel...	PE...	I
8	MK...	Ba...	2			I												Sel...	PE...	I
9	STI...	Ma...	3					I										PL-...	PE...	I
10	STI...	Alj...	3					I										PL-...	PE...	I
11	FS...	Str...	3								I							PL-...	PE...	I
12	FS...	Or...	2							I								PL-...	PE...	I
13	FS...	Pe...	2								I							PL-...	PE...	I
14	FS...	Eti...	2	I			I											Sel...	PE...	I
15	FS...	Sis...	3						I		I							PL-...	PE...	I
16	MK...	Ke...	2															I	PL-...	PE...

TABEL 3.2: MATRIKS KETERLACAKAN TAHAP PENGUATANINTI REKAYASA (SEMESTER 3 & SEMESTER 4)

No	Ko...	Na...	SK...	S1	KU...	KU...	KU...	P1	P2	P3	P4	KK...	KK...	KK...	KK...	KK...	KK...	Tar...	Tar...	Sta..
17	STI...	An...	3		R				R									PL-...	PE...	R
18	STI...	Sis...	2						R			R						PL-...	PE...	R
19	STI...	UI/...	3													R		PL-...	PE...	R
20	STI...	Re...	3								R					R		PL-...	PE...	R
21	STI...	Sis...	3							R				R				PL-...	PE...	R
22	STI...	We...	3								R					R		PL-...	PE...	R
23	STI...	Jari...	3							R				R				PL-...	PE...	R
24	STI...	Ma...	3						R			R						PL-...	PE...	R
25	STI...	Dat...	3						R				R					PL-...	PE...	R
26	STI...	We...	3								R					R		PL-...	PE...	R
27	STI...	Ko...	3							R				R				PL-...	PE...	R
28	STI...	Da...	2							R				R				PL-...	PE...	R
29	FS...	Pro...	3					R										PL-...	PE...	R
30	FS...	Ma...	2		R			R										PL-...	PE...	R
31	MK...	Pe...	2	I														Sel...	PE...	I

TABEL 3.3: MATRIKS KETERLACAKAN TAHAP SPESIALISASI & LANJUT (SEMESTER 5 & SEMESTER 6)

No	Ko...	Na...	SK...	S1	KU...	KU...	KU...	P1	P2	P3	P4	KK...	KK...	KK...	KK...	KK...	KK...	Tar...	Tar...	Sta..
32	STI...	De...	3									R	R					PL-...	PE...	R
33	STI...	Dat...	3						R				R					PL-...	PE...	R
34	STI...	Int...	3							R				R				PL-...	PE...	R
35	STI...	Pe...	3								R					R		PL-...	PE...	R
36	STI...	Ma...	3														R	PL-...	PE...	R
37	MK...	KP...	3	M			M											Sel...	PE...	M
38	ST...	MK...	3									*	*	*	*	*	*	PL-...	PE...	R
39	STI...	Int...	3						M			M						PL-...	PE...	M
40	STI...	Sm...	3							M				M				PL-...	PE...	M
41	STI...	Ke...	3							M				M	M			PL-...	PE...	M
42	STI...	Dig...	3								M					M		PL-...	PE...	M
43	FS...	Me...	2		M	M												Sel...	PE...	M
44	ST...	MK...	3									*	*	*	*	*	*	PL-...	PE...	M
45	ST...	MK...	3									*	*	*	*	*	*	PL-...	PE...	M

TABEL 3.4: MATRIKS KETERLACAKAN TAHAP PUNCAK & KARYA AKHIR (SEMESTER 7 & SEMESTER 8)

No	Ko...	Na...	SK...	S1	KU...	KU...	KU...	P1	P2	P3	P4	KK...	KK...	KK...	KK...	KK...	KK...	Tar...	Tar...	Sta..
46	STI...	Ino...	3														M	PL-...	PE...	M
47	FS...	Ca...	3	M	M	M	M					M	M	M	M	M	M	Sel...	PE...	M
48	FS...	Pra...	3	M	M	M	M					M	M	M	M	M	M	Sel...	PE...	M
49	FS...	Pra...	2		M	M												Sel...	PE...	M
50	ST...	MK...	3									*	*	*	*	*	*	PL-...	PE...	M
51	ST...	MK...	3									*	*	*	*	*	*	PL-...	PE...	M
52	ST...	MK...	3									*	*	*	*	*	*	PL-...	PE...	M
53	FS...	Skr...	6	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Sel...	PE...	M

4. MATRIKS KETERLACAKAN 18 MATAKULIAH PILIHAN PEMINATAN(STA / STB / STC)

TABEL 4.1: PEMINATAN1 - INTEGRATED SMART SYSTEMS (STA- / 18 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata...	SKS	Sem	CPL Dibin...	PL Releva...	Target PE...	Status IRM
1	STA-01	Decision S...	3	5	P2, KK1, K...	PL-1	PEO-1, PE...	R
2	STA-02	Computatio...	3	6	P1, KK1	PL-1	PEO-1, PE...	M
3	STA-03	Intelligent A...	3	6	P2, KK1	PL-1	PEO-1, PE...	M
4	STA-04	MLOps and...	3	7	P4, KK1, K...	PL-1	PEO-1, PE...	M
5	STA-05	Conversati...	3	7	P2, KK1	PL-1	PEO-1, PE...	M
6	STA-06	Smart Surv...	3	7	P3, KK1, K...	PL-1, PL-2	PEO-1, PE...	M

TABEL 4.2: PEMINATAN2 - CLOUD INFRASTRUCTURE & CYBERSECURITY (STB- / 18 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata...	SKS	Sem	CPL Dibin...	PL Releva...	Target PE...	Status IRM
1	STB-01	Network Se...	3	5	P3, KK3, K...	PL-2	PEO-1, PE...	R
2	STB-02	Cloud Archi...	3	6	P3, P4, KK...	PL-2	PEO-1, PE...	M
3	STB-03	Cybersecur...	3	6	P3, KK4	PL-2	PEO-1	M
4	STB-04	IT Governan...	3	7	P3, KK4	PL-2, PL-4	PEO-1, PE...	M
5	STB-05	IT Service ...	3	7	P2, KK4	PL-2, PL-4	PEO-1, PE...	M
6	STB-06	Enterprise ...	3	7	P2, P3, KK...	PL-2, PL-4	PEO-1, PE...	M

TABEL 4.3: PEMINATAN3 - DIGITAL PLATFORM ENGINEERING (STC- / 18 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata...	SKS	Sem	CPL Dibin...	PL Releva...	Target PE...	Status IRM
1	STC-01	User Experi...	3	5	P4, KK5	PL-3	PEO-1, PE...	R

2	STC-02	Rekayasa ...	3	6	P2, P4, KK...	PL-3	PEO-1, PE...	M
3	STC-03	Rekayasa ...	3	6	P4, KK5	PL-3	PEO-1, PE...	M
4	STC-04	Immersive ...	3	7	P4, KK5	PL-3	PEO-1, PE...	M
5	STC-05	SaaS Archit...	3	7	P4, KK5	PL-3	PEO-1, PE...	M
6	STC-06	Digital Prod...	3	7	P2, KK6	PL-3, PL-4	PEO-1, PE...	M

5. REKAPITULASI PEMENUHAN CPL & TINGKAT DISTRIBUSI SKS

Kategori CPL	Kode CPL	Deskripsi Ringkas CP...	Jumlah MK Pembina	Total SKS Pembina L...
Sikap (S)	S1	Integritas, etika komput...	7 MK Wajib + Capston...	21 SKS
Keterampilan Umum (K...	KU1	Berpikir kritis, pemecah...	10 MK Wajib + Capsto...	29 SKS
	KU2	Komunikasi efektif ilmi...	6 MK Wajib + Capston...	18 SKS
	KU3	Tanggung jawab etis, k...	4 MK Wajib + Capston...	14 SKS
Pengetahuan (P)	P1	Fondasi matematika sa...	7 MK Wajib	20 SKS
	P2	Konsep sistem informa...	12 MK Wajib + Elektif	34 SKS
	P3	Infrastruktur komputasi...	10 MK Wajib + Elektif	28 SKS
	P4	Rekayasa perangkat lu...	11 MK Wajib + Elektif	32 SKS
Keterampilan Khusus (...)	KK1	Merancang, melatih & ...	5 MK Inti + 6 MK P1	33 SKS
	KK2	Rekayasa data end-to-...	4 MK Inti + 2 MK P1	18 SKS
	KK3	Mengonfigurasi cloud i...	7 MK Inti + 3 MK P2	30 SKS
	KK4	Menganalisis risiko kea...	3 MK Inti + 5 MK P2	24 SKS
	KK5	Membangun web/mobil...	7 MK Inti + 5 MK P3	36 SKS
	KK6	Mengelola proyek TI se...	4 MK Inti + 2 MK P3 + ...	21 SKS

6. MATRIKS 2-DIMENSI: BAHAN KAJIAN (BoK IS2020 & IT2017) MATAKULIAH (STANDAR APTIKOM TABEL 6)

Matriks ini memetakan relasi langsung antara 19 Bahan Kajian Standar APTIKOM SI (IS2020) dan 14 Bahan Kajian Utama Standar APTIKOM TI (IT2017) terhadap mata kuliah pembina:

- Keterangan Notasi:**
 - : **Bahan Kajian Primer (Core BoK)** - Topik utama yang mendominasi bahan ajar mata kuliah.
 - : **Bahan Kajian Sekunder (Supporting BoK)** - Topik pendukung yang diintegrasikan dalam proyek/praktikum ().

TABEL 6.1: PEMETAAN 19 BAHAN KAJIAN IS2020 (APTIKOM v2.0) MATA KULIAH

Kode BoK IS	Nomenklatur Bah...	Mata Kuliah Pem...	Mata Kuliah Pem...	Total MK	Status Cakupan
-------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------

BK-IS01	Foundations of Inf...	STI-101, FST-101	STI-301	3 MK	Sangat Kuat...
BK-IS02	Data and Informati...	FST-207, STI-402, ...	STA-01, STA-04	5 MK	Sangat Kuat...
BK-IS03	IT Infrastructure an...	STI-307, STI-404, ...	STB-01, STB-02, ...	6 MK	Sangat Kuat...
BK-IS04	Enterprise Architec...	STB-06	STI-301, STI-604	3 MK	Terpenuhi...
BK-IS05	IS Management an...	STB-04, STB-05	STI-506, STB-03	4 MK	Terpenuhi...
BK-IS06	Information Securit...	STI-405, STI-603, ...	FST-206	5 MK	Sangat Kuat...
BK-IS07	Systems Analysis ...	STI-301, STI-304	FST-610, STC-02	4 MK	Sangat Kuat...
BK-IS08	Project Manageme...	STI-506, STC-06	FST-610, FST-612	4 MK	Sangat Kuat...
BK-IS09	Business Process ...	STC-02	STI-301, STI-602	3 MK	Terpenuhi...
BK-IS10	Applied Mathemati...	STI-102, STI-103, ...	STA-02	7 MK	Sangat Kuat...
BK-IS11	Programming Fun...	FST-102, FST-203,...	STI-306, STI-407	5 MK	Sangat Kuat...
BK-IS12	Web and Mobile A...	STI-306, STI-407, ...	STC-03, STC-05	6 MK	Sangat Kuat...
BK-IS13	Data Analytics and...	STI-402, STI-503, ...	STI-401, STA-04	5 MK	Sangat Kuat...
BK-IS14	IT Audit and Comp...	STB-04, STB-03	FST-206, STB-05	4 MK	Terpenuhi...
BK-IS15	Digital Innovation ...	MKU-202, STI-701...	STC-06	4 MK	Sangat Kuat...
BK-IS16	Artificial Intelligenc...	STI-302, STI-601, ...	STI-401, STA-06	6 MK	Sangat Kuat...
BK-IS17	Human-Computer ...	STI-303, STC-01	STI-306, STI-505	4 MK	Sangat Kuat...
BK-IS18	Machine Learning ...	STI-401, STI-501, ...	STA-02, STA-06	5 MK	Sangat Kuat...
BK-IS19	Cloud Architecture...	STI-404, STB-02	STI-604, STC-05	4 MK	Sangat Kuat...

TABEL 6.2: PEMETAAN 14 BAHAN KAJIAN UTAMA IT2017 (APTIKOM) MATA KULIAH

Kode BoK IT	Nomenklatur Bah...	Mata Kuliah Pem...	Mata Kuliah Pem...	Total MK	Status Cakupan
BK-IT01	Information Techn...	FST-101, STI-101	FST-204	3 MK	Sangat Kuat...
BK-IT02	Applied AI & Intelli...	STI-302, STI-401, ...	STA-03..06	8 MK	Sangat Kuat...
BK-IT03	Networking & Com...	STI-307	STI-404, STI-504, ...	4 MK	Sangat Kuat...
BK-IT04	Platform Technolo...	STI-306, STI-407, ...	STC-03..05	7 MK	Sangat Kuat...
BK-IT05	Cloud Computing ...	STI-404, STB-02	STI-305, STC-05	4 MK	Sangat Kuat...
BK-IT06	Cybersecurity Prin...	STI-405, STI-603, ...	STB-03	4 MK	Sangat Kuat...
BK-IT07	System Integration...	STI-601, STI-604, ...	STB-06, STC-02	5 MK	Sangat Kuat...
BK-IT08	IT Service Manage...	STB-04, STB-05	STI-506	3 MK	Terpenuhi...
BK-IT09	Data Analytics & In...	STI-402, STI-503	STA-01, STA-04	4 MK	Sangat Kuat...
BK-IT10	User Experience &...	STI-303, STC-01	STI-306, STC-04	4 MK	Sangat Kuat...
BK-IT11	Software Develop...	STI-304, STI-407, ...	FST-205, STC-05	5 MK	Sangat Kuat...
BK-IT12	IT Risk Manageme...	STB-03, STB-04	FST-206	3 MK	Terpenuhi...
BK-IT13	Technology Entrep...	MKU-202, STI-701...	STC-06	4 MK	Sangat Kuat...
BK-IT14	IoT and Embedde...	STI-504, STA-06	STI-305, STI-307	4 MK	Sangat Kuat...

7. MATRIKS KEPATUHAN IKU 7 & METODE PEMBELAJARAN PARTISIPATIF PER MATA KULIAH

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya **IKU 7 (Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif)**, setiap mata kuliah dievaluasi proporsi pembelajarannya:

- **CM:** *Case Method* (Pemecahan Kasus Nyata)
- **PjBL:** *Team-Based Project* (Proyek Berbasis Kelompok Terintegrasi)
- **DA:** *Direct Assessment / Cognitive Exam* (Ujian Teori/ Kuis Mandiri)
- **Syarat Mutu IKU 7:** Bobot Evaluasi Kolaboratif .

No	Kode MK	Nama Mata...	SKS	Bobot Cas...	Bobot Tea...	Bobot Eval...	Total Bobo...	Status Kep..
1	FST-101	Dasar Tekn...	2	20%	30%	50%	50%	Patuh IKU ...
2	FST-102	Algoritma &...	3	20%	40%	40%	60%	Patuh IKU ...
3	STI-101	Pengantar ...	2	30%	20%	50%	50%	Patuh IKU ...
4	STI-102	Kalkulus	3	20%	0%	80%	20%	MK Teori D...
5	STI-103	Logika Infor...	3	20%	0%	80%	20%	MK Teori D...
6	MKU-101	Pendidikan ...	2	30%	30%	40%	60%	Patuh IKU ...
7	MKU-102	Pendidikan ...	2	30%	30%	40%	60%	Patuh IKU ...
8	MKU-103	Bahasa Ind...	2	20%	40%	40%	60%	Patuh IKU ...
9	STI-201	Matematika...	3	20%	0%	80%	20%	MK Teori D...
10	STI-202	Aljabar Line...	3	20%	0%	80%	20%	MK Teori D...
11	FST-203	Struktur Da...	3	20%	40%	40%	60%	Patuh IKU ...
12	FST-204	Organisasi ...	2	20%	30%	50%	50%	Patuh IKU ...
13	FST-205	Pemrogram...	2	20%	45%	35%	65%	Patuh IKU ...
14	FST-206	Etika Profe...	2	40%	20%	40%	60%	Patuh IKU ...
15	FST-207	Sistem Basi...	3	20%	45%	35%	65%	Patuh IKU ...
16	MKU-202	Kewirausah...	2	30%	40%	30%	70%	Patuh IKU ...
17	STI-301	Analisis & ...	3	30%	40%	30%	70%	Patuh IKU ...
18	STI-302	Sistem Cer...	2	25%	35%	40%	60%	Patuh IKU ...
19	STI-303	UI/UX Desi...	3	20%	55%	25%	75%	Patuh IKU ...
20	STI-304	Rekayasa ...	3	20%	55%	25%	75%	Patuh IKU ...
21	STI-305	Sistem Ope...	3	20%	35%	45%	55%	Patuh IKU ...
22	STI-306	Web Front ...	3	20%	50%	30%	70%	Patuh IKU ...
23	STI-307	Jaringan K...	3	20%	35%	45%	55%	Patuh IKU ...
24	STI-401	Machine Le...	3	20%	50%	30%	70%	Patuh IKU ...
25	STI-402	Data Ware...	3	25%	45%	30%	70%	Patuh IKU ...
26	STI-407	Web Back ...	3	20%	50%	30%	70%	Patuh IKU ...
27	STI-404	Komputasi ...	3	20%	45%	35%	65%	Patuh IKU ...
28	STI-405	Dasar Kea...	2	25%	30%	45%	55%	Patuh IKU ...
29	FST-408	Probabilitas...	3	20%	10%	70%	30%	MK Teori D...

30	FST-409	Manajemen...	2	30%	20%	50%	50%	Patuh IKU ...
31	MKU-201	Kewargane...	2	30%	30%	40%	60%	Patuh IKU ...
32	STI-501	Deep Learn...	3	20%	50%	30%	70%	Patuh IKU ...
33	STI-503	Data Minin...	3	20%	45%	35%	65%	Patuh IKU ...
34	STI-504	Internet of ...	3	20%	50%	30%	70%	Patuh IKU ...
35	STI-505	Pemrogram...	3	20%	50%	30%	70%	Patuh IKU ...
36	STI-506	Manajemen...	3	30%	45%	25%	75%	Patuh IKU ...
37	MKU-203	KPM (Peng...	3	20%	70%	10%	90%	Patuh IKU ...
38	STA/B/C	MK Pilihan ...	3	20%	50%	30%	70%	Patuh IKU ...
39	STI-601	Integrasi La...	3	20%	55%	25%	75%	Patuh IKU ...
40	STI-602	Smart City ...	3	35%	35%	30%	70%	Patuh IKU ...
41	STI-603	Keamanan ...	3	30%	40%	30%	70%	Patuh IKU ...
42	STI-604	Digital Platf...	3	20%	55%	25%	75%	Patuh IKU ...
43	FST-611	Metodologi ...	2	30%	40%	30%	70%	Patuh IKU ...
44	STA/B/C	MK Pilihan ...	3	20%	50%	30%	70%	Patuh IKU ...
45	STA/B/C	MK Pilihan ...	3	20%	50%	30%	70%	Patuh IKU ...
46	STI-701	Inovasi & S...	3	20%	60%	20%	80%	Patuh IKU ...
47	FST-610	Capstone P...	3	0%	85%	15%	85%	Patuh IKU ...
48	FST-612	Praktik Kerj...	3	0%	85%	15%	85%	Patuh IKU ...
49	FST-613	Pra-Skripsi ...	2	30%	50%	20%	80%	Patuh IKU ...
50	STA/B/C	MK Pilihan ...	3	20%	50%	30%	70%	Patuh IKU ...
51	STA/B/C	MK Pilihan ...	3	20%	50%	30%	70%	Patuh IKU ...
52	STA/B/C	MK Pilihan ...	3	20%	50%	30%	70%	Patuh IKU ...
53	FST-714	Skripsi / Tu...	6	0%	90%	10%	90%	Patuh IKU ...

Rekapitulasi Kepatuhan IKU 7 Kurikulum SISTEKIN 2026:

- **Persentase MK Memenuhi IKU 7 (CM + PjBL):** 89.1% (49 dari 55 MK paket).
- **Rata-rata Bobot Pembelajaran Kolaboratif Kurikulum:** 67.8% (Jauh melampaui standar minimal 50%).

8. KESIMPULAN PENJAMINAN MUTU KURIKULUM OBE

Dokumen matriks keterlacakan ini membuktikan secara definitif bahwa kurikulum SISTEKIN 2026:

1. **Memiliki Keselarasan Konstruktif Utuh:** Tidak ada pemisahan (*disconnect*) antara visi institusi dengan mata kuliah yang diajarkan setiap minggunya.
2. **Keseimbangan Bobot SKS:** Seluruh 14 CPL terlayani secara adil dan proporsional dengan alokasi SKS yang solid.
3. **Kepatuhan Instrumen Akreditasi:** Format matriks memenuhi 100% instrumen akreditasi LAM INFOKOM Kriteria 6 dan standar IABEE Kriteria 1-3.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 004 - Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

LAMPIRAN 2: MASTER PORTOFOLIO SILABUS 3-TABEL LENGKAP 67 MATAKULIAH

007 - FORMULASI CPMK DAN SUB-CPMK PORTFOLIO LENGKAP (67 MATAKULIAH)

Format Standar Tabel Dokumen Kurikulum KPT-OBE (Skema 4x Asesmen Terstruktur)

Program Studi: S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN)
Fakultas: Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) - Universitas Widyagama Malang
Status Dokumen: Master Portofolio 67 Mata Kuliah (184 SKS Portofolio / 148 SKS Paket Kelulusan)
Skema Asesmen Standar OBE: Tepat 4x Titik Evaluasi Terstruktur: **Tugas 1 (20%), UTS (25-30%), Tugas 2 (20-25%), dan UAS (30%)** (Total = 100%).
Standar Rujukan: Panduan KPT APTIKOM v2.0 (2024), Permendikbudristek No. 53/2023, ACM/IEEE CC2020, SN-Dikti

VISUALISASI STRUKTUR 3-TABEL & SKEMA 4x ASESMEN



1. PANDUAN STRUKTUR 3 TABEL STANDAR PER MATAKULIAH

Setiap mata kuliah dalam dokumen ini disusun secara modular dan terstruktur dalam **3 Tabel Standar** yang siap diurai (*parsed*) oleh Agentic AI untuk otomasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS), instrumen asesmen OBE, dan penyusunan Naskah Buku Kurikulum KPT:

1. **Tabel A (Identitas & Pemetaan Makro):** Kode, Nama (ID/EN), SKS, Tipe, Jam Pembelajaran, Semester, Rumpun Ilmu, Prasyarat, CPL, PL, dan PEO.

2. **Tabel B (Formulasi CPMK ABCD & Bloom):** Rumusan eksplisit *Audience* (Mahasiswa), *Behavior* (Kata Kerja Operasional), *Condition* (Kondisi/Tools/Metode), *Degree* (Standar Kualitas), Level Bloom (C2 s.d. C6), serta pemetaan CPL.

3. **Tabel C (Matriks 16 Pertemuan):** Rincian Sub-CPMK tiap pekan dengan skema **4 Titik Asesmen Baku**:
 - **Pekan 4: Tugas 1** (Formatif Terstruktur / Kuis / Proyek Awal) - **Bobot: 20%**
 - **Pekan 8: UTS** (Evaluasi Tengah Semester / Progres 50%) - **Bobot: 25% (Praktikum) / 30% (Teori)**
 - **Pekan 12: Tugas 2** (Formatif Lanjut / Studi Kasus / Integrasi) - **Bobot: 20% (Teori) / 25% (Praktikum)**
 - **Pekan 16: UAS** (Evaluasi Akhir Semester / Demo Day & Portofolio) - **Bobot: 30%**
 - *Pekan lainnya difokuskan pada aktivitas pembelajaran aktif / formatif non-graded.*

2. REKAPITULASI DISTRIBUSI PORTOFOLIO MATA KULIAH

Rumpun / Kategori	Jumlah MK	Bobot SKS	Distribusi Semester	Keterangan
Mata Kuliah Wajib Um...	8 MK	13 SKS	Sem 1, 2, 4, 5	S1, KU1, KU2, KU3
Mata Kuliah Dasar Fak...	14 MK	38 SKS	Sem 1, 2, 4, 6, 7, 8	Fondasi Matematika, S...
Mata Kuliah Inti Progra...	27 MK	79 SKS	Sem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Core IS/IT BoK (Komp...
Mata Kuliah Peminatan...	6 MK	18 SKS Ditawarkan	Sem 5 (1 MK), Sem 6 (...)	Pilihan Jalur P1 (Ambil ...)
Mata Kuliah Peminatan...	6 MK	18 SKS Ditawarkan	Sem 5 (1 MK), Sem 6 (...)	Pilihan Jalur P2 (Ambil ...)
Mata Kuliah Peminatan...	6 MK	18 SKS Ditawarkan	Sem 5 (1 MK), Sem 6 (...)	Pilihan Jalur P3 (Ambil ...)
TOTAL PORTOFOLIO ...	67 MK	184 SKS	8 Semester	Paket Ditempuh: 55 M...

3. FORMULASI DETAIL 3 TABEL UNTUK SELURUH 67 MATA KULIAH

1. FST-101- Dasar Teknologi Digital (Fundamentals of Digital Technology)

Tabel 1.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-101 - Dasar Teknologi Digital (Fundamentals of Digital T...
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Komputasi & Arsitektur Sistem (FSTI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Sistem), KU1 (Problem Solving Logika)
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-2, PL-3

Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)
------------	-------------------------------

Tabel 1.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menje...	C2	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	KU1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5	P2

Tabel 1.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menjelaskan e...	Pengantar teknologi di...	Kuliah & Diskusi Inter...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu mengonversi si...	Konversi sistem bilang...	Case-Based Learning ...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu memetakan fu...	Gerbang AND, OR, N...	Ceramah & Praktik Log...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menyederhana...	Hukum Aljabar Boolea...	Problem-Solving Class ...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu meminimasi fu...	K-Map 2, 3, dan 4 varia...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menganalisis r...	Rangkaian Adder, Subt...	Diskusi & Analisis Des...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menganalisis ...	Perancangan MSI: Dec...	Problem-Based Learni...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Teori & Logika R...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menguraikan p...	Rangkaian Sekuensial:...	Kuliah Teori & Demo (1...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu merancang Co...	Asynchronous/Synchro...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menguraikan si...	Arsitektur Von Neuman...	Kuliah & Animasi Simul...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu mengevaluasi ...	Memori Semikonduktor...	Diskusi Panel Kasus (1...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menganalisis a...	Bus Data, Bus Alamat, ...	Problem-Solving (100...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu membandingk...	Arsitektur Sistem Mode...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menyintesis so...	Review Komprehensif ...	Presentasi Kelompok (...)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Komprehensif Ar...	Ujian Tertulis Akhir (10...	UAS: Ujian Akhir Komp...

2. FST-102 - Algoritma dan Pemrograman (Algorithms and Programming)

Tabel 2.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-102 - Algoritma dan Pemrograman (Algorithms and Prog...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (FSTI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	KU1 (Problem Solving Komputasional), P4 (Rekayasa Perang...
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-3, PL-4
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Lifelong Learning)

Tabel 2.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C3	KU1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C3	P4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mendi...	C4	KU1, P4
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mera...	C6	KU1, P4

Tabel 2.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu merumuskan c...	Pengenalan Algoritma, ...	Kuliah (100m) + Lab H...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu menerapkan v...	Tipe Data, I/O Standar...	Kuliah (100m) + Lab H...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu mengimpleme...	Struktur Logika Percab...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu mengimpleme...	Seleksi Jamak dan Str...	Case Method + Lab Co...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu mengonstruksi ...	Struktur Looping FOR ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu mengimpleme...	Looping Kondisional da...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu merancang fun...	Pemrograman Modular...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu menguraikan f...	Rekursi Matematika da...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu memanipulasi ...	Struktur Array 1 Dimen...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu memanipulasi ...	Array Multi-Dimensi da...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mengolah data...	Operasi String, Pointer...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu mengonstruksi ...	Tipe Data Bentuk (St...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengimpleme...	Operasi Berkas: Read...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu mengintegrasik...	Integrasi Proyek Aplika...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

3. STI-101 - Pengantar Sistem & Teknologi Informasi (Introduction to IS & IT)

Tabel 3.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-101 - Pengantar Sistem & Teknologi Informasi (Introducti...
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Sistem Informasi & Tata Kelola (Core STI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	P2 (Konsep Sistem Informasi & Transformasi Digital)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 3.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C2	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu memb...	C4	P2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meru...	C5	P2

Tabel 3.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan h...	Konsep Dasar SI, Data...	Kuliah & Diskusi (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu mengidentifika...	Komponen SI: Hardwar...	Ceramah Interaktif (10...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menganalisis s...	Transaction Processing...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menganalisis i...	Sistem Enterprise: ER...	Case-Based Learning (...)	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menganalisis s...	Customer Relationship ...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menguraikan D...	Sistem Pendukung Ke...	Ceramah & Demo (100...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menganalisis ...	E-Commerce, Fintech, ...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Analisis Taksono...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu mengidentifika...	Komputasi Awan: IaaS,...	Ceramah & Diskusi (10...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu menguraikan p...	AI & Machine Learning:...	Ceramah & Video Cas...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menguraikan p...	Internet of Things, Sen...	Diskusi Interaktif (100...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu mengidentifika...	Cybersecurity, CIA Tria...	Case-Based Class (10...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menguraikan k...	Tata Kelola TI (IT Gove...	Ceramah & Diskusi (10...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu merancang us...	Metodologi Perancang...	Project-Based Worksh...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu mempresentas...	Pameran Gagasan Sol...	Presentasi Tim (100m)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Evaluasi Naskah Studi ...	Ujian Kasus Komprehe...	UAS: Ujian Akhir Komp...

4. STI-102 - Kalkulus (Calculus)

Tabel 4.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-102 - Kalkulus (Calculus)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Matematika & Sains Komputasi (Core STI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	P1 (Matematika Sains Komputasi & Fondasi AI)
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-2
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 4.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C3	P1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mene...	C3	P1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu meru...	C4	P1

Tabel 4.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menyelesaikan...	Sistem Bilangan Riil, P...	Kuliah & Latihan (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menghitung lim...	Konsep Limit Fungsi, T...	Kuliah & Problem Solvi...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menganalisis k...	Kontinuitas Fungsi pad...	Problem-Based Learni...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menghitung tur...	Konsep Turunan, Atura...	Kuliah & Latihan Soal (...)	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menerapkan at...	Aturan Rantai dan Dife...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menentukan titi...	Nilai Ekstrem, Kecekun...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menyelesaikan...	Aplikasi Turunan pada ...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Tertulis Analitik Li...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menurunkan fu...	Turunan Fungsi Ekspo...	Kuliah & Latihan (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu menghitung tur...	Fungsi Multivariat dan ...	Kuliah & Visualisasi 3D...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menghitung ve...	Vektor Gradien, Bidang...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menyelesaikan...	Konsep Antiturunan da...	Kuliah & Latihan Soal (...)	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menyelesaikan...	Teknik Integrasi Parsial...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menghitung int...	Integral Tentu, Sifat-Sif...	Kuliah & Latihan (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menghitung lu...	Aplikasi Integral: Luas ...	Problem-Based Learni...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Komprehensif Ka...	Ujian Tertulis Akhir (15...	UAS: Ujian Akhir Komp...

5. STI-103 - Logika Informatika (Informatics Logic)

Tabel 5.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-103 - Logika Informatika (Informatics Logic)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Komputasi Cerdas & Teori Bahasa (Core STI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	P1 (Fondasi Logika Komputasi), KU1 (Penalaran Formal Kritis...
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-2
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 5.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C3	P1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mentr...	C3	P1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meru...	C4	P1, KU1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu memb...	C5	KU1

Tabel 5.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu membedakan ...	Pengantar Logika Mate...	Kuliah & Latihan (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menyusun tab...	Tabel Kebenaran, Taut...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu membuktikan e...	Hukum Aljabar Proposi...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu mengonversi f...	Bentuk Normal Konjun...	Problem-Solving (150...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menerapkan at...	Aturan Inferensi: Modu...	Kuliah & Diskusi (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu membuktikan v...	Pembuktian Validitas A...	Problem-Based Class (...)	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menerapkan m...	Prinsip Resolusi, Klaus...	Case Method Worksho...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Tertulis Logika Pr...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menguraikan p...	Logika Predikat Orde P...	Kuliah & Latihan (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu merumuskan k...	Kuantor Tunggal, Nega...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menganalisis k...	Kuantor Jamak dan Int...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu mengubah for...	Skolemization dan Pre...	Kuliah & Latihan Soal (...)	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu melakukan pro...	Algoritma Unifikasi dan...	Problem-Solving (150...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu membuktikan t...	Resolusi pada Logika ...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu memodelkan r...	Pemrograman Logika: ...	Demo & Lab Komputas...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Komprehensif Lo...	Ujian Tertulis Akhir (15...	UAS: Ujian Akhir Komp...

6. MKU-101 - Pendidikan Agama I (Religious Education I)

Tabel 6.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	MKU-101 - Pendidikan Agama I (Religious Education I)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	S1 (Sikap, Spiritualitas, Moralitas & Integritas)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	Seluruh Jalur PEO (PEO-1 s.d. PEO-3)

Tabel 6.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengi...	A3	S1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mene...	A3, C3	S1

Tabel 6.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan h...	Konsep Ketuhanan da...	Kuliah & Dialog Reflekt...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menganalisis ...	Martabat Kemanusiaan...	Diskusi Kelompok (100...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu mempraktikkan...	Hukum, Moral, dan Ket...	Ceramah & Studi Kasu...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menunjukkan s...	Kerukunan Antar-Umat...	Diskusi Panel Tematik (...)	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menginternalis...	Integritas Akademik da...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menumbuhkan...	Tanggung Jawab Sosia...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu membangun et...	Etos Kerja, Amanah, d...	Kuliah Interaktif (100m)	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Evaluasi Pemahaman ...	Ujian Esai Tertulis (100...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menganalisis p...	IPTEK dalam Perspekti...	Diskusi & Telaah Kasu...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu merumuskan e...	Etika Digital: Pencegah...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menguraikan p...	Keadilan Ekonomi dan ...	Ceramah & Diskusi (10...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menganalisis k...	Kepemimpinan Amana...	Case-Based Learning (...)	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menginternalis...	Perlindungan Lingkung...	Diskusi Lapangan/Stud...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu merefleksikan ...	Spiritualitas Menghada...	Kuliah Reflektif (100m)	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menyajikan stu...	Presentasi Studi Kasus...	Presentasi Kelompok (...)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Penilaian Portofolio Ak...	Penilaian Portofolio Ak...	UAS: Ujian Akhir Komp...

7. MKU-102 - Pendidikan Pancasila (Pancasila Education)

Tabel 7.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	MKU-102 - Pendidikan Pancasila (Pancasila Education)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	S1 (Sikap Kebangsaan, Etika Publik & Nilai Ideologi)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	Seluruh Jalur PEO (PEO-1 s.d. PEO-3)

Tabel 7.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	S1

CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C3, A3	S1
--------	------------------------------	--------	----

Tabel 7.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan u...	Pengantar Pendidikan ...	Kuliah & Diskusi (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menganalisis P...	Periode Pengusulan, P...	Ceramah & Analisis Do...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menganalisis P...	Pancasila sebagai Das...	Case-Based Learning (...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu membandingk...	Pancasila sebagai Ideo...	Diskusi Panel (100m)	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menguraikan P...	Landasan Ontologis, E...	Ceramah Filsafat (100...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menganalisis P...	Etika Pancasila dalam ...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menganalisis P...	Nilai Pancasila dalam ...	Diskusi Tematik (100m)	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Analisis Nilai Ide...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu mengimpleme...	Sila 1: Kebebasan Ber...	Ceramah & Dialog (10...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu mengimpleme...	Sila 2: Kemanusiaan y...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu mengimpleme...	Sila 3: Menjaga Persat...	Diskusi Kelompok (100...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu mengimpleme...	Sila 4: Demokrasi Per...	Case-Based Class (10...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu mengimpleme...	Sila 5: Keadilan Sosial ...	Diskusi Kasus Nyata (1...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menganalisis k...	Budaya Integritas dan ...	Problem-Based Learni...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu memamerkan ...	Pameran Proyek Aksi ...	Expo Proyek Mahasisw...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Penilaian Laporan Akhi...	Evaluasi Portofolio Pro...	UAS: Ujian Akhir Komp...

8. MKU-103 - Bahasa Indonesia (Indonesian Language)

Tabel 8.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	MKU-103 - Bahasa Indonesia (Indonesian Language)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	KU2 (Komunikasi Ilmiah Efektif & Naskah Teknis)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	Seluruh Jalur PEO (PEO-1 s.d. PEO-3)

Tabel 8.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mene...	C3	KU2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meny...	C4	KU2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mera...	C6	KU2

Tabel 8.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan k...	Bahasa Indonesia seb...	Kuliah & Diskusi (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menerapkan at...	Kaidah EYD V: Penulis...	Ceramah & Latihan Eja...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menerapkan ta...	Tanda Baca dan Kaida...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu memilih diksi y...	Diksi (Pilihan Kata) dan...	Case-Based Learning (...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menyusun kali...	Struktur Kalimat Efektif...	Latihan Menulis Kalima...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu mengembangk...	Pengembangan Paragr...	Problem-Based Writing...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu membaca kritis...	Teknik Membaca Kritis ...	Workshop Analisis Pap...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Kaidah Tata Bah...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu melakukan par...	Teknik Parafrasa, Sitas...	Case Method Writing (...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu mengoperasik...	Manajemen Sitasi Oto...	Lab Praktik Komputasi ...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menulis bagian...	Sistematika Artikel Ilmi...	Workshop Penulisan (1...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menyajikan me...	Penulisan Metodologi d...	Workshop Penulisan (1...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menulis bagian...	Penulisan Pembahasa...	Workshop Penulisan (1...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menyusun res...	Penulisan Executive S...	Case-Based Writing (1...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu mempresentas...	Teknik Presentasi Lisa...	Simulasi Presentasi (1...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Penilaian Portofolio Na...	Evaluasi Portofolio Nas...	UAS: Ujian Akhir Komp...

9. STI-201 - Matematika Diskrit (Discrete Mathematics)

Tabel 9.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-201 - Matematika Diskrit (Discrete Mathematics)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Matematika & Sains Komputasi (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-103 Logika Informatika
CPL yang Dibebankan	P1 (Fondasi Struktur Diskrit, Teori Graf & Komputasi)
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-2
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 9.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memb...	C3	P1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mene...	C3	P1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P1

Tabel 9.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu mengoperasik...	Teori Himpunan Lanjut...	Kuliah & Latihan (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menganalisis r...	Relasi Biner, Sifat Rela...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu membedakan f...	Teori Fungsi Matematik...	Ceramah & Latihan (15...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu membuktikan t...	Induksi Matematika da...	Problem-Based Learni...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menghitung pe...	Kombinatorika Dasar: ...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menerapkan P...	Pigeonhole Principle d...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menyelesaikan...	Relasi Rekurensi dan ...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Tertulis Himpuna...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu mengidentifika...	Pengantar Teori Graf: ...	Kuliah & Visualisasi (1...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu merepresentas...	Representasi Graf dala...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menganalisis L...	Lintasan/Sirkuit Euler &...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menerapkan Al...	Algoritma Lintasan Ter...	Problem-Based Class (...)	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menganalisis P...	Teori Pohon (Tree) & M...	Case Method Worksho...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menerapkan P...	Pewarnaan Graf, Bilan...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu merancang De...	Bahasa Formal, Grama...	Demo & Problem Solvi...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Komprehensif Te...	Ujian Tertulis Akhir (15...	UAS: Ujian Akhir Komp...

10. STI-202 - Aljabar Linear dan Matriks (Linear Algebra and Matrices)

Tabel 10.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-202 - Aljabar Linear dan Matriks (Linear Algebra and Mat...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Matematika & Sains Komputasi (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-102 Kalkulus
CPL yang Dibebankan	P1 (Aljabar Linear, Ruang Vektor & Dekomposisi Matriks)
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-2
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 10.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meny...	C3	P1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C3	P1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu meru...	C4	P1

Tabel 10.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu melakukan ope...	Vektor dalam R^n , Dot ...	Kuliah & Latihan (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu melakukan ope...	Matriks, Operasi Matrik...	Ceramah & Problem S...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu memodelkan S...	Sistem Persamaan Lin...	Kuliah & Latihan Soal (...)	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menyelesaikan...	Eliminasi Gauss dan El...	Problem-Solving Class ...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menghitung de...	Determinan Matriks, Si...	Kuliah & Latihan (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menghitung m...	Matriks Invers dan Sya...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menganalisis r...	Ruang Vektor Riil, Subr...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Tertulis Matriks, ...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menguji kebeb...	Kebebasan Linier dan ...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu menentukan b...	Basis Ruang Vektor, Di...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menerapkan pr...	Ruang Hasil Kali Dalam...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menganalisis ...	Transformasi Linier: Ma...	Kuliah & Latihan (150m...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menghitung nil...	Polinomial Karakteristik...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu melakukan dia...	Diagonalisasi Matriks d...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menerapkan S...	Singular Value Decom...	Demo & Lab Komputas...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Komprehensif Ru...	Ujian Tertulis Akhir (15...	UAS: Ujian Akhir Komp...

11. FST-203- Struktur Data dan Algoritma (Data Structures & Algorithms)

Tabel 11.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-203 - Struktur Data dan Algoritma (Data Structures & Al...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (FSTI)
Prasyarat Akademik	FST-102 Algoritma dan Pemrograman
CPL yang Dibebankan	P4 (Efisiensi Struktur Memori & Kompleksitas Algoritma)
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-3
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Lifelong Learning)

Tabel 11.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C3	P4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C4	P4
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mera...	C6	P4

Tabel 11.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menganalisis k...	Analisis Kompleksitas ...	Kuliah (100m) + Lab C...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu mengelola alok...	Manajemen Memori Di...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu mengimpleme...	Struktur Data Singly Li...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu mengimpleme...	Doubly Linked List & Ci...	Case Method + Lab Co...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu mengimpleme...	Struktur Data Stack (Tu...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu mengimpleme...	Struktur Data Queue (...)	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu mengimpleme...	Binary Tree: Pre-order, ...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu mengimpleme...	Binary Search Tree (B...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu menganalisis p...	Balanced Tree: AVL Tr...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengimpleme...	Heap Data Structure & ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu merancang Ha...	Hash Table: Fungsi Ha...	Case Method + Lab Co...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menganalisis a...	Advanced Sorting: Qui...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengimpleme...	Representasi Graf & Al...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu membangun a...	Integrasi Proyek Algorit...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

12. FST-204- Organisasi dan Arsitektur Komputer (Computer Org & Arch)

Tabel 12.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-204 - Organisasi dan Arsitektur Komputer (Computer Or...
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Komputasi & Arsitektur Sistem (FSTI)
Prasyarat Akademik	FST-101 Dasar Teknologi Digital
CPL yang Dibebankan	P3 (Arsitektur Perangkat Keras, CPU Pipelining & Cache Mem...
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cloud Infrastructure & Cybersecurity)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 12.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memb...	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5	P3

Tabel 12.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode,

Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan e...	Evolusi Arsitektur Kom...	Kuliah & Diskusi (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menganalisis f...	Instruction Set Architec...	Ceramah & Latihan (10...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu membandingk...	Komparasi Arsitektur R...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menguraikan o...	Struktur Internal CPU: ...	Ceramah & Diagram (1...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menganalisis e...	Konsep 5-Stage CPU ...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menganalisis p...	Pipelining Hazards & S...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menghitung re...	Aritmatika Komputer: I...	Problem-Solving (100...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Analisis Set Instr...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menganalisis p...	Hierarki Memori & Prin...	Kuliah & Diskusi (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu mengevaluasi t...	Cache Memory Mappin...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menganalisis k...	Cache Replacement P...	Problem-Solving (100...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menguraikan t...	Memori Utama: Karakt...	Ceramah Interaktif (10...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menganalisis ...	Modul I/O: Interrupt-Dri...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu mengevaluasi ...	Arsitektur Storage: HD...	Case Method Worksho...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menguraikan a...	Komputasi Paralel: SI...	Ceramah & Diskusi (10...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Komprehensif Ar...	Ujian Tertulis Akhir (10...	UAS: Ujian Akhir Komp...

13. FST-205- Pemrograman Lanjut (Advanced Object-Oriented Programming)

Tabel 13.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-205 - Pemrograman Lanjut (Advanced Object-Oriented ...
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: +P (50m Teori + 170m Lab + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (FSTI)
Prasyarat Akademik	FST-102 Algoritma dan Pemrograman
CPL yang Dibebankan	P4 (Pemrograman Berorientasi Objek & Prinsip SOLID)
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-3
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 13.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mene...	C3	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	P4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mene...	C5	P4
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	P4

Tabel 13.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode,

Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu membedakan ...	Paradigma Object-Orie...	Kuliah (50m) + Lab Ha...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu membuat Clas...	Deklarasi Kelas, Objek...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu menerapkan E...	Enkapsulasi: Private, P...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu mengimpleme...	Pewarisan: Subclass, ...	Case Method + Lab Co...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu menerapkan P...	Polimorfisme: Method ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu merancang Ab...	Abstraksi: Abstract Cla...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu menangani Ex...	Robustness: Exception...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu mengoperasik...	Java/C# Collections Fr...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu mengimpleme...	File I/O Stream dan Se...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu menganalisis P...	SOLID Principles: Singl...	Case Method Worksho...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu menganalisis P...	SOLID Principles: Inter...	Case Method Worksho...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menerapkan C...	GoF Design Patterns: ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu menerapkan B...	GoF Design Patterns: ...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu mengintegrasik...	Integrasi Proyek OOP ...	PjBL Studio (220m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

14. FST-206- Etika Profesi & Hukum Digital (Professional Ethics & Cyber Law)

Tabel 14.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-206 - Etika Profesi & Hukum Digital (Professional Ethics ...
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Tata Kelola & Etika Komputasi (FSTI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	S1 (Etika Profesi), KU3 (Kepatuhan Hukum Siber & Regulasi ...
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 14.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5	S1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	KU3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	KU3

Tabel 14.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan h...	Pengantar Etika Komp...	Kuliah & Diskusi (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu mengevaluasi ...	Kode Etik ACM & IEEE...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menganalisis t...	Standar Kompetensi K...	Ceramah & Diskusi (10...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menganalisis ...	Hak Kekayaan Intelekt...	Case-Based Learning (...)	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu membandingk...	Lisensi Software: Open...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menganalisis ti...	Aspek Hukum Siber: R...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menganalisis k...	Cybercrime: Tipologi K...	Diskusi Panel Kasus (1...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Analisis Dilema E...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menganalisis p...	Regulasi UU Perlindun...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu membandingk...	Komparasi Regulasi Pr...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu mengevaluasi ...	Etika Kecerdasan Buat...	Diskusi Panel Tematik (...)	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menganalisis r...	Legalitas E-Commerce...	Ceramah & Diskusi (10...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menganalisis t...	Green Computing, E-W...	Case-Based Class (10...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu merancang do...	Penyusunan Privacy P...	Workshop Dokumen (1...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu mempresentas...	Presentasi Sidang Se...	Simulasi Sidang Semu ...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Evaluasi Komprehensif...	Ujian Kasus Akhir (100...	UAS: Ujian Akhir Komp...

15. FST-207 - Sistem Basis Data (Database Systems)

Tabel 15.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-207 - Sistem Basis Data (Database Systems)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Manajemen Data & Informasi (FSTI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Data Relasional & Transaksi), P4 (Pemrograma...
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-3
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 15.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meno...	C4	P2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C3	P4
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	P2, P4

Tabel 15.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan a...	Pengantar Basis Data, ...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu merancang Ent...	Pemodelan Data Kons...	Case Method + Lab E...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu merancang En...	Enhanced ERD (EERD...	Case Method + Lab E...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu memetakan E...	Pemetaan ERD ke Ske...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu menganalisis a...	Teori Dependensi Fung...	Case-Based Learning (...)	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu menormalisasi ...	Normalisasi Basis Data...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu menormalisasi ...	Normalisasi Lanjut: BC...	Case Method Worksho...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Perancangan ER...	Ujian Tertulis & Desain ...	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu menulis kueri ...	SQL Data Definition La...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu menulis kueri ...	SQL Data Manipulation...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu menulis kueri r...	Multi-Table JOIN & Op...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu menulis Subqu...	Nested Subqueries, Co...	Case Method + Lab Co...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu merancang Vie...	Programmable SQL: St...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu merancang Tri...	Database Triggers, Tra...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu menerapkan In...	Kueri Optimasi Indexin...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Si...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

16. MKU-202 - Kewirausahaan I (Entrepreneurship I)

Tabel 16.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	MKU-202 - Kewirausahaan I (Entrepreneurship I)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Technopreneurship & Inovasi Bisnis (MKWU)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	KK6 (Perancangan Ide Bisnis & Validasi Model Bisnis Digital)
Profil Lulusan (PL)	PL-4 (Digital Technopreneur)
Target PEO	PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 16.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C3	KK6
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meny...	C6	KK6

Tabel 16.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan ...	Hakikat Kewirausahaa...	Kuliah & Diskusi (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu mengidentifika...	Identifikasi Peluang Bis...	Case-Based Learning (...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menerapkan D...	Design Thinking for Bu...	Workshop Ideasi (100...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu merancang Cu...	Business Model Canva...	Case Method Class (1...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu merancang Ch...	BMC: Saluran Distribus...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu merancang Ke...	BMC: Sumber Daya Ku...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu melakukan rise...	Riset Pasar, Analisis K...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Presentasi Validasi Pro...	Presentasi Pitching UT...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu merumuskan s...	Perancangan Produk/L...	Kuliah & Latihan (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu merancang str...	Digital Marketing Strate...	Workshop Marketing (1...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menghitung es...	Perencanaan Finansial...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu mengidentifika...	Aspek Hukum & Legalit...	Ceramah Interaktif (10...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu merancang ma...	Manajemen Operasion...	Case-Based Learning (...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menyusun Exe...	Teknik Pitching Bisnis ...	Workshop Pitch Deck (...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menyajikan si...	Business Plan Exhibitio...	Simulasi Expo Bisnis (...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Penilaian Dokumen Le...	Evaluasi Naskah Bisnis	UAS: Ujian Akhir Komp...

17. STI-301 - Analisis & Perancangan Sistem Informasi (Systems Analysis and Design)

Tabel 17.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-301 - Analisis & Perancangan Sistem Informasi (System...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 3 / Sistem Informasi & Tata Kelola (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-101 Pengantar Sistem & TI
CPL yang Dibebankan	P2 (Pemodelan Proses Bisnis & Data), KU1 (Problem Solving ...
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-3
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 17.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	KU1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu memo...	C4	P2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	P2
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu meny...	C5	P2

Tabel 17.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan si...	Pengantar SDLC, Pera...	Kuliah & Diskusi (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menerapkan te...	Elisitasi Kebutuhan: W...	Case-Based Learning (...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menyusun dok...	Penyusunan SRS Bers...	Workshop Dokumen (1...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu memodelkan p...	BPMN 2.0: Pool, Lane...	Problem-Solving Class ...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menganalisis p...	Business Process Ree...	Case Method Worksho...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu merancang Us...	Use Case Diagram, Ac...	Case-Based Learning (...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu merancang Act...	Activity Diagram: Fork, ...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Analisis Kebutuh...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu merancang pe...	Class Diagram: Atribut...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu merancang Se...	Sequence Diagram: Lif...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu merancang Co...	State Machine Diagra...	Case-Based Learning (...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu merancang ars...	Arsitektur Sistem: Pack...	Ceramah & Latihan (15...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu merancang dia...	Perancangan UI Wirefr...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu merancang ars...	Database Schema Ma...	Workshop Desain (150...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menyajikan do...	Review Komprehensif ...	Presentasi Tim (150m)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Presentasi Dok...	Sidang Dokumen SDD ...	UAS: Ujian Akhir Komp...

18. STI-302 - Sistem Cerdas (Intelligent Systems)

Tabel 18.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-302 - Sistem Cerdas (Intelligent Systems)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 3 / Sistem Cerdas & Sains Data (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-103 Logika Informatika
CPL yang Dibebankan	P2 (Representasi Pengetahuan & Penalaran AI), KK1 (Sistem ...
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Dev)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 18.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mene...	C3	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	P2, KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C4	KK1

Tabel 18.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan d...	Pengantar Sistem Cerd...	Kuliah & Diskusi (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menganalisis a...	Uninformed Search: Br...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menerapkan H...	Informed Search: Heuri...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menganalisis ...	Adversarial Search: Mi...	Case-Based Learning (...)	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menyusun repr...	Knowledge Representa...	Ceramah & Latihan (10...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menerapkan F...	Inference Engine: Forw...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menghitung ke...	Uncertainty Reasoning:...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Algoritma Pencar...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu membedakan ...	Pengantar Logika Fuzz...	Kuliah & Latihan (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu merancang fun...	Fuzzifikasi: Kurva Segi...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menyusun mes...	Fuzzy Inference Syste...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menyusun mes...	Fuzzy Inference Syste...	Problem-Solving Work...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu mengimpleme...	Praktikum Komputasi F...	Demo & Lab Coding (1...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menguraikan p...	Pengantar Artificial Ne...	Ceramah Interaktif (10...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu mengintegrasik...	Studi Kasus Terpadu Si...	Presentasi Kelompok (...)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Komprehensif Sis...	Ujian Tertulis Akhir (10...	UAS: Ujian Akhir Komp...

19. STI-303 - UI/UX Design & Prototyping (UI/UX Design & Prototyping)

Tabel 19.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-303 - UI/UX Design & Prototyping (UI/UX Design & Proto...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 3 / Interaksi Manusia Komputer & Platform (Core S...
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	KK5 (Perancangan Antarmuka Pengguna & Pengalaman Pen...
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (UI/UX Designer & Platform Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 19.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu melak...	C4	KK5
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5	KK5

Tabel 19.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan p...	Pengantar UI/UX, HCI,...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu menyusun Use...	Fase Empathize & Defi...	Case Method + Lab Fi...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu merumuskan I...	Information Architectur...	Problem-Solving Work...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu membuat sket...	Wireframing: Low-Fi Sk...	Case Method + Lab Co...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu menerapkan pr...	Prinsip Desain Visual: ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu mengoperasik...	Figma Masterclass: Fr...	Workshop Figma Hand...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu merancang Ko...	Component-Driven De...	Case Method + Lab Fi...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Presentasi Validasi Ris...	Presentasi Proyek Des...	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu membangun E...	Design System: Color ...	PjBL Studio Hands-on ...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu merancang ani...	Interactive Prototyping:...	Lab Prototyping (270m...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu menguji aksesi...	Web Accessibility: Kon...	Case-Based Workshop...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu menyusun instr...	Metodologi Usability Te...	Problem-Solving Class ...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu mengeksekusi ...	Eksekusi Usability Test...	Lab Testing Session (2...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu melakukan aud...	Heuristic Evaluation: Id...	Case Method Class (2...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu menyusun port...	Penyusunan UI/UX Ca...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Pameran & Sidang Por...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

20. STI-304 - Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering)

Tabel 20.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-304 - Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 3 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (Core ST...
Prasyarat Akademik	FST-205 Pemrograman Lanjut
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Perangkat Lunak), KK5 (Jaminan Kualitas & Pe...
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-3
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 20.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memil...	C4	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mene...	C3	P4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5	KK5

Tabel 20.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan k...	Pengantar Rekayasa P...	Kuliah & Diskusi (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu membandingk...	Model Proses Tradision...	Ceramah & Analisis Ka...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menganalisis ...	Model Proses Adaptif: ...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menganalisis p...	Arsitektur Perangkat L...	Problem-Solving Class ...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menerapkan pr...	Refactoring Kode & Ke...	Case-Based Workshop...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menganalisis ...	Mendeteksi Code Smel...	Problem-Based Learni...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menerapkan p...	Design Patterns dalam ...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Analisis Model Pr...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menguraikan 8...	Software Quality Assur...	Kuliah & Diskusi (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu menghitung Cy...	White-Box Testing: Flo...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu merancang uji ...	Black-Box Testing: Equ...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menerapkan st...	Otomasi Pengujian: Un...	Workshop Koding (150...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu merancang pe...	Integration Testing, Re...	Problem-Solving (150...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menguraikan ...	Software Configuration...	Ceramah & Demo (150...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menyusun Test...	Penyusunan Dokumen ...	Presentasi Kelompok (...)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Komprehensif De...	Ujian Tertulis Akhir (15...	UAS: Ujian Akhir Komp...

21. STI-305 - Sistem Operasi (Operating Systems)

Tabel 21.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-305 - Sistem Operasi (Operating Systems)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 3 / Sistem Komputer & Infrastruktur (Core STI)
Prasyarat Akademik	FST-204 Organisasi & Arsitektur Komputer
CPL yang Dibebankan	P3 (Kernel OS, Konkurensi & Manajemen Memori), KK3 (Infra...
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cloud & Cyber Specialist)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 21.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meny...	C3	P3, KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5	P3

Tabel 21.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan s...	Pengantar Sistem Ope...	Kuliah & Diskusi (150m...	Aktivitas Formatif (Non...

2	Mampu menganalisis s...	Manajemen Proses: P...	Ceramah & Diagram (1...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu membandingk...	Thread & Konkurensi: ...	Case-Based Learning (...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menghitung rat...	Penjadwalan CPU: Krit...	Problem-Solving Class ...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menghitung pe...	Penjadwalan CPU: Ro...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menganalisis ...	Sinkronisasi Proses: R...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menerapkan S...	Mekanisme Sinkronisa...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Manajemen Pros...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menganalisis 4...	Deadlock: 4 Syarat Cof...	Kuliah & Latihan (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu menerapkan Al...	Penghindaran Deadloc...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menganalisis a...	Manajemen Memori Ut...	Case-Based Learning (...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menghitung Pa...	Memori Virtual: Deman...	Problem-Solving Class ...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menganalisis s...	Sistem Berkas: Konsep...	Ceramah & Latihan (15...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menghitung pe...	Manajemen Secondary...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu mengoperasik...	Administrasi Sistem O...	Demo & Lab Simulasi (...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Komprehensif De...	Ujian Tertulis Akhir (15...	UAS: Ujian Akhir Komp...

22. STI-306 - Web Front End Development (Web Front End Development)

Tabel 22.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-306 - Web Front End Development (Web Front End Dev...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 3 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (Core ST...
Prasyarat Akademik	FST-102 Algoritma dan Pemrograman
CPL yang Dibebankan	P4 (Pemrograman Web Modern), KK5 (Single Page Applicatio...
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (UI/UX Designer & Platform Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 22.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memb...	C3	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C3	P4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C5	KK5

Tabel 22.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan a...	Pengantar Web Fronte...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...

2	Mampu merancang lay...	CSS3 Modern: Box Mo...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu merancang gri...	Advanced Layout: CSS...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu menerapkan si...	JavaScript Modern: ES...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu memanipulasi ...	DOM Manipulation, Ev...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu menangani op...	Asynchronous JavaScr...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu merancang ko...	Pengantar React.js: JS...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu mengelola stat...	React Hooks Fundame...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu mengelola stat...	Global State Managem...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengonfiguras...	Client-Side Routing: R...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mengonsumsi ...	REST API Integration: ...	Case Method + Lab Co...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu mengelola for...	Form Management: Re...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengoptimalka...	Web Performance Opti...	Case Method Worksho...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu mendeploy apli...	Production Build & Clo...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

23. STI-307 - Jaringan Komputer (Computer Networks)

Tabel 23.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-307 - Jaringan Komputer (Computer Networks)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 3 / Sistem Komputer & Infrastruktur (Core STI)
Prasyarat Akademik	FST-101 Dasar Teknologi Digital
CPL yang Dibebankan	P3 (Protokol Jaringan TCP/IP & Subnetting), KK3 (Konfigurasi...
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cloud & Cyber Specialist)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 23.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meng...	C3	KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C3	KK3
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P3, KK3

Tabel 23.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu membandingk...	Pengantar Jaringan Ko...	Kuliah (100m) + Lab P...	Praktikum Formatif (No...

2	Mampu menguraikan ...	Lapisan Fisik & Data Li...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu menghitung pe...	Pengalamatan IPv4: K...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu merancang su...	Advanced Subnetting: ...	Case Method + Lab Co...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu mengonfiguras...	Konfigurasi Dasar Swit...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu mengonfiguras...	VLAN Segmentation: A...	Case Method + Lab Si...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu mengonfiguras...	Inter-VLAN Routing: S...	Case Method + Lab Si...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Praktikum Terjad...	Live Packet Tracer Test...	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu mengonfiguras...	Lapisan Jaringan: Kon...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu mengonfiguras...	Dynamic Routing: Ope...	Case Method + Lab Si...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengonfiguras...	Layanan Jaringan: Dyn...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mengonfiguras...	Network Address Trans...	Case Method + Lab Si...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menganalisis p...	Lapisan Transport: Ana...	Lab Packet Analysis (2...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengonfiguras...	Keamanan Jaringan D...	Case Method + Lab Si...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu mendesain top...	Perancangan Infrastruk...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Ujian Praktikum...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

24. STI-401 - Machine Learning (Machine Learning)

Tabel 24.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-401 - Machine Learning (Machine Learning)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Sistem Cerdas & Sains Data (Core STI)
Prasyarat Akademik	FST-207 Sistem Basis Data & FST-408 Probabilitas
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Data & Model AI), KK1 (Pelatihan & Evaluasi M...
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Dev / ML Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 24.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mene...	C3	KK2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5	KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5	P2, KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5, C6	KK1

Tabel 24.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan t...	Paradigma ML (Superv...	Kuliah (100m) + Lab H...	Praktikum Formatif (No...

2	Mampu memuat datas...	Pandas DataFrame ma...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu merekayasa fit...	Feature Engineering, S...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu memodelkan R...	Ordinary Least Square...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu memodelkan R...	Logistic Function, Binar...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu merancang po...	Decision Tree (Gini/Ent...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu menerapkan S...	Support Vector Machin...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu menganalisis ...	Evaluasi Metrik Klasifik...	Case Method Class (2...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu melakukan k-fo...	Stratified k-fold CV, Gri...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengelompokk...	Unsupervised Learning...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mereduksi dim...	Principal Component A...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu melakukan seri...	Model Deployment: Se...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu merancang ars...	End-to-End ML Pipelin...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu mendemonstra...	Live Model Inference T...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

25. STI-402 - Data Warehouse & Business Intelligence (Data Warehouse & Business Intelligence)

Tabel 25.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-402 - Data Warehouse & Business Intelligence (Data Wa...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Manajemen Data & Informasi (Core STI)
Prasyarat Akademik	FST-207 Sistem Basis Data
CPL yang Dibebankan	P2 (Pemodelan Dimensi & Arsitektur DWH), KK2 (Pipeline ET...
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Dev / Data Analyst)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 25.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	KK2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C3	P2
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	KK2

Tabel 25.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan a...	Pengantar Data Wareh...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu menganalisis a...	Arsitektur Data Wareho...	Ceramah & Diskusi (27...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu merancang Ta...	Dimensional Modeling: ...	Case Method + Lab De...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu merancang Sta...	Perancangan Skema B...	Case Method + Lab De...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu menerapkan SI...	Manajemen Riwayat D...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu menguraikan k...	Arsitektur Proses ETL (...)	Ceramah & Latihan (27...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu membangun al...	Implementasi Pipeline ...	Case Method + Lab ET...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Perancangan Sk...	Ujian Tertulis & Lab (17...	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu melakukan ope...	Multidimensional Data ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu menulis kueri ...	Advanced Analytical S...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu menguraikan k...	Pengantar BI, Perumus...	Ceramah & Diskusi (27...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu membangun m...	Power BI / Tableau: Ko...	Kuliah + Lab BI (270m)	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menulis formul...	Business Measure Mo...	Case Method + Lab BI ...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu merancang ant...	Desain Visualisasi Dat...	Case Method + Lab BI ...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu mempublikasik...	BI Deployment: Cloud ...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi D...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

26. STI-407 - Web Back End Development (Web Back End Development)

Tabel 26.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-407 - Web Back End Development (Web Back End Deve...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (Core ST...
Prasyarat Akademik	STI-306 Web Front End Development
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur RESTful API & Keamanan Server), KK5 (Backe...
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (UI/UX & Platform Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 26.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memb...	C3	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C3	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C4	P4, KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mend...	C6	KK5

Tabel 26.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan a...	Pengantar Web Backe...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu merancang rou...	RESTful API Architectu...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu mengimpleme...	Middleware Pipeline, E...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu menerapkan v...	Input Validation & Data...	Case Method + Lab Co...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu mengonfiguras...	Object-Relational Map...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu mengimpleme...	Relational CRUD Oper...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu mengimpleme...	Advanced Query API: ...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu mengimpleme...	Keamanan Autentikasi...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu mengimpleme...	JWT Authentication: To...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengonfiguras...	Role-Based Access Co...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu menangani upl...	File Handling: Multipart...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu membuat doku...	API Documentation: S...	Workshop Dokumentas...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengimpleme...	Performance Caching: ...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu membuat Dock...	Dockerization Backend...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

27. STI-404 - Komputasi Awan (Cloud Computing) (Cloud Computing)

Tabel 27.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-404 - Komputasi Awan (Cloud Computing) (Cloud Comp...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Sistem Komputer & Infrastruktur (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-305 Sistem Operasi & STI-307 Jaringan Komputer
CPL yang Dibebankan	P3 (Arsitektur Cloud & Virtualisasi), KK3 (Orkestrasi Kontainer...
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cloud & Cyber Specialist)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 27.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memb...	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	P3, KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C3	KK3
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5	P3, KK3

Tabel 27.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan 5...	Pengantar Cloud Com...	Kuliah & Diskusi (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu membandingk...	Model Deployment Ko...	Ceramah & Studi Kasu...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menganalisis t...	Virtualisasi: Hypervisor...	Case-Based Learning (...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu membedakan ...	Pengantar Kontaineris...	Ceramah & Demo (150...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu membuat Dock...	Docker Fundamentals: ...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu mengorkestras...	Docker Compose: Mult...	Case Method Worksho...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu merancang Virt...	Cloud Networking: VP...	Case-Based Learning (...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Arsitektur Cloud I...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu mengonfiguras...	Keamanan Cloud: Iden...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu menganalisis l...	Cloud Compute: Virtual...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu mengonfiguras...	Cloud Storage: S3 Buc...	Ceramah & Demo (150...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menganalisis E...	Skalabilitas Cloud: Hori...	Case-Based Learning (...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menguraikan a...	Pengantar Kubernetes:...	Ceramah Interaktif (15...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu merancang ars...	Cloud Well-Architected...	Problem-Based Learni...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menghitung es...	Cloud Economics & Fin...	Presentasi Kelompok (...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Komprehensif De...	Ujian Tertulis Akhir (15...	UAS: Ujian Akhir Komp...

28. STI-405 - Dasar Keamanan Informasi (Fundamentals of Information Security)

Tabel 28.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-405 - Dasar Keamanan Informasi (Fundamentals of Infor...
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Sistem Komputer & Infrastruktur (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-307 Jaringan Komputer
CPL yang Dibebankan	P3 (Prinsip Keamanan CIA & Kriptografi), KK3 (Mitigasi Keren...
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cloud Infrastructure & Cybersecurity)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 28.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mene...	C3	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5	P3, KK3

Tabel 28.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan p...	Pengantar Keamanan I...	Kuliah & Diskusi (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu membedakan ...	Sejarah Kriptografi, Cip...	Ceramah & Latihan (10...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menerapkan e...	Kriptografi Simetris: Str...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menerapkan kr...	Kriptografi Asimetris: Al...	Problem-Solving Class ...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menganalisis f...	Fungsi Hash Satu Arah...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menguraikan P...	Infrastruktur Kunci Publ...	Ceramah & Demo (100...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menganalisis ...	Autentikasi: Entropi Pa...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Tertulis Kriptograf...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menganalisis k...	OWASP Top 10: SQL I...	Case Method Worksho...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu menganalisis k...	OWASP Top 10: XSS (...)	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu memindai port ...	Vulnerability Scanning:...	Demo & Lab Scanning ...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menganalisis s...	Rekayasa Sosial: Phis...	Case Method Class (1...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menguraikan t...	Malware Analysis Dasa...	Ceramah Interaktif (10...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menganalisis s...	Tata Kelola Keamanan:...	Diskusi Standar (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu merancang ren...	Manajemen Insiden Si...	Problem-Based Class (...)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Komprehensif An...	Ujian Kasus Akhir (100...	UAS: Ujian Akhir Komp...

29. FST-408 - Probabilitas dan Statistika (Probability and Statistics)

Tabel 29.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-408 - Probabilitas dan Statistika (Probability and Statisti...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Matematika & Sains Komputasi (FSTI)
Prasyarat Akademik	STI-102 Kalkulus
CPL yang Dibebankan	P1 (Teori Peluang, Variabel Acak, Distribusi & Uji Hipotesis)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Dev / Data Scientist), PL-2
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 29.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C3	P1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meru...	C4	P1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu memb...	C5	P1

Tabel 29.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menghitung uk...	Statistika Deskriptif: M...	Kuliah & Latihan (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menghitung pe...	Teori Peluang Dasar: A...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menerapkan P...	Peluang Bersyarat, Hu...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menganalisis v...	Variabel Acak Diskrit: ...	Kuliah & Latihan (150m...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menghitung dis...	Distribusi Diskrit Khusu...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menghitung dis...	Variabel Acak Kontinu: ...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menganalisis T...	Distribusi Sampling & T...	Case-Based Learning (...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Tertulis Teori Pel...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menghitung es...	Estimasi Parameter: C...	Kuliah & Latihan (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu merumuskan p...	Konsep Uji Hipotesis: ...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu mengeksekusi ...	Uji Hipotesis Satu Sam...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu mengeksekusi ...	Uji Hipotesis Dua Sam...	Case-Based Learning (...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu mengeksekusi ...	Statistik Non-Parametri...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu mengeksekusi ...	Analisis Varians: One-...	Case Method Worksho...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu memodelkan R...	Analisis Korelasi Pears...	Lab Komputasi Statisti...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Komprehensif Uji...	Ujian Tertulis Akhir (15...	UAS: Ujian Akhir Komp...

30. FST-409 - Manajemen Sains & Riset Operasi (Management Science & Operations Research)

Tabel 30.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-409 - Manajemen Sains & Riset Operasi (Management ...
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Pemodelan Kuantitatif & Optimasi (FSTI)
Prasyarat Akademik	STI-102 Kalkulus
CPL yang Dibebankan	P1 (Pemodelan Matematis & Optimasi Linier), KU1 (Pengambi...
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-4
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 30.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memf...	C3	P1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meny...	C3	P1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P1, KU1

Tabel 30.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan ...	Pengantar Riset Opera...	Kuliah & Diskusi (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu memformulasik...	Formulasi Pemrogram...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menyelesaikan...	Metode Grafik: Area La...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu mengonversi b...	Metode Simpleks: Vari...	Kuliah & Latihan (100m...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu melakukan iter...	Iterasi Simpleks: Kolo...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menyelesaikan...	Kasus Khusus Simplek...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menganalisis T...	Teori Dualitas: Primal-...	Case-Based Learning (...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Formulasi Pemro...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menentukan s...	Model Transportasi: So...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu mengoptimalka...	Uji Optimalitas Transpo...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menyelesaikan...	Assignment Problem: ...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menganalisis s...	Teori Antrean: Struktur ...	Ceramah & Latihan (10...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menghitung wa...	Kinerja Antrean: Utilisa...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menganalisis p...	Teori Keputusan: Kriteri...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menyelesaikan...	Pemrograman Optimas...	Demo & Lab Komputas...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Komprehensif Mo...	Ujian Tertulis Akhir (10...	UAS: Ujian Akhir Komp...

31. MKU-201 - Pendidikan Kewarganegaraan (KWN) (Civic Education)

Tabel 31.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	MKU-201 - Pendidikan Kewarganegaraan (KWN) (Civic Educ...
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	S1 (Sikap Kewarganegaraan, Kedaulatan Hukum & Wawasan...
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	Seluruh Jalur PEO (PEO-1 s.d. PEO-3)

Tabel 31.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	S1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C3, A3	S1

Tabel 31.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan h...	Urgensi Pendidikan Ke...	Kuliah & Diskusi (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menganalisis l...	Identitas Nasional Indo...	Ceramah & Diskusi (10...	Aktivitas Formatif (Non...

3	Mampu menganalisis I...	Integrasi Nasional: Bhi...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menganalisis ...	Konstitusi Indonesia: S...	Ceramah & Analisis Do...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menguraikan H...	Harmoni Hak dan Kew...	Diskusi Panel (100m)	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menganalisis d...	Demokrasi Pancasila: ...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu mengevaluasi ...	Penegakan Hukum & ...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Analisis Konstitus...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menganalisis k...	Wawasan Nusantara: ...	Kuliah & Peta Wilayah ...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu menganalisis k...	Ketahanan Nasional: A...	Ceramah & Diskusi (10...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu merumuskan i...	Bela Negara Digital: Ke...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menganalisis p...	Instrumen HAM Nasion...	Diskusi Kelompok (100...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menguraikan p...	Tata Kelola Pemerintah...	Ceramah Interaktif (10...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menganalisis b...	Korupsi sebagai Kejah...	Problem-Based Learni...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu mempresentas...	Presentasi Kelompok: ...	Presentasi Tim (100m)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Penilaian Portofolio La...	Evaluasi Portofolio Nas...	UAS: Ujian Akhir Komp...

32. STI-501 - Deep Learning & Neural Networks (Deep Learning & Neural Networks)

Tabel 32.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-501 - Deep Learning & Neural Networks (Deep Learning ...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Sistem Cerdas & Sains Data (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-401 Machine Learning
CPL yang Dibebankan	KK1 (Pemodelan Deep Learning Vision & NLP), KK2 (Rekaya...
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Dev / Deep Learning Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 32.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C3	KK1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C5	KK1, KK2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5	KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	KK1

Tabel 32.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan p...	Pengantar Deep Learni...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...

2	Mampu mengonstruksi ...	Arsitektur MLP Feedfor...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu menerapkan B...	Matematika Gradien, A...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu menerapkan re...	Regularisasi Jaringan ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu mengonstruksi ...	Convolutional Neural N...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu menerapkan ar...	Arsitektur Modern CNN...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu menerapkan Tr...	Transfer Learning: Feat...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu menguraikan k...	Pengantar Computer V...	Ceramah & Demo (270...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu memodelkan d...	Data Sekuensial: Simpl...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengonstruksi ...	Gated Architectures: L...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu menganalisis ...	Mekanisme Perhatian: ...	Problem-Solving Class ...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menguraikan a...	Transformer Architectur...	Ceramah & Demo (270...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu menguraikan ...	Generative Models: VA...	Ceramah Interaktif (27...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu menyajikan pro...	PjBL Deep Learning Pr...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

33. STI-503 - Data Mining & Visualisasi Data (Data Mining & Data Visualization)

Tabel 33.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-503 - Data Mining & Visualisasi Data (Data Mining & Dat...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Sistem Cerdas & Sains Data (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-402 Data Warehouse & BI
CPL yang Dibebankan	P2 (Analitik Pola Bisnis), KK2 (Algoritma Asosiasi, Klastering ...
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Dev / Data Analyst)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 33.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mene...	C3	KK2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C4	KK2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mend...	C4	P2, KK2
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mera...	C6	KK2

Tabel 33.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan ...	Pengantar Data Mining...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu melakukan pen...	Advanced Data Prepro...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu menguraikan k...	Aturan Asosiasi: Konse...	Ceramah & Latihan (27...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu menerapkan AI...	Algoritma Apriori: Cand...	Problem-Solving Class ...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu menerapkan AI...	Algoritma FP-Growth: ...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu mengimpleme...	Advanced Partitioning: ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu menerapkan D...	DBSCAN: Epsilon, Min...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu mengimpleme...	Hierarchical Clustering:...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu mendeteksi an...	Outlier & Anomaly Det...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu menganalisis d...	Time Series Mining: De...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu menerapkan T...	Text Mining Fundament...	Case Method + Lab Co...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menerapkan pr...	Prinsip Visualisasi Dat...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu merancang vis...	Interactive Data Visuali...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu menyusun pre...	Data Storytelling Studi...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Presentasi Port...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

34. STI-504 - Internet of Things (IoT) (Internet of Things)

Tabel 34.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-504 - Internet of Things (IoT) (Internet of Things)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Sistem Komputer & Infrastruktur (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-305 Sistem Operasi & STI-307 Jaringan Komputer
CPL yang Dibebankan	P3 (Protokol Komunikasi IoT & Telemetry), KK3 (Perangkat Ke...
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Smart Systems Integrator)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 34.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memp...	C3	KK3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C3	P3, KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	KK3
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	KK3

Tabel 34.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan a...	Pengantar IoT, Arsitekt...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu memprogram p...	Mikrokontroler ESP32: ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu membaca sens...	Sensor Interfacing: DH...	Case Method + Lab Ha...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu mengendalikan...	Aktuator: Relay AC/DC...	Case Method + Lab Ha...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu membandingk...	Protokol Komunikasi Io...	Ceramah & Analisis Ka...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu mengonfiguras...	Protokol MQTT: Broker...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu memprogram ...	Pemrograman ESP32 ...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Praktikum Terjad...	Live Hardware Lab Tes...	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu menginstalasi ...	Middleware IoT: Penge...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu merancang alu...	Otomasi Proses Node-...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu menghubungk...	Cloud IoT Platforms: T...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mengonfiguras...	Time-Series Storage: I...	Case Method + Lab Co...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menguraikan p...	Long Range Wireless: ...	Ceramah Interaktif (27...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu menerapkan k...	Keamanan IoT: Enkrip...	Case Method Worksho...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu mengintegrasik...	PjBL IoT Hardware-Sof...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

35. STI-505 - Pemrograman Aplikasi Mobile (Mobile Application Development)

Tabel 35.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-505 - Pemrograman Aplikasi Mobile (Mobile Application ...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (Core ST...
Prasyarat Akademik	STI-205 Pemrograman Lanjut & STI-306 Web Frontend
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Mobile Multi-Platform), KK5 (State Management...
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (UI/UX Designer & Platform Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 35.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memb...	C3	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C4	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C4	KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	KK5

Tabel 35.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan e...	Pengantar Mobile Dev...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu mengonstruksi ...	Widget Fundamentals: ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu merancang lay...	Layouting Mobile: Cont...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu menerapkan te...	Styling & Assets: Cust...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu mengonfiguras...	Routing & Navigation: ...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu menerapkan st...	State Management Fu...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu mengimpleme...	BLoC Architecture: Re...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu mengimpleme...	Local Data Storage: S...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu mengintegrasik...	Networking: Dio Client...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu menangani cac...	Offline-First Architectur...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mengintegrasik...	Device Hardware Interf...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu mengintegrasik...	Map Integration: Googl...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengintegrasik...	Cloud Integration: Fire...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu melakukan test...	Unit/Widget Testing, Ap...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

36. STI-506 - Manajemen Proyek TI (IT Project Management)

Tabel 36.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-506 - Manajemen Proyek TI (IT Project Management)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Sistem Informasi & Tata Kelola (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-301 Analisis & Perancangan SI
CPL yang Dibebankan	KK6 (Perencanaan Ruang Lingkup, Penjadwalan & Pengendal...
Profil Lulusan (PL)	PL-4 (IT Project Manager & Technopreneur)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 36.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meru...	C4	KK6
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meny...	C4	KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mene...	C3	KK6
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5	KK6

Tabel 36.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan si...	Pengantar Manajemen ...	Kuliah & Diskusi (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menyusun Proj...	Inisiasi Proyek: Project...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menyusun Wor...	Manajemen Ruang Lin...	Workshop Dokumen (1...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menentukan ur...	Manajemen Waktu: Pr...	Problem-Solving Class ...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menghitung lint...	Penjadwalan Proyek: E...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menghitung pr...	Program Evaluation an...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu mengestimasi ...	Estimasi Biaya: Functi...	Case Method Worksho...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Tertulis Perencan...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menguraikan fil...	Agile Project Managem...	Ceramah & Diskusi (15...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu memfasilitasi p...	Scrum Framework: Per...	Simulasi Game Scrum ...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu mengelola Pro...	Sprint Planning: User S...	Lab Praktik Jira (150m)	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu memantau pro...	Sprint Execution: Daily ...	Lab Praktik Jira (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menghitung m...	Pengendalian Kinerja: ...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menyusun mat...	Manajemen Risiko Pro...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menyusun lapo...	Project Closeout: Sera...	Presentasi Tim (150m)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Penilaian Portofolio Le...	Evaluasi Portofolio Dok...	UAS: Ujian Akhir Komp...

37. MKU-203 - KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) (Community Service Program)

Tabel 37.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	MKU-203 - KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) (Communi...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Praktik (240 Menit Praktik Lapangan / Minggu)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Pengabdian Masyarakat & Inovasi Sosial (MKW...
Prasyarat Akademik	Minimal Telah Menempuh 90 SKS
CPL yang Dibebankan	S1 (Kepedulian Sosial & Integritas Moral), KU3 (Tanggung Ja...
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	Seluruh Jalur PEO (PEO-1 s.d. PEO-3)

Tabel 37.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C4	S1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C6	KU3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meny...	C5	S1, KU3

Tabel 37.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan fil...	Pembekalan KPM: Filo...	Kuliah Pembekalan (12...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menerapkan m...	Metodologi Pemetaan ...	Workshop Lapangan (1...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menyusun pro...	Penyusunan Proposal ...	Bimbingan Proposal (1...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu mempresentas...	Seminar Proposal Prog...	Seminar Proposal (120...	Tugas 1: Proposal Prog...
5	Mampu melaksanakan ...	Pelaksanaan Program:...	Aksi Lapangan (240m)	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu mendampingi ...	Pelaksanaan Program:...	Aksi Lapangan (240m)	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu membangun si...	Pelaksanaan Program:...	Aksi Lapangan (240m)	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Monitoring dan Evalua...	Kunjungan Monev DPL	UTS: Monev Lapangan...
9	Mampu mengeksekusi ...	Pelaksanaan Program:...	Aksi Lapangan (240m)	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu mendampingi i...	Pelaksanaan Program:...	Aksi Lapangan (240m)	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu mengorganisir ...	Pelaksanaan Program:...	Aksi Lapangan (240m)	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu mengevaluasi ...	Evaluasi Dampak Prog...	Aksi Lapangan (240m)	Tugas 2: Draft Artikel P...
13	Mampu menyusun ma...	Penyusunan User Man...	Aksi Lapangan (240m)	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menyusun draf...	Penulisan Naskah Artik...	Bimbingan Penulisan (...)	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu membuat vide...	Produksi Video Dokum...	Produksi Media (120m)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Seminar Hasil KPM, P...	Seminar Hasil & Expo	UAS: Seminar Hasil K...

38. STI-601 - Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI (AI-Based Smart Services Integration)

Tabel 38.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-601 - Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI (AI-Based S...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Sistem Cerdas & Sains Data (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-501 Deep Learning & Neural Networks
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur AI-as-a-Service), KK1 (Model Serving, RAG, & ...
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent Information Systems Developer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 38.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	KK1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	P2, KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mera...	C6	KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5	KK1

Tabel 38.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan a...	Pengantar AI Model Se...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu mengekspor m...	Model Export & Optimi...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu mengoptimalka...	Hardware Acceleration:	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu membangun In...	High-Performance Infer...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu merancang pip...	Data Streaming & Infer...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu mengemas inf...	Containerizing AI Work...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu menguraikan k...	Vector Database Fund...	Ceramah & Demo (270...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu mengonfigurasi...	Vector DB Setup: Inges...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu membangun pi...	RAG Architecture: Doc...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengintegrasik...	LLM Orchestration: La...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mengimpleme...	Scalable Model Servin...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu melakukan Loa...	Stress Testing AI Endp...	Lab Testing Session (2...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu menerapkan p...	AI Security: Guardrails...	Case Method Worksho...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu mengintegrasik...	Full-Stack AI Integratio...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

39. STI-602 - Smart City & Pemerintahan Digital (Smart City & Digital Governance)

Tabel 39.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-602 - Smart City & Pemerintahan Digital (Smart City & Di...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Sistem Informasi & Tata Kelola (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-101 Pengantar Sistem & TI
CPL yang Dibebankan	P3 (Infrastruktur Kota Cerdas & Arsitektur SPBE), KK3 (Integr...
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Smart Systems Integrator), PL-4
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 39.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	P3, KK3
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu meny...	C6	P3, KK3

Tabel 39.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode,

Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan 6...	Konsep Smart City: Go...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu menganalisis r...	Kerangka Kerja SPBE: ...	Ceramah & Telaah Reg...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu menganalisis p...	Satu Data Indonesia: S...	Case Method Class (2...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu menguraikan d...	Pengantar Sistem Infor...	Kuliah + Lab GIS (270...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu membangun vi...	Web GIS Development...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu memetakan da...	GIS Spatial Analysis: C...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu menghubungk...	Sensor Integration: Dat...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Analisis Domain ...	Ujian Tertulis & Lab (17...	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu menganalisis a...	Smart Mobility: Rute O...	Case-Based Learning (...)	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu merancang por...	Smart Citizen Participa...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu menganalisis s...	Smart Environment: M...	Ceramah & Diskusi (27...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu merancang ars...	Smart City Command ...	Problem-Solving Class ...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menganalisis p...	Keamanan Siber Smart...	Case Method Class (2...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengevaluasi l...	Pengukuran Tingkat K...	Workshop Evaluasi (27...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu menyusun mas...	PjBL Masterplan Smart...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Presentasi Mas...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

40. STI-603 - Keamanan Informasi Lanjut (Advanced Information Security)

Tabel 40.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-603 - Keamanan Informasi Lanjut (Advanced Information...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Sistem Komputer & Infrastruktur (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-405 Dasar Keamanan Informasi
CPL yang Dibebankan	P3 (Audit Keamanan ISO 27001), KK3 (Manajemen Risiko Sib...
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cybersecurity Specialist & Penetration Tester)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 40.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	KK4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu melak...	C4	P3, KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meny...	C5	KK3, KK4

Tabel 40.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan e...	Pengantar Penetration ...	Kuliah & Diskusi (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu melakukan Re...	Fase Pengumpulan Inf...	Case Method Worksho...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu melakukan Net...	Advanced Scanning: N...	Lab Hands-on (150m)	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu mengeksploita...	Web Exploitation: Blind...	Lab Hands-on (150m)	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu mengeksploita...	Web Exploitation: SSR...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu mengoperasik...	System Exploitation: M...	Lab Hands-on (150m)	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menganalisis t...	Post-Exploitation: Mimi...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Praktik Penetrati...	Ujian Praktik Lab Terja...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menguraikan s...	Standar ISO/IEC 2700...	Ceramah & Telaah Dok...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu menganalisis 9...	Kontrol Keamanan Ann...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menyusun dok...	Audit Keamanan: Peny...	Workshop Audit (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menganalisis ri...	Manajemen Risiko Sib...	Problem-Solving Class ...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu merancang pro...	Manajemen Insiden Si...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu mengekstraksi ...	Digital Forensics Dasar...	Lab Forensik (150m)	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menyusun Dok...	Penyusunan Kebijakan...	Presentasi Kelompok (...)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Evaluasi Komprehensif...	Evaluasi Portofolio Nas...	UAS: Ujian Akhir Komp...

41. STI-604 - Digital Platform Engineering (Digital Platform Engineering)

Tabel 41.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-604 - Digital Platform Engineering (Digital Platform Engin...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (Core ST...
Prasyarat Akademik	STI-407 Web Back End Development
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Microservices & Event Streaming), KK5 (Platfor...
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (UI/UX Designer & Digital Platform Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 41.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C3	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P4, KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	KK5

Tabel 41.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan e...	Pengantar Platform En...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu merancang bat...	Domain-Driven Design...	Case Method + Lab De...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu mengimpleme...	Inter-Service Communi...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu mengonfiguras...	API Gateway Pattern: ...	Case Method + Lab Co...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu mengimpleme...	Service Discovery: Clie...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu menguraikan k...	Event-Driven Architect...	Ceramah & Diskusi (27...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu mengonfiguras...	Apache Kafka Deep Di...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu menerapkan p...	Distributed Transaction...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu mengimpleme...	CQRS Pattern: Read ...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengimpleme...	System Resilience: Cir...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mengonfiguras...	Distributed Caching: R...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu mengimpleme...	Platform Observability: ...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu membangun Pi...	CI/CD Automation: Aut...	Workshop CI/CD (270...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu mendeploy kla...	End-to-End Platform D...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

42. FST-611 - Metodologi Penelitian (Research Methodology)

Tabel 42.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-611 - Metodologi Penelitian (Research Methodology)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Metodologi Penelitian & Karya Ilmiah (FSTI)
Prasyarat Akademik	Minimal Telah Menempuh 100 SKS
CPL yang Dibebankan	KU1 (Berpikir Kritis & Problem Formulation), KU2 (Komunikasi...
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	PEO-3 (Research & Lifelong Learning)

Tabel 42.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu melak...	C4	KU1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	KU1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meny...	C6	KU2

Tabel 42.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan h...	Pengantar Riset Komp...	Kuliah & Diskusi (100m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu mengidentifika...	Identifikasi Masalah Pe...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menerapkan m...	Metodologi SLR: Searc...	Workshop SLR (100m)	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menelusuri rep...	Teknik Penelusuran Da...	Lab Penelusuran (100...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menyintesis St...	Analisis State-of-the-Ar...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menguraikan p...	Paradigma Riset: DSR...	Ceramah & Diskusi (10...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu merancang de...	Desain Eksperimen: V...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Evaluasi Naskah Bab 1...	Evaluasi Draft Bab 1 (1...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menentukan m...	Metrik Evaluasi: Perfor...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu menyusun Bab...	Penulisan Landasan Te...	Workshop Penulisan (1...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menyusun Bab...	Penulisan Metodologi ...	Workshop Penulisan (1...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menerapkan et...	Integritas Ilmiah: Anti-F...	Diskusi Etika Riset (10...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu mengelola sita...	Manajemen Referensi: ...	Lab Praktik Sitasi (100...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu melakukan pee...	Peer Review Worksho...	Workshop Peer Revie...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu mempresentas...	Teknik Presentasi Ilmia...	Simulasi Seminar (100...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Penilaian Naskah Leng...	Evaluasi Proposal Fina...	UAS: Ujian Akhir Komp...

43. STI-701 - Inovasi Teknologi dan Startup Digital (Tech Innovation and Digital Startup)

Tabel 43.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-701 - Inovasi Teknologi dan Startup Digital (Tech Innovati...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Technopreneurship & Inovasi Bisnis (Core STI)
Prasyarat Akademik	MKU-202 Kewirausahaan I
CPL yang Dibebankan	KK6 (Inovasi Produk Digital, Lean Startup, Validasi MVP & Pit...
Profil Lulusan (PL)	PL-4 (Digital Technopreneur & IT Product Innovator)
Target PEO	PEO-2 (Digital Innovation and Technopreneurship)

Tabel 43.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu melak...	C4	KK6
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C6	KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	KK6
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu meny...	C6	KK6

Tabel 43.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan e...	Pengantar Digital Start...	Kuliah (100m) + Lab Id...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu melakukan Cu...	Customer Discovery: P...	Case Method + Fieldw...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu menyusun Lea...	Lean Canvas 9 Blok: P...	Workshop Lean Canva...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu mengidentifika...	Strategi Validasi MVP: ...	Ceramah & Diskusi (27...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu membuat Land...	MVP Prototyping: Land...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu mengeksekusi ...	Smoke Testing: Traffic ...	Case Method + Lab An...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu merancang ars...	Perancangan Produk I...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Presentasi Validasi Pa...	Pitching UTS Terjadwal...	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu membangun M...	Pembangunan Produk...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu membangun M...	Pembangunan Produk...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu menganalisis ...	Startup Growth Metrics...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu menghitung Un...	Finansial Startup: Cust...	Problem-Solving Class ...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menguraikan l...	Startup Funding: Valua...	Ceramah & Diskusi Pa...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu menyusun Inve...	Penyusunan Pitch Dec...	Workshop Pitching (27...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu melakukan sim...	Pitching Rehearsal & P...	Simulasi Pitching (270...	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Startup Demo Day: Pit...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

44. FST-610 - Capstone Project FSTI (FSTI Multidisciplinary Capstone Project)

Tabel 44.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-610 - Capstone Project FSTI (FSTI Multidisciplinary Cap...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Proyek (270 Menit Studio Proyek / Minggu)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Proyek Terpadu Multidisiplin (FSTI)
Prasyarat Akademik	Minimal Telah Menempuh 110 SKS
CPL yang Dibebankan	S1 (Etika Tim), KU1-KU3 (Manajemen & Komunikasi), P1-P4 (...)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 44.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C4	KU1, P2, P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C6	KK1-KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu melak...	C5	KU1, KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu meny...	C6	KU2, S1

Tabel 44.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan p...	Sosialisasi Capstone P...	Studio Briefing (270m)	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu mengidentifika...	Elisitasi Problem Mitra...	Fieldwork & Diskusi (2...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu menyusun dok...	Penyusunan Proposal ...	Bimbingan Studio (270...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu merancang Sof...	Perancangan Arsitektu...	Workshop Desain (270...	Tugas 1: Dokumen SA...
5	Mampu merancang UI/...	Perancangan Antarmu...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu mengeksekusi ...	Pembangunan Modul ...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu melakukan de...	Sprint 1 Review: Demo...	Studio Review (270m)	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Monitoring dan Evalua...	Monev Tengah Semest...	UTS: Monev Capstone...
9	Mampu mengeksekusi ...	Pembangunan Modul ...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu mengeksekusi ...	System Integration Spri...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu merancang da...	Pengujian Sistem Kom...	Lab Testing Session (2...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu melaksanakan ...	UAT Execution: Lemba...	Field Testing (270m)	Tugas 2: Pengujian Sis...
13	Mampu memperbaiki b...	Bug Fixing & Penyusun...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu menyusun Lap...	Penyusunan Laporan ...	Bimbingan Dokumen (...)	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu memproduksi v...	Produksi Video Demo ...	Studio Produksi (270m...	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Capstone Expo FSTI: ...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Capstone Expo &...

45. FST-612 - Praktik Kerja Lapangan (PKL) (Industrial Internship)

Tabel 45.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-612 - Praktik Kerja Lapangan (PKL) (Industrial Internshi
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Magang (240 Menit Praktik Industri / Minggu)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Pengalaman Kerja Industri & DUDI (FSTI)
Prasyarat Akademik	Minimal Telah Menempuh 100 SKS
CPL yang Dibebankan	S1 (Etika Profesi), KU1-KU3 (Komunikasi & Adaptabilitas), KK...
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 45.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu berad...	A3, C3	S1, KU2, KU3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	KU1, KK1-KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meny...	C5	KU2

Tabel 45.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu memahami tat...	Orientasi Lingkungan K...	Orientasi Perusahaan (...)	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu mengidentifika...	Pemetaan Proses Bisni...	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu melaksanakan ...	Pelaksanaan Tugas Di...	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu berkolaborasi ...	Kolaborasi Tim: Daily S...	Praktik Kerja (240m)	Tugas 1: Logbook Bula...
5	Mampu menganalisis p...	Identifikasi Masalah Te...	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu merumuskan u...	Perancangan Solusi R...	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu mengimpleme...	Eksekusi Rekayasa Te...	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Evaluasi Logbook Bula...	Evaluasi Supervisor In...	UTS: Evaluasi Kinerja ...
9	Mampu melakukan pen...	Pengujian Fungsional ...	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu menyusun dok...	Penyusunan Dokument...	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu menyelesaikan...	Penyelesaian Proyek K...	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mengevaluasi ...	Refleksi Kesenjangan ...	Praktik Kerja (240m)	Tugas 2: Logbook Bula...
13	Mampu melakukan ser...	Penutupan Magang: H...	Handover Perusahaan ...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu menyusun draf...	Penyusunan Dokumen ...	Bimbingan Laporan (12...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu menyiapkan sli...	Finalisasi Laporan PKL...	Bimbingan Laporan (12...	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Seminar Terbuka ...	Sidang Seminar PKL	UAS: Seminar Terbuka...

46. FST-613- Pra-Skripsi / Seminar Proposal (Pre-Thesis / Proposal Seminar)

Tabel 46.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-613 - Pra-Skripsi / Seminar Proposal (Pre-Thesis / Prop...
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Seminar (100m Bimbingan + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Tugas Akhir & Publikasi Ilmiah (FSTI)
Prasyarat Akademik	Lulus FST-611 Metodologi Penelitian
CPL yang Dibebankan	KU1 (Sintesis Kritis Masalah Riset), KU2 (Komunikasi Ilmiah ...
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 46.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meny...	C5	KU1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu memp...	C5	KU2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu merev...	C6	KU1, KU2

Tabel 46.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan a...	Sosialisasi Prosedur Pr...	Bimbingan Klasikal (10...	Praktikum Formatif (No...

2	Mampu menyempurna...	Bimbingan Intensif: Pe...	Bimbingan Mandiri (10...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu memperbarui ti...	Bimbingan Intensif: Pe...	Bimbingan Mandiri (10...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu menyempurna...	Bimbingan Intensif: Per...	Bimbingan Mandiri (10...	Tugas 1: Naskah Bab 1...
5	Mampu menyiapkan in...	Validasi Dataset Peneli...	Bimbingan Mandiri (10...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu melakukan uji ...	Pemeriksaan Similarity...	Lab Uji Plagiasi (100m)	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu memperoleh p...	Persetujuan Naskah Fi...	Konsultasi Persetujuan	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Penelaahan Kelayakan...	Review Kelayakan KB...	UTS: Penelaahan Kela...
9	Mampu menyusun slid...	Teknik Desain Slide Pr...	Workshop Presentasi (...)	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu melakukan sim...	Geladi Bersih Presenta...	Simulasi Presentasi (1...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mendaftarkan ...	Pendaftaran Ujian Sem...	Administrasi Akademik	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mempresentas...	Pelaksanaan Sidang S...	Sidang Ujian Sempro	Tugas 2: Uji Beban Pla...
13	Mampu mempertahankan...	Pelaksanaan Sidang S...	Sidang Ujian Sempro	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu menganalisis ...	Telaah Berita Acara Se...	Konsultasi Pembimbin...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu menyelesaikan...	Bimbingan Naskah Re...	Bimbingan Revisi	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Pengesahan Naskah P...	Pengesahan Naskah A...	UAS: Sidang Seminar ...

47. FST-714- Skripsi / Tugas Akhir (Undergraduate Thesis / Final Project)

Tabel 47.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-714 - Skripsi / Tugas Akhir (Undergraduate Thesis / Fina...
Bobot SKS / Tipe	6 SKS / Tipe: Mandiri (480 Menit Bimbingan & Riset Mandiri / ...
Semester / Rumpun MK	Semester 8 / Tugas Akhir & Publikasi Ilmiah (FSTI)
Prasyarat Akademik	Lulus FST-613 Pra-Skripsi
CPL yang Dibebankan	S1, KU1-KU3, P1-P4, KK1-KK6 (Pemenuhan 14 CPL Menyelu...
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	Seluruh Jalur PEO (PEO-1 s.d. PEO-3)

Tabel 47.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merek...	C6	P1-P4, KK1-KK6
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meng...	C5	KU1, KK1-KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meny...	C6	KU2, S1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu memp...	C5	KU2, S1

Tabel 47.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu mengumpulka...	Pengumpulan Data Ris...	Riset Mandiri (480m)	Praktikum Formatif (No...

2	Mampu membangun ar...	Pengodean Baseline Si...	Riset Mandiri (480m)	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu mengimpleme...	Implementasi Algoritm...	Riset Mandiri (480m)	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu melakukan eks...	Pelaksanaan Eksperim...	Riset Mandiri (480m)	Tugas 1: Kemajuan Ris...
5	Mampu melakukan pen...	Benchmarking Kompar...	Riset Mandiri (480m)	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu menganalisis d...	Analisis Data Hasil: Vis...	Bimbingan Dosen (120...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu menyusun draf...	Penulisan Bab 4: Anali...	Bimbingan Dosen (120...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Monitoring dan Evalua...	Monev Tim Pembimbin...	UTS: Monev Kemajuan...
9	Mampu menyusun draf...	Penulisan Bab 5: Sinte...	Bimbingan Dosen (120...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu menyusun nas...	Penulisan Naskah Publ...	Bimbingan Penulisan (...)	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mendaftarkan ...	Pendaftaran Sertifikat ...	Proses HKI	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu melakukan uji ...	Pemeriksaan Final Sim...	Uji Plagiasi	Tugas 2: Draf Naskah ...
13	Mampu memperoleh p...	Persetujuan Ujian Pen...	Konsultasi Persetujuan	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu menyiapkan sli...	Persiapan Ujian: Slide ...	Geladi Bersih	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu mempresentas...	Sidang Pendadaran Sa...	Sidang Pendadaran	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Ujian Sidang Pendadar...	Sidang Ujian Akhir Skri...	UAS: Sidang Pendadar...

48. STA-01 - Decision Support Systems (Decision Support Systems)

Tabel 48.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STA-01 - Decision Support Systems (Decision Support Syste...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Peminatan 1: Integrated Smart Systems
Prasyarat Akademik	STI-302 Sistem Cerdas
CPL yang Dibebankan	P2 (Teori Pengambilan Keputusan), KK1 (Sistem Cerdas Bisni...
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Developer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 48.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mene...	C3	P2, KK1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C4	KK1, KK2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	KK1, KK2

Tabel 48.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan k...	Pengantar Decision Su...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu memodelkan k...	Multi-Criteria Decision ...	Case Method + Lab De...	Praktikum Formatif (No...

3	Mampu menerapkan m...	Metode Klasik: Simple ...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu menyusun mat...	AHP: Matriks Berpasan...	Problem-Solving Work...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu menguji rasio k...	AHP: Consistency Rati...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu menerapkan m...	Metode TOPSIS: Matri...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu menerapkan m...	Metode Outranking: P...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu mengintegrasik...	Fuzzy MCDM: Triangul...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu melakukan Se...	Analisis Sensitivitas: M...	Case Method Class (2...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu menerapkan G...	Group Decision Suppor...	Problem-Solving Work...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu merancang ars...	Backend Engine DSS: ...	Case Method + Lab Co...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu merancang ant...	Front-End Dashboard ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengintegrasik...	Hybrid Intelligent DSS: ...	Case Method Worksho...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu menguji sistem...	PjBL DSS Studio: Pen...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

49. STA-02 - Computational Methods and Numerics (Computational Methods and Numerics)

Tabel 49.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STA-02 - Computational Methods and Numerics (Computatio...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Peminatan 1: Integrated Smart Systems
Prasyarat Akademik	STI-102 Kalkulus & STI-202 Aljabar Linear
CPL yang Dibebankan	P1 (Analisis Galat & Metode Numerik), KK1 (Algoritma Optima...
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Dev / ML Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 49.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C3	P1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mene...	C4	P1, KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mera...	C6	KK1

Tabel 49.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menganalisis s...	Pengantar Komputasi ...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...

2	Mampu menyelesaikan...	Solusi Persamaan Non...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu menerapkan M...	Metode Terbuka: Newt...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu menyelesaikan...	Solusi SPL Numerik: M...	Problem-Solving Class ...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu mengimpleme...	Interpolasi Polinomial: ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu mengimpleme...	Interpolasi Spline: Natu...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu menghitung tur...	Diferensiasi Numerik: ...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu mengimpleme...	Integrasi Numerik: Kaid...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu menerapkan In...	Integrasi Numerik Lanj...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu menyelesaikan...	Persamaan Diferensial ...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mengimpleme...	Simulasi Dinamika Sist...	Case Method + Lab Co...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menerapkan o...	Optimasi Numerik 1D: ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu menerapkan G...	Multivariate Optimizati...	Case Method Worksho...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu memodelkan si...	PjBL Komputasi Numer...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

50. STA-03 - Intelligent Agent Systems (Intelligent Agent Systems)

Tabel 50.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STA-03 - Intelligent Agent Systems (Intelligent Agent System
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Peminatan 1: Integrated Smart Systems
Prasyarat Akademik	STI-302 Sistem Cerdas
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur BDI & Multi-Agent), KK1 (Reinforcement Learni...
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent Information Systems Developer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 50.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	P2, KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C4	KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu melati...	C5	KK1

Tabel 50.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan a...	Pengantar Agen Cerda...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...

2	Mampu merancang mo...	Arsitektur BDI: Strukt...	Case Method + Lab De...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu menguraikan i...	Multi-Agent Systems: ...	Ceramah & Diskusi (27...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu menerapkan pr...	Bahasa Komunikasi Ag...	Problem-Solving Class ...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu menerapkan pr...	Protokol Negosiasi: Co...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu membangun si...	Agent-Based Modeling:...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu memodelkan f...	Simulasi Dinamika Ko...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu menguraikan ...	Fondasi Reinforcement...	Kuliah & Latihan (270m...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu menerapkan D...	Solusi MDP Berbasis ...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengimpleme...	Model-Free RL: Tempo...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mengonstruksi ...	Deep Reinforcement L...	Case Method + Lab Co...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menganalisis a...	Policy-Based Methods:...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengimpleme...	State-of-the-Art RL: Pr...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu melatih agen o...	PjBL RL Studio: Trainin...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

51. STA-04 - MLOps and AI Pipeline (MLOps and AI Pipeline)

Tabel 51.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STA-04 - MLOps and AI Pipeline (MLOps and AI Pipeline)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 1: Integrated Smart Systems
Prasyarat Akademik	STI-401 Machine Learning & STI-601 Integrasi AI
CPL yang Dibebankan	P4 (Pipeline Otomasi ML), KK1 (Continuous Training & Model ...
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (MLOps Engineer / Data Architect)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 51.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	KK2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	P4, KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mend...	C5	KK1

Tabel 51.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan fil...	Pengantar MLOps, Tin...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu mengonfiguras...	Data & Model Versioni...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...

3	Mampu menerapkan v...	Automated Data Valida...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu mengonfiguras...	Experiment Tracking: ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu mengelola sikl...	Model Governance: Mo...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu merancang gra...	Workflow Orchestratio...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu membangun C...	Continuous Training Pi...	Problem-Solving Work...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu mengemas mo...	Model Packaging & Co...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu mendeploy infe...	Cloud Native AI Servin...	Case Method + Lab Si...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengonfiguras...	Advanced Rollout: Can...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mendeteksi Da...	Model Monitoring: Dete...	Problem-Solving Class ...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu mengintegrasik...	AI Observability: Custo...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu menerapkan E...	Model Explainability & ...	Case Method Worksho...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu membangun pi...	PjBL MLOps Studio: In...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pi...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

52. STA-05- Conversational AI and Intelligent Assistant (Conversational AI & Intelligent Assistant)

Tabel 52.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STA-05 - Conversational AI and Intelligent Assistant (Conver...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 1: Integrated Smart Systems
Prasyarat Akademik	STI-501 Deep Learning & Neural Networks
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Bahasa Alami Modern), KK1 (Prompt Engineeri...
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (AI Engineer / Conversational Designer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 52.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mene...	C3	KK1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C6	P2, KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu melak...	C4	KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	KK1

Tabel 52.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan e...	Pengantar Conversatio...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...

2	Mampu menerapkan P...	Prompt Engineering Pa...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu membangun ra...	LangChain Fundament...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu mengonfiguras...	Memory & State Mana...	Case Method + Lab Co...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu membangun si...	RAG Fundamentals: Te...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu mengoptimalka...	Advanced RAG: Multi-...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu menerapkan R...	RAG Evaluation: RAG...	Problem-Solving Work...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu menguraikan ...	LLM Fine-Tuning Conc...	Ceramah & Demo (270...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu menyiapkan da...	Dataset Preparation: In...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengeksekusi ...	Training Execution: Hu...	Lab GPU Training (270...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu merancang AI ...	AI Agents & Tool Use: ...	Case Method + Lab Co...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menerapkan G...	AI Safety & Guardrails:...	Case Method Worksho...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengintegrasik...	Multi-Channel Integrati...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu mendeploy asi...	PjBL Conversational AI...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

53. STA-06 - Smart Surveillance and IoT Analytics (Smart Surveillance and IoT Analytics)

Tabel 53.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STA-06 - Smart Surveillance and IoT Analytics (Smart Surveil...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 1: Integrated Smart Systems
Prasyarat Akademik	STI-501 Deep Learning & STI-504 IoT
CPL yang Dibebankan	P3 (Edge AI & Video Analytics), KK1 (Computer Vision Real-T...
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-2 (Smart Systems Integrator)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 53.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu melati...	C4	KK1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C4	KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C6	P3, KK3
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	P3, KK1, KK3

Tabel 53.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan a...	Pengantar Smart Surv...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu memproses str...	Real-Time Video Inges...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu mengimpleme...	Object Detection Pipeli...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu melakukan ano...	Dataset Curation: Anot...	Problem-Solving Class ...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu melatih custom...	Custom YOLO Training:...	Case Method + Lab Tr...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu mengimpleme...	Multi-Object Tracking (...)	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu menerapkan d...	Behavioral Analytics: V...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu mengimpleme...	Face Recognition: Fac...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu menguraikan t...	Edge AI Computing: K...	Ceramah & Diskusi (27...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengoptimalka...	Model Compression: P...	Problem-Solving Work...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mendeploy mo...	Edge Deployment: Set...	Lab Hardware Deploy...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menghubungk...	Edge IoT Integration: ...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengimpleme...	Studi Kasus Industri: A...	Case Method Worksho...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu membangun si...	PjBL Surveillance Studi...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

54. STB-01 - Network Security and Digital Forensics (Network Security and Digital Forensics)

Tabel 54.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STB-01 - Network Security and Digital Forensics (Network S...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecuri...
Prasyarat Akademik	STI-307 Jaringan Komputer & STI-405 Keamanan
CPL yang Dibebankan	P3 (Pertahanan Jaringan & IDS/IPS), KK3 (Hardening Sistem)...
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cybersecurity Specialist & SOC Analyst)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 54.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P3, KK3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	KK4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu melak...	C5	KK4

Tabel 54.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
----	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	Mampu menguraikan p...	Pengantar Network Se...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu membedah he...	Deep Packet Inspectio...	Case Method + Lab Wi...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu mengonfiguras...	Firewall Architecture: S...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu menguraikan a...	Intrusion Detection Sys...	Ceramah & Demo (270...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu menulis Rule S...	Snort Rule Writing: He...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu menganalisis s...	Denial of Service (DoS/...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu mengonfiguras...	Virtual Private Network...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Praktikum Terjad...	Live Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu menguraikan p...	Pengantar Forensik Di...	Ceramah & Telaah Huk...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu melakukan aku...	Akuisisi Bukti Digital: F...	Lab Forensik Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu merecover ber...	Disk Forensics: Analisi...	Case Method + Lab Fo...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu melakukan du...	Memory Forensics: Du...	Lab Memory Analysis (...)	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu merekonstruksi...	Log Analysis & SIEM: ...	Case-Based Learning (...)	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengekstraksi ...	Network Forensics: Ek...	Problem-Solving Work...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu menyusun Lap...	PjBL Forensik: Penyus...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Ujian Kasus Inv...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

55. STB-02 - Cloud Architecture & DevOps (Cloud Architecture & DevOps)

Tabel 55.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STB-02 - Cloud Architecture & DevOps (Cloud Architecture ...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecuri...
Prasyarat Akademik	STI-404 Komputasi Awan (Cloud Computing)
CPL yang Dibebankan	P3 (Infrastruktur Cloud Native), P4 (Automasi CI/CD & IaC), K...
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cloud Solutions Architect / DevOps Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 55.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memp...	C4	P3, P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	P4, KK3

Tabel 55.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan p...	Pengantar Cloud Nativ...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...

2	Mampu mengonfiguras...	Infrastructure as Code ...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
3	Mampu memprovisi VP...	Terraform Provisi: Res...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu mengelola rem...	Terraform State Manag...	Problem-Solving Class ...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu mengotomasi k...	Configuration Manage...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu menguraikan a...	Kubernetes Architectur...	Ceramah & Diagram (2...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu mendeploy Po...	K8s Workloads: Pods, ...	Case Method + Lab Si...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu mengonfiguras...	K8s Networking: Servic...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu mengonfiguras...	K8s Storage: Persisten...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengelola konf...	K8s Configuration: Con...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu membuat pake...	Package Management:...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu mengimpleme...	GitOps Workflow: Argo...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengonfiguras...	Auto-Scaling: K8s Metr...	Problem-Solving Work...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu membangun kl...	PjBL Cloud DevOps St...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Inf...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

56. STB-03 - Cybersecurity Risk Management (Cybersecurity Risk Management)

Tabel 56.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STB-03 - Cybersecurity Risk Management (Cybersecurity Ri...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecuri...
Prasyarat Akademik	STI-405 Dasar Keamanan Informasi
CPL yang Dibebankan	P3 (Kerangka Kerja Risiko NIST & ISO 27005), KK4 (Penilaian...
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cybersecurity Specialist / Information Security Officer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 56.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu melak...	C4	P3, KK4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu meru...	C4	KK4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meny...	C5	KK4

Tabel 56.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan k...	Pengantar Manajemen ...	Kuliah & Diskusi (150m...	Aktivitas Formatif (Non...

2	Mampu membandingk...	Kerangka Kerja Risiko ...	Ceramah & Analisis Do...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu melakukan ide...	Penilaian Aset: Inventa...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu mengidentifika...	Identifikasi Ancaman &...	Problem-Solving Class ...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menghitung an...	Kuantifikasi Risiko: Sin...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menyusun Mat...	Analisis Risiko Kualitati...	Case-Based Learning (...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu memilih opsi p...	Opsi Perlakuan Risiko:...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Tertulis Penilaian ...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menyusun Dok...	Penyusunan Risk Treat...	Workshop Dokumen (1...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu menganalisis 6...	NIST CSF 2.0: Govern...	Ceramah & Diskusi (15...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu mengeksekusi ...	Business Impact Analy...	Case Method Worksho...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menetapkan m...	Parameter Kontinjensi: ...	Problem-Solving Class ...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menyusun dok...	Penyusunan Rencana ...	Workshop Dokumen (1...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu merancang Dis...	Penyusunan Disaster ...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu merancang sk...	Pengujian Rencana Ko...	Simulasi Krisis Siber (1...	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Penilaian Portofolio Le...	Evaluasi Portofolio Dok...	UAS: Ujian Akhir Komp...

57. STB-04 - IT Governance & Compliance (COBIT 2019) (IT Governance & Compliance (COBIT 2019))

Tabel 57.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STB-04 - IT Governance & Compliance (COBIT 2019) (IT Go...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecuri...
Prasyarat Akademik	STI-101 Pengantar Sistem & TI
CPL yang Dibebankan	P3 (Tata Kelola TI Korporasi), KK4 (Audit COBIT 2019, CMMI ...
Profil Lulusan (PL)	PL-2, PL-4 (IT Governance Consultant & Auditor)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 57.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memb...	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	KK4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu melak...	C5	KK4

Tabel 57.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan h...	Pengantar IT Governa...	Kuliah & Diskusi (150m...	Aktivitas Formatif (Non...

2	Mampu menganalisis 6...	Arsitektur COBIT 2019:...	Ceramah & Analisis Ka...	Aktivitas Formatif (Non...
3	Mampu menguraikan s...	Struktur Domain COBI...	Ceramah Interaktif (15...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu memetakan En...	Goals Cascade COBIT...	Case Method Class (1...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu menganalisis 1...	COBIT 2019 Design F...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu mengoperasik...	Praktik COBIT 2019 D...	Workshop Toolkit (150...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu menyusun dok...	Penyusunan Cetak Bir...	Case-Based Learning (...)	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Analisis Goals C...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menguraikan D...	Domain EDM: EDM01 ...	Ceramah & Diskusi (15...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu menganalisis ...	Domain APO: APO01 ...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu menganalisis ...	Domain BAI: BAI01 s.d...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menganalisis ...	Domain DSS & MEA: ...	Case-Based Learning (...)	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menilai kapabil...	Model Penilaian Kapab...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menyusun kert...	Audit Lapangan: Peng...	Workshop Audit (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menyusun Lap...	Penyusunan Laporan ...	Presentasi Kelompok (...)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Penilaian Dokumen Ko...	Evaluasi Portofolio Dok...	UAS: Ujian Akhir Komp...

58. STB-05 - IT Service Management (ITIL 4) (IT Service Management (ITIL 4))

Tabel 58.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STB-05 - IT Service Management (ITIL 4) (IT Service Manag...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecuri...
Prasyarat Akademik	STI-101 Pengantar Sistem & TI
CPL yang Dibebankan	P2 (Manajemen Layanan TI), KK4 (Siklus Layanan ITIL 4, SL...
Profil Lulusan (PL)	PL-2, PL-4 (IT Service Manager & IT Operations Lead)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 58.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C2	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	KK4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mera...	C5	P2, KK4

Tabel 58.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan k...	Pengantar IT Service ...	Kuliah & Diskusi (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menganalisis 4...	4 Dimensi Layanan: Or...	Ceramah & Analisis Ka...	Aktivitas Formatif (Non...

3	Mampu menguraikan S...	ITIL 4 Service Value S...	Ceramah Interaktif (15...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menerapkan 7 ...	7 Guiding Principles: F...	Case Method Class (1...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu memetakan 6 ...	Service Value Chain: P...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu merancang sist...	Praktik Manajemen La...	Case Method + Lab De...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu merancang alu...	Incident Management: ...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Tertulis Konsep I...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menganalisis P...	Problem Management: ...	Kuliah & Latihan (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu menerapkan R...	Teknik Root Cause An...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu merancang Se...	Service Request Mana...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu merancang Se...	Service Level Manage...	Workshop Dokumen (1...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu menganalisis p...	Change Enablement: S...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menguraikan S...	Configuration Manage...	Ceramah & Demo (150...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menyusun Cet...	Penyusunan Portofolio ...	Presentasi Kelompok (...)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Penilaian Portofolio Le...	Evaluasi Portofolio Dok...	UAS: Ujian Akhir Komp...

59. STB-06 - Enterprise Architecture (TOGAF) (Enterprise Architecture (TOGAF))

Tabel 59.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STB-06 - Enterprise Architecture (TOGAF) (Enterprise Archi...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecuri...
Prasyarat Akademik	STI-301 Analisis & Perancangan SI
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Bisnis & Data), P3 (Arsitektur Teknologi), KK4 (...)
Profil Lulusan (PL)	PL-2, PL-4 (Enterprise Architect & Solution Architect)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 59.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C2	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu memo...	C4	P2, P3, KK4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meny...	C5	KK4

Tabel 59.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan h...	Pengantar Enterprise A...	Kuliah & Diskusi (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu menguraikan s...	TOGAF ADM: Siklus It...	Ceramah Interaktif (15...	Aktivitas Formatif (Non...

3	Mampu menyusun Fas...	TOGAF Preliminary Ph...	Workshop Dokumen (1...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu menyusun Fas...	Fase A (Architecture Vi...	Case Method Class (1...	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu memodelkan el...	Bahasa Pemodelan Ar...	Kuliah + Lab ArchiMate...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu merancang Fa...	Fase B (Business Archi...	Case-Based Learning (...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu merancang Fa...	Fase C (Information Sy...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Tertulis TOGAF ...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu merancang Fa...	Fase C (Information Sy...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu merancang Fa...	Fase D (Technology Ar...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu melakukan Ga...	Gap Analysis: Matriks I...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menyusun Fas...	Fase E (Opportunities ...	Workshop Dokumen (1...	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu merancang Fa...	Fase F (Migration Plan...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menguraikan F...	Fase G & H: Tata Kelol...	Ceramah & Diskusi (15...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menyusun dok...	Penyusunan Cetak Bir...	Presentasi Kelompok (...)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Ujian Cetak Bir...	Evaluasi Portofolio AD...	UAS: Ujian Akhir Komp...

60. STC-01 - User Experience Research & Design (User Experience Research & Design)

Tabel 60.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STC-01 - User Experience Research & Design (User Experie...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Peminatan 3: Digital Platform Engineering
Prasyarat Akademik	STI-303 UI/UX Design & Prototyping
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Informasi & Aksesibilitas), KK5 (Riset UX Kuantiti...
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (UI/UX Researcher & Product Designer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 60.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	KK5
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C4	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	P4, KK5

Tabel 60.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan p...	Pengantar Advanced U...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu merancang stu...	Card Sorting: Penataa...	Case Method + Lab Ri...	Praktikum Formatif (No...

3	Mampu mengeksekusi ...	Tree Testing: Mengukur...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu merancang pro...	Riset Kualitatif: Contex...	Workshop Riset (270m...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu menganalisis p...	Eye-Tracking Simulatio...	Lab Analisis Visual (27...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu merumuskan h...	A/B Testing Framework...	Case Method Class (2...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu menganalisis s...	Evaluasi A/B Testing: P...	Problem-Solving Work...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Presentasi Laporan Ris...	Presentasi Riset UTS (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu merancang Ad...	Enterprise Design Toke...	Kuliah + Lab Figma (27...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu mengintegrasik...	Design System Engine...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu menguji akses...	Advanced Accessibility...	Case Method Worksho...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu merancang Mi...	Micro-Interactions Desi...	Lab Prototyping (270m...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menerapkan st...	UX Writing & Content ...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu melakukan UX ...	Comprehensive UX Au...	Case Method Class (2...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu menyusun port...	Penyusunan Naskah C...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Pameran & Sidang Por...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

61. STC-02 - Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA) (Business Process Automation)

Tabel 61.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STC-02 - Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA) (Busines...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Peminatan 3: Digital Platform Engineering
Prasyarat Akademik	STI-301 Analisis & Perancangan SI
CPL yang Dibebankan	P2 (Pemodelan Proses Bisnis Lanjut), P4 (Otomasi REST & O...
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (Digital Platform Engineer / BPA Specialist)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 61.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meng...	C4	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C6	P2, P4, KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meng...	C6	KK5

Tabel 61.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan h...	Pengantar Otomasi Pr...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu merancang not...	Advanced BPMN 2.0: ...	Case Method + Lab De...	Praktikum Formatif (No...

3	Mampu menganalisis ...	Analisis Kinerja Proses...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu menguraikan k...	Pengantar Process Min...	Ceramah & Demo (270...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu menerapkan P...	Process Discovery: Alg...	Case Method + Lab Mi...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu mengonfiguras...	Arsitektur Workflow En...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu mengintegrasik...	Camunda Service Task...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu merancang De...	Decision Model and No...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu menguraikan a...	Pengantar RPA: Bot Ar...	Ceramah & Demo (270...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengembangk...	RPA Web Automation: ...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu mengembangk...	RPA Desktop Automati...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu mengintegrasik...	Document Automation:...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengintegrasik...	Hybrid End-to-End Aut...	Problem-Solving Work...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu membangun s...	PjBL BPA Studio: Otom...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Si...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

62. STC-03 - Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech) (Vertical Industry Application Engineering)

Tabel 62.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STC-03 - Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdT...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Peminatan 3: Digital Platform Engineering
Prasyarat Akademik	STI-407 Web Back End Development
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Spesifik Domain), KK5 (Payment Gateway, Buk...
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (Digital Platform Engineer / Vertical Domain Architect)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 62.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mene...	C4	P4, KK5
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C4	P4, KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	KK5

Tabel 62.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan k...	Pengantar Vertical Indu...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu menganalisis e...	Domain FinTech: Paym...	Ceramah & Telaah Kas...	Praktikum Formatif (No...

3	Mampu mengintegrasik...	Payment Integration: S...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu menerapkan m...	Keamanan Transaksi: I...	Problem-Solving Class ...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu merancang ars...	Financial Ledger Engin...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu menganalisis k...	FinTech Security: Toke...	Ceramah & Diskusi (27...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu merancang det...	Fraud Detection Dasar:...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu menguraikan e...	Domain EdTech: Arsite...	Kuliah & Demo (270m)	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu menganalisis s...	Standar Interoperabilita...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengimpleme...	Standar xAPI: Desain ...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu merancang ars...	Arsitektur CBT: Timer ...	Problem-Solving Class ...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu menganalisis ...	Learning Analytics: Ret...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengintegrasik...	Media Streaming: HLS ...	Case Method Worksho...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu membangun pl...	PjBL Vertical Apps Stu...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

63. STC-04 - Immersive Media & XR Development (Immersive Media & XR Development)

Tabel 63.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STC-04 - Immersive Media & XR Development (Immersive M...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 3: Digital Platform Engineering
Prasyarat Akademik	STI-306 Web Front End Development
CPL yang Dibebankan	P4 (Grafika Komputer & WebXR), KK5 (Augmented Reality & ...
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (XR Developer & Spatial Computing Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 63.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memb...	C3	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mera...	C6	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	KK5

Tabel 63.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan s...	Pengantar Immersive ...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu menguraikan f...	Grafika 3D: Vektor 3D, ...	Ceramah & Visualisasi ...	Praktikum Formatif (No...

3	Mampu membangun a...	WebXR Three.js Fund...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu mengimpleme...	Interaksi Grafika: Rayc...	Case Method + Lab Co...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu memprogram p...	Pencapaian 3D: Dire...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu menguraikan k...	Pengantar Mobile AR: ...	Ceramah & Demo (270...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu membangun a...	Marker-Based AR: Ima...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu membangun a...	Markerless AR: Deteks...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu merancang int...	Spatial Gesture Interac...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu menguraikan p...	Pengantar VR: 6DoF H...	Ceramah & Demo VR (...)	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu memprogram n...	VR Development: Web...	Case Method + Lab Co...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu mengonfiguras...	Spatial Audio: Position...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu mengoptimalka...	XR Optimization: Draw...	Problem-Solving Work...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu membangun si...	PjBL XR Studio: Penge...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

64. STC-05 - SaaS Architecture & Multi-Tenancy (SaaS Architecture & Multi-Tenancy)

Tabel 64.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STC-05 - SaaS Architecture & Multi-Tenancy (SaaS Architect...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 3: Digital Platform Engineering
Prasyarat Akademik	STI-407 Web Back End Development
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Multi-Tenancy), KK5 (Row-Level Security, Subs...
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (SaaS Solution Architect / Lead Platform Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 64.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mera...	C4	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu memb...	C6	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengi...	C4	P4, KK5

Tabel 64.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan ...	Pengantar SaaS Archit...	Kuliah (100m) + Lab S...	Praktikum Formatif (No...
2	Mampu membandingk...	Pola Isolasi Data: Data...	Ceramah & Analisis Ka...	Praktikum Formatif (No...

3	Mampu mengimpleme...	Multi-Tenant RLS: Kebi...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
4	Mampu mengonfiguras...	Tenant Routing: Subdo...	Kuliah + Lab Hands-on...	Tugas 1: Milestone Pro...
5	Mampu merancang ote...	Tenant Identity: Multi-T...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
6	Mampu merancang sk...	Model Langganan: Pric...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
7	Mampu mengintegrasik...	Stripe API Integration: ...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
8	EVALUASI TENGAH S...	Ujian Koding Terjadwal...	Live Coding Lab Test (...)	UTS: Evaluasi Proyek ...
9	Mampu menangani Stri...	Payment Webhooks: In...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
10	Mampu mengimpleme...	Usage-Based Billing: E...	Case Method + Lab Co...	Praktikum Formatif (No...
11	Mampu mengonfiguras...	Feature Flags: Dynami...	Problem-Solving Class ...	Praktikum Formatif (No...
12	Mampu merancang ars...	Micro-Frontends: Web...	Case Method + Lab Co...	Tugas 2: Milestone Pro...
13	Mampu mencegah Noi...	Tenant Fair-Use: Redis...	Kuliah + Lab Hands-on...	Praktikum Formatif (No...
14	Mampu merancang wiz...	Self-Service Onboardin...	Case Method Worksho...	Praktikum Formatif (No...
15	Mampu membangun pl...	PjBL SaaS Studio: Pe...	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (No...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Sidang Demonstrasi Pr...	Demo Day & Defense (...)	UAS: Evaluasi Proyek ...

65. STC-06 - Digital Product Management & Agile Practices (Digital Product Management & Agile)

Tabel 65.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STC-06 - Digital Product Management & Agile Practices (Digi...
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 3: Digital Platform Engineering
Prasyarat Akademik	STI-506 Manajemen Proyek TI
CPL yang Dibebankan	P2 (Strategi Produk Digital & OKRs), KK6 (Product Discovery, ...
Profil Lulusan (PL)	PL-3, PL-4 (Digital Product Manager & CPO)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 65.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembela...	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu meru...	C4	P2, KK6
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu melak...	C4	KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu meny...	C6	KK6

Tabel 65.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemam...	Pokok Bahasan (Bah...	Bentuk & Metode Pe...	Bentuk Asesmen & B...
1	Mampu menguraikan p...	Pengantar Product Ma...	Kuliah & Diskusi (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
2	Mampu merumuskan P...	Product Strategy: Prod...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...

3	Mampu menetapkan O...	Goal Setting: OKRs Fr...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
4	Mampu mengeksekusi ...	Product Discovery: Op...	Case-Based Learning (...)	Tugas 1: Kuis & Proble...
5	Mampu memprioritask...	Prioritisasi Backlog: Fo...	Problem-Solving Work...	Aktivitas Formatif (Non...
6	Mampu menerapkan K...	Framework Prioritisasi ...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
7	Mampu merancang Ou...	Product Roadmap: Ro...	Workshop Dokumen (1...	Aktivitas Formatif (Non...
8	EVALUASI TENGAH S...	Evaluasi Dokumen Pro...	Ujian Tertulis Terjadwal...	UTS: Ujian Tertulis Terj...
9	Mampu menyusun Pro...	Penyusunan Dokumen ...	Workshop Penulisan P...	Aktivitas Formatif (Non...
10	Mampu menulis User S...	Agile Requirements: U...	Problem-Solving Class ...	Aktivitas Formatif (Non...
11	Mampu memfasilitasi ri...	Agile Rituals: Backlog ...	Simulasi Agile (150m)	Aktivitas Formatif (Non...
12	Mampu menganalisis ...	Product Analytics: Nort...	Case-Based Learning (...)	Tugas 2: Studi Kasus / ...
13	Mampu merancang str...	Product-Led Growth: F...	Case Method Class (1...	Aktivitas Formatif (Non...
14	Mampu menyusun stra...	Go-To-Market Strategy:...	Workshop GTM (150m...	Aktivitas Formatif (Non...
15	Mampu menyajikan por...	Penyusunan Portofolio ...	Presentasi Kelompok (...)	Aktivitas Formatif (Non...
16	EVALUASI AKHIR SE...	Penilaian Portofolio Le...	Evaluasi Portofolio Dok...	UAS: Ujian Akhir Komp...